

Комплексные числа

Определение. Комплексным числом z называется выражение $z = a + ib$, где a и b – действительные числа, i – мнимая единица, которая определяется соотношением: $i^2 = -1$; $i = \sqrt{-1}$.

При этом число a называется действительной частью числа z ($a = \operatorname{Re} z$), а b – мнимой частью ($b = \operatorname{Im} z$).

Если $a = \operatorname{Re} z = 0$, то число z будет чисто мнимым, если $b = \operatorname{Im} z = 0$, то число z будет действительным.

Определение. Числа $z = a + ib$ и $\bar{z} = a - ib$ называются комплексно – сопряженными.

Определение. Два комплексных числа $z_1 = a_1 + ib_1$ и $z_2 = a_2 + ib_2$ называются равными, если соответственно равны их действительные и мнимые части:

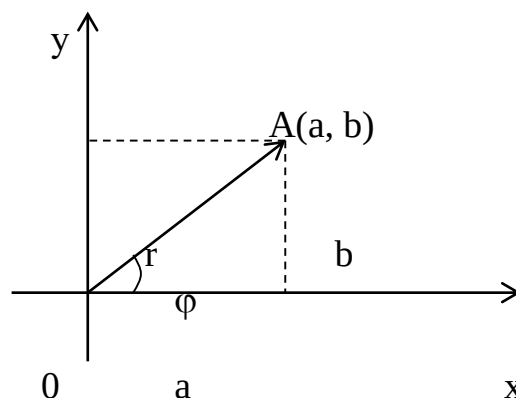
$$a_1 = a_2; \quad b_1 = b_2;$$

Определение. Комплексное число равно нулю, если соответственно равны нулю действительная и мнимая части.

$$a = b = 0.$$

Понятие комплексного числа имеет геометрическое истолкование. Множество комплексных чисел является расширением множества действительных чисел за счет включения множества мнимых чисел. Комплексные числа включают в себя все множества чисел, которые изучались ранее. Так натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа являются, вообще говоря, частными случаями комплексных чисел.

Если любое действительное число может быть геометрически представлено в виде точки на числовой прямой, то комплексное число представляется точкой на плоскости, координатами которой будут соответственно действительная и мнимая части комплексного числа. При этом горизонтальная ось будет являться действительной числовой осью, а вертикальная – мнимой осью.



Таким образом, на оси OX располагаются действительные числа, а на оси OY – чисто мнимые.

С помощью подобного геометрического представления можно представлять числа в так называемой тригонометрической форме.

Тригонометрическая форма числа

Из геометрических соображений видно, что $a = r \cos \varphi$; $b = r \sin \varphi$. Тогда комплексное число можно представить в виде:

$$z = a + ib = r \cos \varphi + ir \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Такая форма записи называется тригонометрической формой записи комплексного числа.

При этом величина r называется модулем комплексного числа, а угол наклона φ - аргументом комплексного числа.

$$r = |z|; \quad \varphi = \operatorname{Arg} z.$$

Из геометрических соображений видно:

$$r = |a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}; \quad \varphi = \operatorname{Arg} z = \operatorname{arctg} \frac{b}{a};$$

Очевидно, что комплексно – сопряженные числа имеют одинаковые модули и противоположные аргументы.

$$|z| = |\bar{z}|; \quad \operatorname{Arg} z = -\operatorname{Arg} \bar{z}.$$

Действия с комплексными числами

Основные действия с комплексными числами вытекают из действий с многочленами.

1) Сложение и вычитание.

$$z = z_1 \pm z_2 = (a_1 + ib_1) \pm (a_2 + ib_2) = (a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)$$

$$|z| = \sqrt{(a_1 \pm a_2)^2 + (b_1 \pm b_2)^2}$$

2) Умножение.

$$z = z_1 z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = a_1 a_2 + ia_1 b_2 + ib_1 a_2 + i^2 b_1 b_2$$

$$z = z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)$$

В тригонометрической форме:

$$z_1 = r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), \quad z_2 = r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2).$$

$$z = z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Случае комплексно – сопряженных чисел:

$$z \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2 = |\bar{z}|^2.$$

3) Деление.

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = x + iy$$

$$z = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2}$$

$$z = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}$$

В тригонометрической форме:

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

4) Возведение в степень.

Из операции умножения комплексных чисел следует, что

$$z^2 = zz = r^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

В общем случае получим:

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi),$$

где n – целое положительное число.

Это выражение называется формулой Муавра.

(Абрахам де Муавр (1667 – 1754) – английский математик)

Формулу Муавра можно использовать для нахождения тригонометрических функций двойного, тройного и т.д. углов.

5) Извлечение корня из комплексного числа.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r(\cos\varphi + i \sin\varphi)} = \rho(\cos\psi + i \sin\psi)$$

Возводя в степень, получим:

$$\rho^n (\cos n\psi + i \sin n\psi) = r(\cos\varphi + i \sin\varphi)$$

Отсюда: $\rho = \sqrt[n]{r}$; $n\psi = \varphi + 2\pi k$; $k \in Z$.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r(\cos\varphi + i \sin\varphi)} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right)$$

Таким образом, корень n – ой степени из комплексного числа имеет n различных значений.

Показательная форма комплексного числа.

Рассмотрим показательную функцию $w = e^z$; $z = x + iy$.

Можно показать, что функция w может быть записана в виде:

$$w = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Данное равенство называется уравнением Эйлера.

Для комплексных чисел будут справедливы следующие свойства:

$$1) e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2};$$

$$2) e^{z_1-z_2} = \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}};$$

$$3) (e^z)^m = e^{mz}; \text{ где } m \text{ – целое число.}$$

Если в уравнении Эйлера показатель степени принять за чисто мнимое число ($x=0$), то получаем:

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

Для комплексно – сопряженного числа получаем:

$$e^{-iy} = \cos y - i \sin y$$

Из этих двух уравнений получаем:

$$\begin{cases} \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2} \\ \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i} \end{cases}$$

Этими формулами пользуются для нахождения значений степеней тригонометрических функций через функции кратных углов.

Если представить комплексное число в тригонометрической форме:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

и воспользуемся формулой Эйлера: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

$$z = re^{i\varphi}$$

Полученное равенство и есть показательная форма комплексного числа.

$$z = a + ib = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi};$$

Пример 1. Решите уравнение $z^2 + 4z + 8 = 0$;

Пример 2. Даны два комплексных числа $z_1 = 1 - \frac{7}{2}i$; $z_2 = -7 - 2i$. Требуется а) найти

значение выражения $\left(\frac{1 - \frac{7}{2}i}{-7 - 2i} \right)^{-4}$ в алгебраической форме, б) для числа $z = 2 - 2\sqrt{3}i$

найти тригонометрическую форму, найти z^{20} , найти корни уравнения $w^3 + z = 0$.

а) Очевидно, справедливо следующее преобразование:

$$\left(\frac{1 - \frac{7}{2}i}{-7 - 2i} \right)^{-4} = \left(\frac{2 - 7i}{-14 - 4i} \right)^{-4} = \left(\frac{-14 - 4i}{2 - 7i} \right)^4 = 16 \left(\frac{-7 - 2i}{2 - 7i} \right)^4$$

Далее производим деление двух комплексных чисел:

$$\frac{-7 - 2i}{2 - 7i} = \frac{(-7 - 2i)(2 + 7i)}{(2 - 7i)(2 + 7i)} = \frac{-14 - 49i - 4i + 14}{4 + 49} = \frac{-53i}{53} = -i.$$

Получаем значение заданного выражения: $16(-i)^4 = 16i^4 = 16$.

б) Число $z = 2 - 2\sqrt{3}i$ представим в виде $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где

$$r = |z| = \sqrt{4 + 12} = 4; \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} = \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -60^\circ$$

Тогда $z = 4(\cos 60^\circ - i \sin 60^\circ)$.

Для нахождения z^{20} воспользуемся формулой Муавра.

$$\begin{aligned} z^{20} &= 4^{20}(\cos 1200^\circ - i \sin 1200^\circ) = 4^{20}(\cos(3 \cdot 2\pi + 120^\circ) - i \sin(3 \cdot 2\pi + 120^\circ)) = \\ &= 4^{20}(\cos 120^\circ - i \sin 120^\circ) = -4^{20} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right). \end{aligned}$$

Если $w^3 + z = 0$, то $w = \sqrt[3]{z}$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{3} \right) = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{-60^\circ + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{-60^\circ + 2\pi k}{3} \right); \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Интегральное исчисление. Первообразная функция.

Определение: Функция $F(x)$ называется первообразной функцией функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, если в любой точке этого отрезка верно равенство:

$$F'(x) = f(x).$$

Надо отметить, что первообразных для одной и той же функции может быть бесконечно много. Они будут отличаться друг от друга на некоторое постоянное число.

$$F_1(x) = F_2(x) + C.$$

Неопределенный интеграл.

Определение: Неопределенным интегралом функции $f(x)$ называется совокупность первообразных функций, которые определены соотношением:

$$F(x) + C.$$

Записывают: $\int f(x)dx = F(x) + C;$

Условием существования неопределенного интеграла на некотором отрезке является непрерывность функции на этом отрезке.

Свойства:

1. $\left(\int f(x)dx\right)' = (F(x) + C)' = f(x);$
2. $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx;$
3. $\int dF(x) = F(x) + C;$
4. $\int (u + v - w)dx = \int udx + \int vdx - \int wdx;$ где u, v, w – некоторые функции от x .
5. $\int C \cdot f(x)dx = C \cdot \int f(x)dx;$

Таблица неопределенных интегралов

Интеграл		Значение	Интеграл		Значение
1	$\int \operatorname{tg} x dx$	$-\ln \cos x + C$	9	$\int e^x dx$	$e^x + C$
2	$\int \operatorname{ctg} x dx$	$\ln \sin x + C$	10	$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
3	$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	11	$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
4	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$	12	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\operatorname{tg} x + C$
5	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x+a}{x-a} \right + C$	13	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\operatorname{ctg} x + C$
6	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$	14	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a} + C$
7	$\int x^\alpha dx$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	15	$\int \frac{1}{\cos x} dx$	$\ln \left \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right + C$
8	$\int \frac{dx}{x}$	$\ln x + C$	16	$\int \frac{1}{\sin x} dx$	$\ln \left \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right + C$

Методы интегрирования.

Рассмотрим три основных метода интегрирования.

Непосредственное интегрирование (разложение).

Метод непосредственного интегрирования основан на предположении о возможном значении первообразной функции с дальнейшей проверкой этого значения дифференцированием. Вообще, заметим, что дифференцирование является мощным инструментом проверки результатов интегрирования.

Рассмотрим применение этого метода на примере:

$$\text{Пример: } \int (x^2 - 2 \sin x + 1) dx = \int x^2 dx - 2 \int \sin x dx + \int dx = \frac{1}{3} x^3 + 2 \cos x + x + C;$$

Способ подстановки (замены переменных).

Теорема: Если требуется найти интеграл $\int f(x) dx$, но сложно отыскать первообразную, то с помощью замены $x = \varphi(t)$ и $dx = \varphi'(t) dt$ получается:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \sqrt{\sin x} \cos x dx$.

Сделаем замену $t = \sin x$, $dt = \cos x dx$.

$$\int \sqrt{t} dt = \int t^{1/2} dt = \frac{2}{3} t^{3/2} + C = \frac{2}{3} \sin^{3/2} x + C.$$

Пример. $\int x(x^2 + 1)^{3/2} dx$.

Замена $t = x^2 + 1$; $dt = 2x dx$; $dx = \frac{dt}{2x}$; Получаем:

$$\int t^{3/2} \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int t^{3/2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} t^{5/2} + C = \frac{t^{5/2}}{5} + C = \frac{(x^2 + 1)^{5/2}}{5} + C;$$

Пример.

$$\int (2x + 1)^{20} dx = \{2x + 1 = t; \quad dt = 2dx;\} = \int t^{20} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{21} t^{21} \cdot \frac{1}{2} + C = \frac{t^{21}}{42} + C = \frac{(2x + 1)^{21}}{42} + C$$

Пример.

$$\int \frac{\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2+x^2}}{\sqrt{4-x^4}} dx = \int \frac{\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2+x^2}}{\sqrt{2-x^2} \sqrt{2+x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{2+x^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + 2}| +$$
$$+ \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

Пример.

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^3 x}} dx = \int \sin^{-3/2} x \cos x dx = \{\sin x = t; \quad dt = \cos x dx\} = \int t^{-3/2} dt = -2t^{-1/2} + C =$$
$$= -2 \sin^{-1/2} x + C = -\frac{2}{\sqrt{\sin x}} + C.$$

Пример.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - 2x + 8}} = \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - 2x - 1 + 9}} = \{dx = d(x+1)\} = \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{9 - (x+1)^2}} = \{x+1 = t\} =$$
$$= \int \frac{dt}{\sqrt{3^2 - t^2}} = \arcsin \frac{t}{3} + C = \arcsin \frac{x+1}{3} + C.$$

Интегрирование по частям.

Способ основан на известной формуле производной произведения:

$$(uv)' = u'v + v'u$$

где u и v – некоторые функции от x .

В дифференциальной форме: $d(uv) = u dv + v du$

Проинтегрировав, получаем: $\int d(uv) = \int u dv + \int v du$, а в соответствии с приведенными выше свойствами неопределенного интеграла:

$$uv = \int u dv + \int v du \quad \text{или} \quad \int u dv = uv - \int v du;$$

Получили формулу интегрирования по частям, которая позволяет находить интегралы многих элементарных функций.

Пример.

$$\int x e^{5x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad dv = e^{5x} dx; \\ du = dx; \quad v = \frac{e^{5x}}{5}; \end{array} \right\} = \frac{1}{5} e^{5x} x - \int \frac{1}{5} e^{5x} dx = \frac{x e^{5x}}{5} - \frac{1}{25} e^{5x} + C;$$

$$\text{Пример. } \int x^2 \sin x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x^2; \quad dv = \sin x dx; \\ du = 2x dx; \quad v = -\cos x \end{array} \right\} = -x^2 \cos x + \int \cos x \cdot 2x dx =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad dv = \cos x dx; \\ du = dx; \quad v = \sin x \end{array} \right\} = -x^2 \cos x + 2 \left[x \sin x - \int \sin x dx \right] = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$$

Как видно, последовательное применение формулы интегрирования по частям позволяет постепенно упростить функцию и привести интеграл к табличному.

$$\text{Пример. } \int e^{2x} \cos x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = e^{2x}; \quad du = 2e^{2x} dx; \\ dv = \cos x dx; \quad v = \sin x \end{array} \right\} = e^{2x} \sin x - \int \sin x \cdot 2e^{2x} dx =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} u = e^{2x}; \quad du = 2e^{2x} dx; \\ dv = \sin x dx; \quad v = -\cos x; \end{array} \right\} = e^{2x} \sin x - 2 \left[-e^{2x} \cos x - \int -\cos x \cdot 2e^{2x} dx \right] = e^{2x} \sin x +$$
$$+ 2e^{2x} \cos x - 4 \int \cos x e^{2x} dx$$

Пример.

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x; \quad dv = \frac{1}{x^3} dx; \\ du = \frac{1}{x} dx; \quad v = -\frac{1}{2x^2}; \end{array} \right\} = -\frac{\ln x}{2x^2} - \int -\frac{1}{2x^2} \cdot \frac{1}{x} dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{\ln x}{2x^2} +$$
$$+ \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} x^{-2} \right] + C = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + C.$$

Интегрирование элементарных дробей.

Определение: Элементарными называются дроби следующих трех типов:

$$\text{I. } \frac{1}{ax+b}; \quad \text{II. } \frac{1}{(ax+b)^m}; \quad \text{III. } \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c};$$

m, n – натуральные числа ($m \geq 2, n \geq 2$) и $b^2 - 4ac < 0$.

Первые два типа интегралов от элементарных дробей довольно просто приводятся к табличным подстановкой $t = ax + b$.

$$\text{I.} \quad \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{a} \ln|t| + C = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C.$$

$$\text{II.} \quad \int \frac{dx}{(ax+b)^m} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^m} = -\frac{1}{a(m-1)t^{m-1}} + C = -\frac{1}{a(m-1)(ax+b)^{m-1}} + C;$$

Рассмотрим метод интегрирования элементарных дробей вида III.

Интеграл дроби вида III может быть представлен в виде:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2+px+q} = \\ &= \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)} = \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}} \cdot \\ &\cdot \operatorname{arctg} \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C \end{aligned}$$

Здесь в общем виде показано приведение интеграла дроби вида III к двум табличным интегралам.

Рассмотрим применение указанной выше формулы на примерах.

Пример.

$$\begin{aligned} \int \frac{7x-2}{3x^2-5x+4} dx &= \int \frac{84x-24}{36x^2-60x+48} dx = \int \frac{84x-24}{(6x-5)^2+23} dx = \left\{ \begin{array}{l} u=6x-5; \quad du=6dx; \\ x=\frac{u+5}{6}; \end{array} \right\} = \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{14u+70-24}{u^2+23} du = \frac{7}{3} \int \frac{udu}{u^2+23} + \frac{23}{3} \int \frac{du}{u^2+23} = \frac{7}{6} \ln(u^2+23) + \frac{23}{3\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{u}{\sqrt{23}} + C = \\ &= \frac{7}{6} \ln|36x^2-60x+48| + \frac{\sqrt{23}}{3} \operatorname{arctg} \frac{6x-5}{\sqrt{23}} + C. \end{aligned}$$

Вообще говоря, если у трехчлена $ax^2 + bx + c$ выражение $b^2 - 4ac > 0$, то дробь по определению не является элементарной, однако, тем не менее ее можно интегрировать указанным выше способом.

Пример.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{x^2+6x-40} dx &= \int \frac{5x-3}{(x+3)^2-49} dx = \left\{ \begin{array}{l} u=x+3; \quad du=dx; \\ x=u-3; \end{array} \right\} = \int \frac{5u-15-3}{u^2-49} du = 5 \int \frac{udu}{u^2-49} - \\ &- 18 \int \frac{du}{u^2-49} = \frac{5}{2} \ln|u^2-49| - \frac{18}{14} \ln \left| \frac{u-7}{u+7} \right| + C = \frac{5}{2} \ln|x^2+6x-40| - \frac{9}{7} \ln \left| \frac{x-4}{x+10} \right| + C. \end{aligned}$$

Интегрирование рациональных функций.

Интегрирование рациональных дробей.

Для того, чтобы проинтегрировать рациональную дробь необходимо разложить ее на элементарные дроби.

Теорема: Если $R(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$ - правильная рациональная дробь, знаменатель $P(x)$

которой представлен в виде произведения линейных и квадратичных множителей (отметим, что любой многочлен с действительными коэффициентами может быть представлен в таком виде: $P(x) = (x - a)^\alpha \dots (x - b)^\beta (x^2 + px + q)^\lambda \dots (x^2 + rx + s)^\mu$), то эта дробь может быть разложена на элементарные по следующей схеме:

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \dots + \frac{B_1}{(x-b)} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \dots + \frac{M_\lambda x + N_\lambda}{(x^2 + px + q)^\lambda} + \dots + \frac{R_1x + S_1}{x^2 + rx + s} + \frac{R_2x + S_2}{(x^2 + rx + s)^2} + \dots + \frac{R_\mu x + S_\mu}{(x^2 + rx + s)^\mu}$$

где $A_i, B_i, M_i, N_i, R_i, S_i$ – некоторые постоянные величины.

При интегрировании рациональных дробей прибегают к разложению исходной дроби на элементарные. Для нахождения величин $A_i, B_i, M_i, N_i, R_i, S_i$ применяют так называемый метод неопределенных коэффициентов, суть которого состоит в том, что для того, чтобы два многочлена были тождественно равны, необходимо и достаточно, чтобы были равны коэффициенты при одинаковых степенях x .

Применение этого метода рассмотрим на конкретном примере.

Пример.

$$\int \frac{9x^3 - 30x^2 + 28x - 88}{(x^2 - 6x + 8)(x^2 + 4)} dx$$

Т.к. $(x^2 - 6x + 8)(x^2 + 4) = (x - 2)(x - 4)(x^2 + 4)$, то

$$\frac{9x^3 - 30x^2 + 28x - 88}{(x - 2)(x - 4)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 4} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4}$$

Приводя к общему знаменателю и приравнивая соответствующие числители, получаем:

$$A(x - 4)(x^2 + 4) + B(x - 2)(x^2 + 4) + (Cx + D)(x^2 - 6x + 8) = 9x^3 - 30x^2 + 28x - 88$$

$$(A + B + C)x^3 + (-4A - 2B - 6C + D)x^2 + (4A + 4B + 8C - 6D)x + (-16A - 8B + 8D) =$$

$$= 9x^3 - 30x^2 + 28x - 88.$$

$$\begin{cases} A + B + C = 9 \\ -4A - 2B - 6C + D = -30 \\ 4A + 4B + 8C - 6D = 28 \\ -16A - 8B + 8D = -88 \end{cases} \quad \begin{cases} C = 9 - A - B \\ D = -30 + 4A + 2B + 54 - 6A - 6B \\ 2A + 2B + 4C - 3D = 14 \\ 2A + B - D = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = 9 - A - B \\ D = 24 - 2A - 4B \\ 2A + 2B + 36 - 4A - 4B - 72 + 6A + 12B = 14 \\ 2A + B - 24 + 2A + 4B = 11 \end{cases} \quad \begin{cases} C = 9 - A - B \\ D = 24 - 2A - 4B \\ 4A + 10B = 50 \\ 4A + 5B = 35 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = 9 - A - B \\ D = 24 - 2A - 4B \\ 4A + 10B = 50 \\ 50 - 10B + 5B = 35 \end{cases} \quad \begin{cases} C = 9 - A - B \\ D = 24 - 2A - 4B \\ 4A + 10B = 50 \\ B = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 5 \\ B = 3 \\ C = 1 \\ D = 2 \end{cases}$$

Итого:

$$\int \frac{5}{x-2} dx + \int \frac{3}{x-4} dx + \int \frac{x+2}{x^2+4} dx = 5 \ln|x-2| + 3 \ln|x-4| + \int \frac{x}{x^2+4} dx + \int \frac{2}{x^2+4} dx =$$

$$= 5 \ln|x-2| + 3 \ln|x-4| + \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + \arctg \frac{x}{2} + C.$$

Пример.

$$\int \frac{6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx$$

Т.к. дробь неправильная, то предварительно следует выделить у нее целую часть:

$$\begin{array}{r} 6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7 \quad \overline{) \quad 3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} \\ \underline{6x^5 - 8x^4 - 34x^3 + 12x^2} \quad 2x^2 + 3 \\ - 9x^3 + 8x^2 - 76x - 7 \\ \underline{- 9x^3 - 12x^2 - 51x + 18} \\ 20x^2 - 25x - 25 \end{array}$$

$$\int \left[2x^2 + 3 + \frac{20x^2 - 25x - 25}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} \right] dx = \int 2x^2 dx + \int 3 dx + 5 \int \frac{4x^2 - 5x - 5}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx = \frac{2}{3} x^3 + 3x +$$

$$+ 5 \int \frac{4x^2 - 5x - 5}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx$$

Разложим знаменатель полученной дроби на множители. Видно, что при $x = 3$ знаменатель дроби превращается в ноль. Тогда:

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 4x^2 - 17x + 6 \quad \overline{) \quad x - 3} \\ \underline{- 3x^3 + 9x^2} \quad 3x^2 + 5x - 2 \\ - 5x^2 - 17x \\ \underline{- 5x^2 - 15x} \\ - 2x + 6 \\ \underline{- 2x + 6} \\ 0 \end{array}$$

Таким образом $3x^3 - 4x^2 - 17x + 6 = (x - 3)(3x^2 + 5x - 2) = (x - 3)(x + 2)(3x - 1)$. Тогда:

$$\frac{4x^2 - 5x - 5}{(x - 3)(x + 2)(3x - 1)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{3x - 1}$$

$$A(x + 2)(3x - 1) + B(x - 3)(3x - 1) + C(x - 3)(x + 2) = 4x^2 - 5x - 5$$

Для того, чтобы избежать при нахождении неопределенных коэффициентов раскрытия скобок, группировки и решения системы уравнений (которая в некоторых случаях может оказаться достаточно большой) применяют так называемый метод произвольных значений. Суть метода состоит в том, что в полученное выше выражение подставляются поочередно несколько (по числу неопределенных коэффициентов) произвольных значений x . Для упрощения вычислений принято в

качестве произвольных значений принимать точки, при которых знаменатель дроби равен нулю, т.е. в нашем случае – 3, -2, 1/3. Получаем:

$$\begin{cases} 40A = 16 \\ 35B = 21 \\ C = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 2/5 \\ B = 3/5 \\ C = 1 \end{cases}$$

Окончательно получаем:

$$\int \frac{6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx = \frac{2}{3}x^3 + 3x + 3 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{dx}{x-3} + 5 \int \frac{dx}{3x-1} =$$

$$= \frac{2}{3}x^3 + 3x + 3 \ln|x+2| + 2 \ln|x-3| + \frac{5}{3} \ln|3x-1| + C.$$

Пример.

$$\int \frac{3x^4 + 14x^2 + 7x + 15}{(x+3)(x^2+2)^2} dx = \int \frac{A}{x+3} dx + \int \frac{Bx+C}{(x^2+2)^2} dx + \int \frac{Dx+E}{x^2+2} dx$$

Найдем неопределенные коэффициенты:

$$A(x^2+2)^2 + (Bx+C)(x+3) + (Dx+E)(x+3)(x^2+2) = 3x^4 + 14x^2 + 7x + 15$$

$$Ax^4 + 4Ax^2 + 4A + Bx^2 + 3Bx + Cx + 3C + Dx^4 + 2Dx^2 + 3Dx^3 + 6Dx + Ex^3 + 2Ex + 3Ex^2 + 6E =$$

$$= (D+A)x^4 + (3D+E)x^3 + (A+B+2D+3E+4A)x^2 + (3B+C+6D+2E)x + (2A+3C+6E+4A)$$

$$\begin{cases} D+A=3 \\ 3D+E=0 \\ B+2D+3E+4A=14 \\ 3B+C+6D+2E=7 \\ 3C+6E+4A=15 \end{cases} \quad \begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ B+6-2A-27+9A+4A=14 \\ 3B+C+18-6A-18+6A=7 \\ 3C-54+18A+4A=15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ B+11A=35 \\ 3B+C=7 \\ 3C+22A=69 \end{cases} \quad \begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ 11A=35-B \\ C=7-3B \\ 21-9B+70-2B=69 \end{cases} \quad \begin{cases} A=3 \\ B=2 \\ C=1 \\ D=0 \\ E=0 \end{cases}$$

Тогда значение заданного интеграла:

$$3 \int \frac{dx}{x+3} + \int \frac{2x+1}{(x^2+2)^2} dx = 3 \int \frac{dx}{x+3} + 2 \int \frac{x}{(x^2+2)^2} dx + \int \frac{dx}{(x^2+2)^2} = 3 \ln|x+3| - \frac{1}{x^2+2} +$$

$$+ \frac{x}{4(x^2+2)} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \arctg \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

Интегрирование некоторых тригонометрических функций.

Интегралов от тригонометрических функций может быть бесконечно много. Большинство из этих интегралов вообще нельзя вычислить аналитически, поэтому рассмотрим некоторые главнейшие типы функций, которые могут быть проинтегрированы всегда.

Интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$.

Здесь R – обозначение некоторой рациональной функции от переменных $\sin x$ и $\cos x$.

Интегралы этого вида вычисляются с помощью подстановки $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Эта подстановка позволяет преобразовать тригонометрическую функцию в рациональную.

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2};$$

$$\text{Тогда } x = 2 \operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2};$$

$$\text{Таким образом: } \int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt = \int r(t) dt.$$

Описанное выше преобразование называется универсальной тригонометрической подстановкой.

Пример.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \frac{2t}{1+t^2} + 3 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = 2 \int \frac{dt}{8t + 3 - 3t^2 + 5 + 5t^2} = 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \\ &= \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} = \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = -\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} + C. \end{aligned}$$

Несомненным достоинством этой подстановки является то, что с ее помощью всегда можно преобразовать тригонометрическую функцию в рациональную и вычислить соответствующий интеграл. К недостаткам можно отнести то, что при преобразовании может получиться достаточно сложная рациональная функция, интегрирование которой займет много времени и сил.

Однако при невозможности применить более рациональную замену переменной этот метод является единственно результативным.

Пример.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{9 + 8 \cos x + \sin x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{(1+t^2) \left[9 + \frac{8(1-t^2)}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} \right]} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 17} = 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 16} = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t+1}{4} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{4} + C. \end{aligned}$$

Интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$ если

функция R является нечетной относительно $\cos x$.

Несмотря на возможность вычисления такого интеграла с помощью универсальной тригонометрической подстановки, рациональнее применить подстановку $t = \sin x$.

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int \frac{R(\sin x, \cos x)}{\cos x} \cos x dx$$

Функция $\frac{R(\sin x, \cos x)}{\cos x}$ может содержать $\cos x$ только в четных степенях, а следовательно, может быть преобразована в рациональную функцию относительно $\sin x$.

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int r(\sin x) \cos x dx = \int r(t) dt.$$

Пример.

$$\int \frac{\cos^7 x dx}{\sin^4 x} = \left\{ \begin{array}{l} \sin x = t \\ dt = \cos x dx \\ \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{array} \right\} = \int \frac{(1-t^2)^3}{t^4} dt = \int \frac{1-3t^2+3t^4-t^6}{t^4} dt = \int \frac{dt}{t^4} - 3 \int \frac{dt}{t^2} +$$

$$+ 3 \int dt - \int t^2 dt = -\frac{1}{3t^3} + \frac{3}{t} + 3t - \frac{1}{3}t^3 = -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{3}{\sin x} + 3\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

Вообще говоря, для применения этого метода необходима только нечетность функции относительно косинуса, а степень синуса, входящего в функцию может быть любой, как целой, так и дробной.

Интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$, если

функция R является нечетной относительно $\sin x$.

По аналогии с рассмотренным выше случаем делается подстановка $t = \cos x$. Тогда $\int R(\sin x, \cos x) dx = \int r(\cos x) \sin x dx = -\int r(t) dt$.

Пример.

$$\int \frac{\sin^3 x}{2 + \cos x} dx = \left\{ \begin{array}{l} \cos x = t \\ dt = -\sin x dx \end{array} \right\} = -\int \frac{1-t^2}{2+t} dt = \int \frac{t^2+4t+4-4t-5}{t+2} dt = \int \left[\frac{(t+2)^2-4t-5}{t+2} \right] dt =$$

$$= \int \left[t+2 - \frac{4t}{t+2} - \frac{5}{t+2} \right] dt = \int t dt + \int 2 dt - 4 \int \frac{t dt}{t+2} - 5 \int \frac{dt}{t+2} = \frac{t^2}{2} + 2t - 5 \ln|t+2| - 4 \int \frac{t}{t+2} dt =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \frac{t}{t+2} = \frac{A}{t+2} + B \\ A+Bt+2=t \\ B=1, \quad A=-2 \\ \frac{t}{t+2} = \frac{-2}{t+2} + 1 \end{array} \right\} = \frac{t^2}{2} + 2t - 5 \ln|t+2| + 8 \int \frac{dt}{t+2} - 4 \int dt = \frac{t^2}{2} + 2t - 5 \ln|t+2| + 8 \ln|t+2| - 4t =$$

$$= \frac{t^2}{2} - 2t + 3 \ln|t+2| + C = \frac{\cos^2 x}{2} - 2 \cos x + 3 \ln(\cos x + 2) + C.$$

Интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$

функция R четная относительно $\sin x$ и $\cos x$.

Для преобразования функции R в рациональную используется подстановка $t = \tan x$.

Тогда $\int R(\sin x, \cos x) dx = \int r(t) dt$

Пример.

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 6 \sin x \cos x - 16 \cos^2 x} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{tg^2 x + 6tgx - 16} dx = \left\{ \begin{array}{l} tgx = t; \\ \frac{1}{\cos^2 x} dx = d(tgx) = dt \end{array} \right\} =$$

$$= \int \frac{dt}{t^2 + 6t - 16} = \int \frac{dt}{(t+3)^2 - 25} = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{tgx+3-5}{tgx+3+5} \right| + C = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{tgx-2}{tgx+8} \right| + C.$$

Интеграл произведения синусов и косинусов различных аргументов.

В зависимости от типа произведения применяются одна из трех формул:

$$\int \cos mx \cos nx dx = \int \frac{1}{2} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]$$

$$\int \sin mx \cos nx dx = \int \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} - \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]$$

$$\int \sin mx \sin nx dx = \int \frac{1}{2} [-\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]$$

Пример.

$$\int \sin 7x \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos 5x dx - \frac{1}{2} \int \cos 9x dx = \frac{1}{10} \sin 5x - \frac{1}{18} \sin 9x + C.$$

Пример.

$$\int \sin 10x \cos 7x \cos 4x dx = \int \sin 10x [\cos 7x \cos 4x] dx = \frac{1}{2} \int \sin 10x \cos 11x dx + \frac{1}{2} \int \sin 10x \cos 3x dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \sin 21x dx - \frac{1}{4} \int \sin x dx + \frac{1}{4} \int \sin 13x dx + \frac{1}{4} \int \sin 7x dx = -\frac{1}{84} \cos 21x - \frac{1}{4} \cos x - \frac{1}{52} \cos 13x -$$

$$- \frac{1}{28} \cos 7x + C.$$

Иногда при интегрировании тригонометрических функций удобно использовать общеизвестные тригонометрические формулы для понижения порядка функций.

Пример.

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{4dx}{\sin^2 2x} = \left\{ \frac{dctg 2x}{dx} = \frac{-2}{\sin^2 x} \right\} = -2ctg 2x + C$$

Пример.

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx = \frac{x}{4} - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) dx = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2x}{4} +$$

$$+ \frac{1}{8} \left[\int dx + \int \cos 4x dx \right] = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{x}{8} + \frac{\sin 4x}{32} = \frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{\sin 4x}{8} \right] + C.$$

Иногда применяются некоторые нестандартные приемы.

Пример.

$$\int \cos(\ln x) dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x; \quad du = \frac{1}{x} dx; \\ x = e^u; \quad dx = e^u du; \end{array} \right\} = \int e^u \cos u du = \left\{ \begin{array}{l} p = \cos u; \quad dq = e^u du; \\ dp = -\sin u du; \quad q = e^u; \end{array} \right\} = e^u \cos u +$$

$$+ \int e^u \sin u du = \left\{ \begin{array}{l} p = \sin u; \quad dq = e^u du; \\ dp = \cos u du; \quad q = e^u; \end{array} \right\} = e^u \cos u + e^u \sin u - \int e^u \cos u du;$$

Итого $\int e^u \cos u du = e^u (\cos u + \sin u) - \int e^u \cos u du$

$$\int e^u \cos u du = \frac{e^u}{2} (\cos u + \sin u) + C$$

$$\int x \cos(\ln x) \frac{1}{x} dx = \frac{x}{2} (\cos(\ln x) + \sin(\ln x)) + C$$

$$\int \cos(\ln x) dx = \frac{x}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \ln x\right) + C;$$

Интегрирование некоторых иррациональных функций.

Пример.

$$\int \frac{3x+4}{\sqrt{7-x^2+6x}} dx = \int \frac{3x+4}{\sqrt{16-(x-3)^2}} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x-3; \quad du = dx; \\ x = u+3; \end{array} \right\} = \int \frac{3u+9+4}{\sqrt{16-u^2}} du = 3 \int \frac{udu}{\sqrt{16-u^2}} +$$

$$+ 13 \int \frac{du}{\sqrt{16-u^2}} = -3\sqrt{16-u^2} + 13 \arcsin \frac{u}{4} + C = -3\sqrt{7-x^2-6x} + 13 \arcsin \frac{x-3}{4} + C.$$

Далеко не каждая иррациональная функция может иметь интеграл, выраженный элементарными функциями. Для нахождения интеграла от иррациональной функции следует применить подстановку, которая позволит преобразовать функцию в рациональную, интеграл от которой может быть найден как известно всегда.

Рассмотрим некоторые приемы для интегрирования различных типов иррациональных функций.

Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ где n - натуральное число.

С помощью подстановки $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$ функция рационализуется.

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^n; \quad x = \frac{t^n - b}{a - ct^n}; \quad dx = \left(\frac{t^n - b}{a - ct^n} \right)' dt;$$

Тогда $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R\left(\frac{t^n - b}{a - ct^n}, t\right) \left(\frac{t^n - b}{a - ct^n} \right)' dt = \int r(t) dt.$

Пример.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}} = \left\{ \sqrt[4]{1-2x} = t; \quad dt = \frac{-2dx}{4(\sqrt[4]{1-2x})^3} = \frac{-dx}{2t^3}; \right\} = \int \frac{-2t^3 dt}{t^2 - t} = -2 \int \frac{t^2 dt}{t-1} =$$

$$\begin{aligned}
&= -2 \int \left(t + \frac{t}{t-1} \right) dt = -2 \int t dt - 2 \int \frac{t}{t-1} dt = -t^2 - 2 \int \left(1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = -t^2 - 2t - 2 \ln|t-1| + C = \\
&= -\sqrt{1-2x} - 2\sqrt[4]{1-2x} - 2 \ln|\sqrt[4]{1-2x} - 1| + C.
\end{aligned}$$

Если в состав иррациональной функции входят корни различных степеней, то в качестве новой переменной рационально взять корень степени, равной наименьшему общему кратному степеней корней, входящих в выражение.

Проиллюстрируем это на примере.

Пример.

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[4]{x-1}}{(x-1)(1 + \sqrt[6]{x-1})} dx &= \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[12]{x-1} = t; \quad x-1 = t^{12}; \\ dx = 12t^{11} dt; \end{array} \right\} = \int \frac{(t^4 + t^3) 12t^{11} dt}{t^{12}(1+t^2)} = 12 \int \frac{t^3 + t^2}{t^2 + 1} dt = \\
&= 12 \left(\int \frac{t^3}{t^2 + 1} dt + \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt \right) = 12 \left(\int \left(t - \frac{t}{t^2 + 1} \right) dt + \int \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \right) = 12 \int t dt - 12 \int \frac{t dt}{t^2 + 1} + 12 \int dt - \\
&- 12 \int \frac{dt}{1+t^2} = 6t^2 + 12t - 6 \ln(t^2 + 1) - 12 \operatorname{arctg} t + C = 6\sqrt[6]{x-1} + 12\sqrt[12]{x-1} - 6 \ln(\sqrt[6]{x-1} + 1) - \\
&- 12 \operatorname{arctg} \sqrt[12]{x-1} + C.
\end{aligned}$$

Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$.

Существует несколько способов интегрирования такого рода функций. В зависимости от вида выражения, стоящего под знаком радикала, предпочтительно применять тот или иной способ.

Как известно, квадратный трехчлен путем выделения полного квадрата может быть приведен к виду:

$$\pm u^2 \pm m^2.$$

Таким образом, интеграл приводится к одному из трех типов:

- 1) $\int R(u, \sqrt{m^2 - u^2}) du$;
- 2) $\int R(u, \sqrt{m^2 + u^2}) du$;
- 3) $\int R(u, \sqrt{u^2 - m^2}) du$;

Тригонометрическая подстановка.

Теорема: Интеграл вида $\int R(u, \sqrt{m^2 - u^2}) du$ подстановкой $u = m \sin t$ или $u = m \cos t$ сводится к интегралу от рациональной функции относительно $\sin t$ или $\cos t$.

Пример:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \left\{ \begin{array}{l} x = a \sin t; \\ dx = a \cos t dt \end{array} \right\} = \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} a \cos t dt = \int a^2 \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \\
&= \frac{a^2 t}{2} + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C = \frac{a^2 t}{2} + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C.
\end{aligned}$$

Теорема: Интеграл вида $\int R(u, \sqrt{m^2 + u^2}) du$ подстановкой $u = m \operatorname{tg} t$ или $u = m \operatorname{ctg} t$ сводится к интегралу от рациональной функции относительно $\sin t$ и $\cos t$.

Пример:

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{a^2 + x^2}} = \left\{ \begin{array}{l} x = atgt; dx = \frac{a}{\cos^2 t} dt; \\ \sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos t}; \end{array} \right\} = \int \frac{a \cos t dt}{\cos^2 t a^4 tg^4 ta} = \int \frac{\cos^3 t dt}{a^4 \sin^4 t} = \frac{1}{a^4} \int \frac{(1 - \sin^2 t) d \sin t}{\sin^4 t} =$$

$$= -\frac{1}{3a^4 \sin^3 t} + \frac{1}{a^4 \sin t} + C = \left\{ \sin t = \sqrt{1 - \frac{a^2}{a^2 + x^2}} = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right\} = -\frac{(a^2 + x^2)^{3/2}}{3a^4 x^3} + \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^4 x} + C.$$

Теорема: Интеграл вида $\int R(u, \sqrt{u^2 - m^2}) du$ подстановкой $u = \frac{1}{\sin t}$ или $u = \frac{1}{\cos t}$ сводится к интегралу от рациональной функции относительно $\sin t$ или $\cos t$.

Пример:

$$\int \frac{dx}{x(x^2 - 4)^{5/2}} = \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{2}{\cos t}; dx = \frac{2 \sin t}{\cos^2 t} dt; \\ \sqrt{x^2 - 4} = 2tg t; \end{array} \right\} = \int \frac{2 \sin t \cos t dt}{\cos^2 t \cdot 2 \cdot 2^5 tg^5 t} = \frac{1}{32} \int ctg^4 t dt =$$

$$= \frac{1}{32} \int ctg^2 t \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) dt = -\frac{1}{32} \int ctg^2 t d(ctg t) - \frac{1}{32} \int ctg^2 t dt = -\frac{1}{96} ctg^3 t - \frac{1}{32} \int \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) dt =$$

$$= -\frac{1}{96} ctg^3 t + \frac{1}{32} ctg t + \frac{t}{32} + C = \left\{ ctg t = \frac{2}{\sqrt{x^2 - 4}} \right\} = -\frac{1}{12(x^2 - 4)^{3/2}} + \frac{1}{16\sqrt{x^2 - 4}} +$$

$$+ \frac{1}{32} \arccos \frac{2}{x} + C.$$

Определенный интеграл

Обозначение : $\int_a^b f(x) dx$.

a – нижний предел, b – верхний предел, x – переменная интегрирования, $[a, b]$ – отрезок интегрирования.

Теорема: Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема на этом отрезке.

Свойства определенного интеграла.

$$1) \int_a^b A f(x) dx = A \int_a^b f(x) dx;$$

$$2) \int_a^b (f_1(x) \pm f_2(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx \pm \int_a^b f_2(x) dx$$

$$3) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$4) \text{ Если } f(x) \leq \varphi(x) \text{ на отрезке } [a, b] \text{ } a < b, \text{ то } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \varphi(x) dx$$

5) Если m и M – соответственно наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, то:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

6) Теорема о среднем. Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то на этом отрезке существует точка ε такая, что

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\varepsilon)$$

Вычисление определенного интеграла.

Пусть в интеграле $\int_a^b f(x)dx$ нижний предел $a = \text{const}$, а верхний предел b изменяется. Очевидно, что если изменяется верхний предел, то изменяется и значение интеграла.

Обозначим $\int_a^x f(t)dt = \Phi(x)$. Найдем производную функции $\Phi(x)$ по переменному верхнему пределу x .

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

Аналогичную теорему можно доказать для случая переменного нижнего предела.

Теорема: Для всякой функции $f(x)$, непрерывной на отрезке $[a, b]$, существует на этом отрезке первообразная, а значит, существует неопределенный интеграл.

Теорема: (Теорема Ньютона – Лейбница)

Если функция $F(x)$ – какая-либо первообразная от непрерывной функции $f(x)$, то

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

это выражение известно под названием формулы Ньютона – Лейбница.

Пусть задан интеграл $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ – непрерывная функция на отрезке $[a, b]$.

Введем новую переменную в соответствии с формулой $x = \varphi(t)$.

Тогда если

- 1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$
- 2) $\varphi(t)$ и $\varphi'(t)$ непрерывны на отрезке $[\alpha, \beta]$
- 3) $f(\varphi(t))$ определена на отрезке $[\alpha, \beta]$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

$$\text{Тогда } \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = F[\varphi(t)] \Big|_{\alpha}^{\beta} = F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(\alpha)] = F(b) - F(a)$$

Пример.

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} x = \sin t; \\ \alpha = 0; \beta = \pi/2 \end{array} \right\} = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt =$$

$$= \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi = \frac{\pi}{4}.$$

При замене переменной в определенном интеграле следует помнить о том, что вводимая функция (в рассмотренном примере это функция $\sin$) должна быть непрерывна на отрезке интегрирования. В противном случае формальное применение формулы приводит к абсурду.

Пример.

$\int_0^{\pi} dx = x \Big|_0^{\pi} = \pi$, с другой стороны, если применить тригонометрическую подстановку,

$$\int_0^{\pi} dx = \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \int_0^{\pi} \frac{dx}{\cos^2 x (1 + \tan^2 x)} = \{ \tan x = t \} = \int_0^0 \frac{dt}{1+t^2} = 0$$

Т.е. два способа нахождения интеграла дают различные результаты. Это произошло из-за того, что не был учтен тот факт, что введенная переменная $\tan x$ имеет на отрезке интегрирования разрыв (в точке $x = \pi/2$). Поэтому в данном случае такая подстановка неприменима. При замене переменной в определенном интеграле следует внимательно следить за выполнением перечисленных выше условий.

Интегрирование по частям.

Если функции $u = \varphi(x)$ и $v = \psi(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$, а также непрерывны на этом отрезке их производные, то справедлива формула интегрирования по частям:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Вывод этой формулы абсолютно аналогичен выводу формулы интегрирования по частям для неопределенного интеграла, который был весьма подробно рассмотрен выше, поэтому здесь приводить его нет смысла.

Несобственные интегралы.

Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на интервале $[a, \infty)$. Тогда она непрерывна на любом отрезке $[a, b]$.

Определение: Если существует конечный предел $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$, то этот предел называется несобственным интегралом от функции $f(x)$ на интервале $[a, \infty)$.

Обозначение: $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = \int_a^{\infty} f(x) dx$

Если этот предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл сходится.

Если предел не существует или бесконечен, то несобственный интеграл расходится.

Аналогичные рассуждения можно привести для несобственных интегралов вида:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{\infty} f(x)dx$$

Конечно, эти утверждения справедливы, если входящие в них интегралы существуют.

Пример.

$$\int_0^{\infty} \cos x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \cos x dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \sin x \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\sin b - \sin 0) = \lim_{b \rightarrow \infty} \sin b - \text{не существует.}$$

Несобственный интеграл расходится.

Пример.

$$\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow -\infty} \int_b^{-1} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow -\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_b^{-1} = \lim_{b \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{b} \right) = 1 - \text{интеграл сходится}$$

Теорема: Если для всех x ($x \geq a$) выполняется условие $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ и интеграл $\int_a^{\infty} \varphi(x)dx$ сходится, то $\int_a^{\infty} f(x)dx$ тоже сходится и $\int_a^{\infty} \varphi(x)dx \geq \int_a^{\infty} f(x)dx$.

Теорема: Если для всех x ($x \geq a$) выполняется условие $0 \leq \varphi(x) \leq f(x)$ и интеграл $\int_a^{\infty} \varphi(x)dx$ расходится, то $\int_a^{\infty} f(x)dx$ тоже расходится.

Теорема: Если $\int_a^{\infty} |f(x)|dx$ сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{\infty} f(x)dx$.

В этом случае интеграл $\int_a^{\infty} f(x)dx$ называется абсолютно сходящимся.

Интеграл от разрывной функции.

Если в точке $x = c$ функция либо неопределена, либо разрывна, то

$$\int_a^c f(x)dx = \lim_{b \rightarrow c-0} \int_a^b f(x)dx$$

Если интеграл $\int_a^b f(x)dx$ существует, то интеграл $\int_a^c f(x)dx$ - сходится, если интеграл

$\int_a^b f(x)dx$ не существует, то $\int_a^c f(x)dx$ - расходится.

Если в точке $x = a$ функция терпит разрыв, то $\int_a^c f(x)dx = \lim_{b \rightarrow a+0} \int_b^c f(x)dx$.

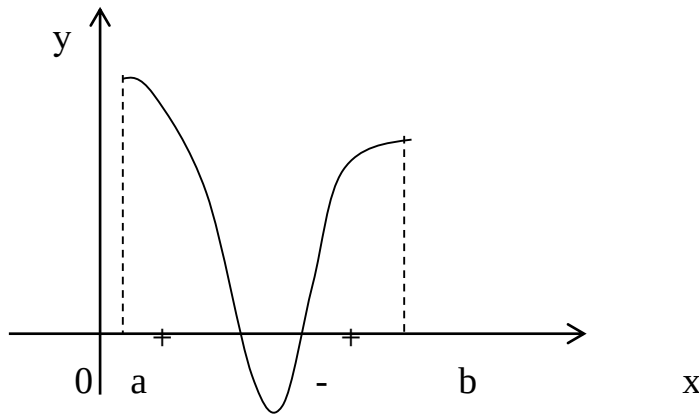
Если функция $f(x)$ имеет разрыв в точке b на промежутке $[a, c]$, то

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Таких точек внутри отрезка может быть несколько.

Если сходятся все интегралы, входящие в сумму, то сходится и суммарный интеграл.

Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур.

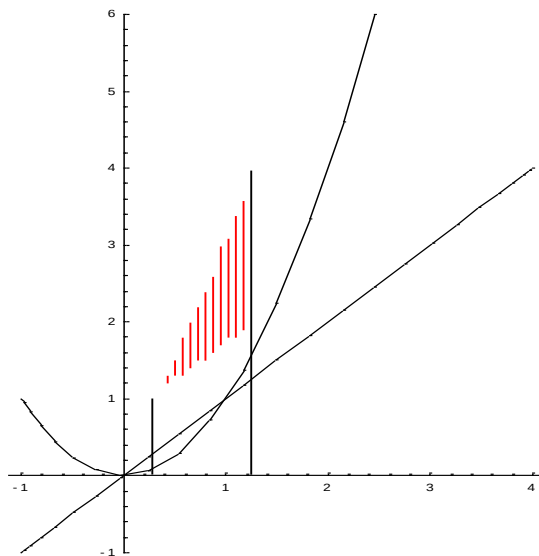


Известно, что определенный интеграл на отрезке представляет собой площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $f(x)$. Если график расположен ниже оси Ox , т.е. $f(x) < 0$, то площадь имеет знак “-“, если график расположен выше оси Ox , т.е. $f(x) > 0$, то площадь имеет знак “+”.

Для нахождения суммарной площади используется формула $S = \left| \int_a^b f(x)dx \right|$.

Площадь фигуры, ограниченной некоторыми линиями может быть найдена с помощью определенных интегралов, если известны уравнения этих линий.

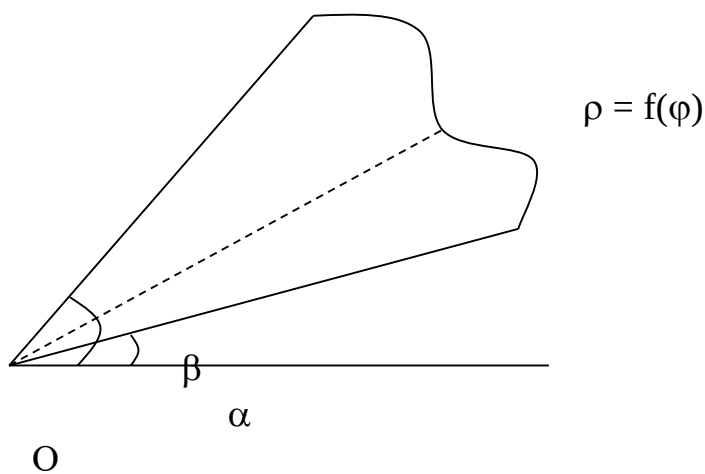
Пример. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x$, $y = x^2$, $x = 2$.



Искомая площадь (заштрихована на рисунке) может быть найдена по формуле:

$$S = \int_1^2 x^2 dx - \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{4}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} (\text{ед}^2)$$

Нахождение площади криволинейного сектора.



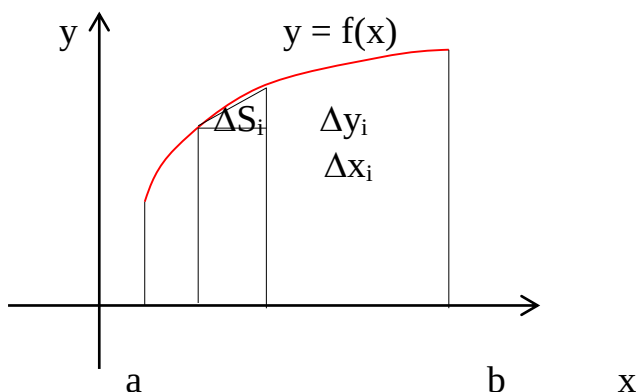
Для нахождения площади криволинейного сектора введем полярную систему координат. Уравнение кривой, ограничивающей сектор в этой системе координат, имеет вид $\rho = f(\varphi)$, где ρ - длина радиус – вектора, соединяющего полюс с произвольной точкой кривой, а φ - угол наклона этого радиус – вектора к полярной оси.

Подробнее о полярной системе координат и ее связи с декартовой прямоугольной системой координат см. [Полярная система координат](#). “Курс высшей математики. Часть 1.”

Площадь криволинейного сектора может быть найдена по формуле

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\varphi) d\varphi$$

Вычисление длины дуги кривой.



Длина ломаной линии, которая соответствует дуге, может быть найдена как

$$S_n = \sum_{i=1}^n \Delta S_i.$$

Тогда длина дуги равна $S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta S_i$.

Из геометрических соображений: $\Delta S_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \cdot \Delta x_i$

В то же время $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x_i}$

Тогда можно показать, что

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta S_i = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Т.е. $S = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$

Если уравнение кривой задано параметрически, то с учетом правил вычисления производной параметрически заданной функции, получаем

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt,$$

где $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$.

Если задана пространственная кривая, и $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ и $z = Z(t)$, то

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [Z'(t)]^2} dt$$

Если кривая задана в полярных координатах, то

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho'^2 + \rho^2} d\varphi, \quad \rho = f(\varphi).$$

Пример: Найти длину окружности, заданной уравнением $x^2 + y^2 = r^2$.

1 способ. Выразим из уравнения переменную y . $y = \sqrt{r^2 - x^2}$

Найдем производную $y' = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$

Тогда $\frac{1}{4} S = \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_0^r \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = r \cdot \arcsin \frac{x}{r} \Big|_0^r = r \frac{\pi}{2}$

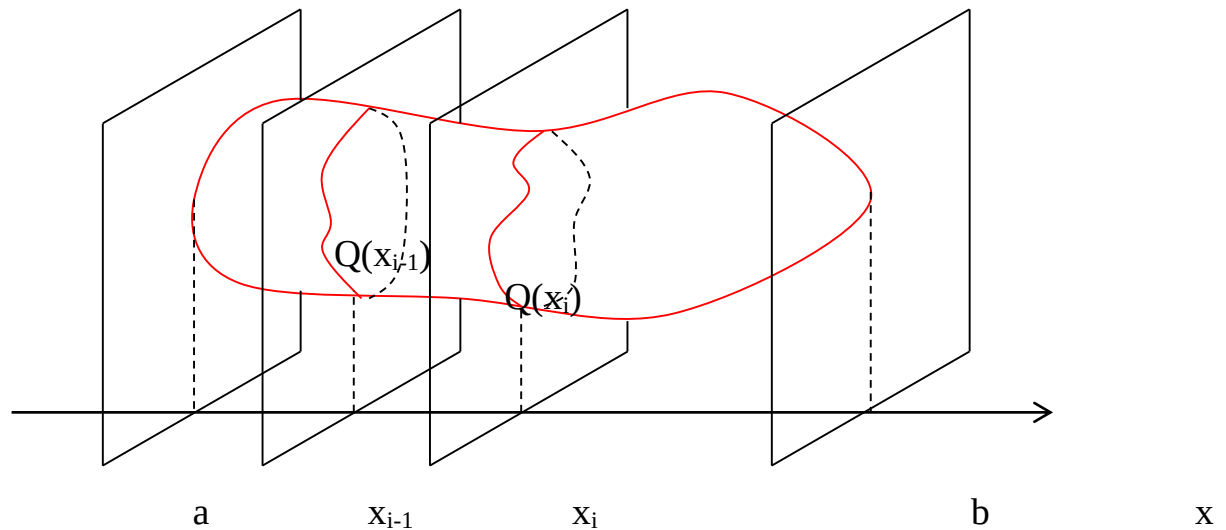
Тогда $S = 2\pi r$. Получили общеизвестную формулу длины окружности.

2 способ. Если представить заданное уравнение в полярной системе координат, то получим: $r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi = r^2$, т.е. функция $\rho = f(\varphi) = r$, $\rho' = \frac{df(\varphi)}{d\varphi} = 0$ тогда

$$S = \int_0^{2\pi} \sqrt{0 + r^2} d\varphi = r \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi r$$

Вычисление объемов тел.

Вычисление объема тела по известным площадям его параллельных сечений.



Пусть имеется тело объема V . Площадь любого поперечного сечения тела Q , известна как непрерывная функция $Q = Q(x)$. Разобьем тело на “слои” поперечными сечениями, проходящими через точки x_i разбиения отрезка $[a, b]$. Т.к. на каком-либо промежуточном отрезке разбиения $[x_{i-1}, x_i]$ функция $Q(x)$ непрерывна, то принимает на нем наибольшее и наименьшее значения. Обозначим их соответственно M_i и m_i .

Если на этих наибольшем и наименьшем сечениях построить цилиндры с образующими, параллельными оси x , то объемы этих цилиндров будут соответственно равны $M_i \Delta x_i$ и $m_i \Delta x_i$ здесь $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Произведя такие построения для всех отрезков разбиения, получим цилиндры, объемы которых равны соответственно $\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ и $\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$.

При стремлении к нулю шага разбиения λ , эти суммы имеют общий предел:

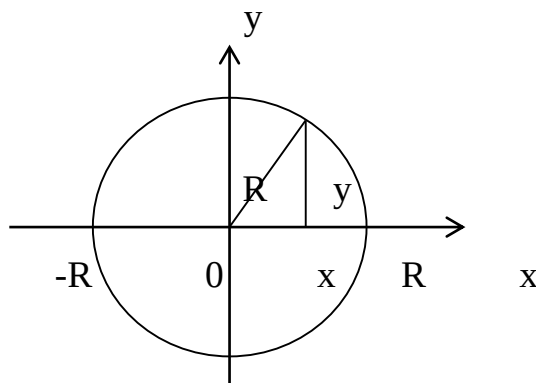
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \int_a^b Q(x) dx$$

Таким образом, объем тела может быть найден по формуле:

$$V = \int_a^b Q(x) dx$$

Недостатком этой формулы является то, что для нахождения объема необходимо знать функцию $Q(x)$, что весьма проблематично для сложных тел.

Пример: Найти объем шара радиуса R.

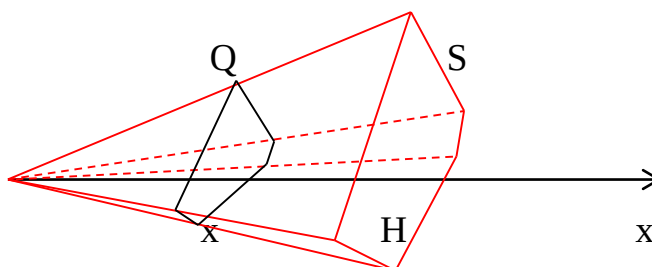


В поперечных сечениях шара получаются окружности переменного радиуса y . В зависимости от текущей координаты x этот радиус выражается по формуле $\sqrt{R^2 - x^2}$. Тогда функция площадей сечений имеет вид: $Q(x) = \pi(R^2 - x^2)$.

Получаем объем шара:

$$V = \int_{-R}^R \pi(R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \pi \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

Пример: Найти объем произвольной пирамиды с высотой H и площадью основания S .



При пересечении пирамиды плоскостями, перпендикулярными высоте, в сечении получаем фигуры, подобные основанию. Коэффициент подобия этих фигур равен отношению x/H , где x – расстояние от плоскости сечения до вершины пирамиды.

Из геометрии известно, что отношение площадей подобных фигур равно коэффициенту подобия в квадрате, т.е.

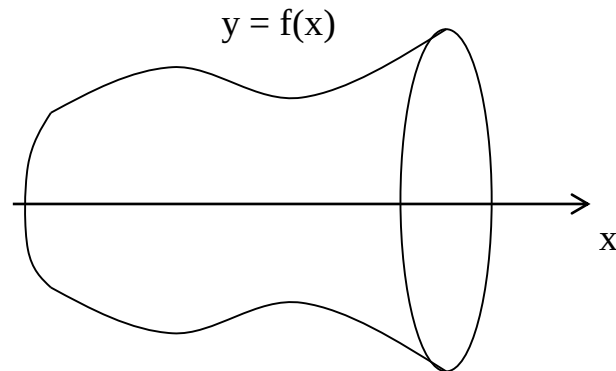
$$\frac{Q}{S} = \left(\frac{x}{H} \right)^2$$

Отсюда получаем функцию площадей сечений: $Q(x) = \frac{S}{H^2} x^2$.

Находим объем пирамиды: $V = \int_0^H \frac{S}{H^2} x^2 dx = \frac{Sx^3}{3H^2} \Big|_0^H = \frac{1}{3} SH$

Объем тел вращения.

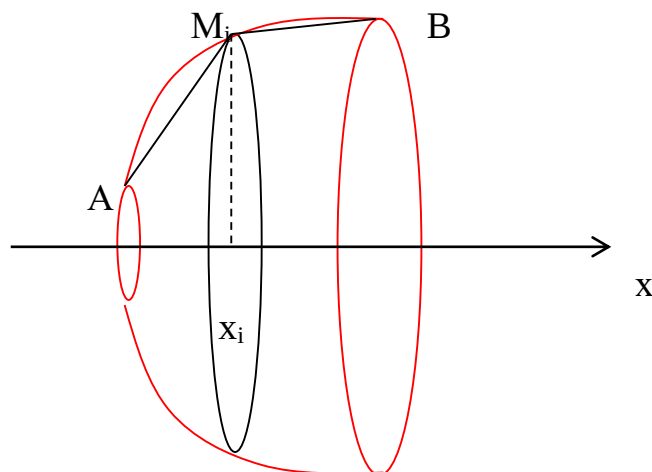
Рассмотрим кривую, заданную уравнением $y = f(x)$. Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Если соответствующую ей криволинейную трапецию с основаниями a и b вращать вокруг оси Ox , то получим так называемое тело вращения.



Т.к. каждое сечение тела плоскостью $x = \text{const}$ представляет собой круг радиуса $R = |f(x)|$, то объем тела вращения может быть легко найден по полученной выше формуле:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Площадь поверхности тела вращения.



Определение: Площадью поверхности вращения кривой AB вокруг данной оси называют предел, к которому стремятся площади поверхностей вращения ломаных,

вписанных в кривую АВ, при стремлении к нулю наибольших из длин звеньев этих ломаных.

Разобьем дугу АВ на n частей точками $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$. Координаты вершин полученной ломаной имеют координаты x_i и y_i . При вращении ломаной вокруг оси получим поверхность, состоящую из боковых поверхностей усеченных конусов, площадь которых равна ΔP_i . Эта площадь может быть найдена по формуле:

$$\Delta P_i = 2\pi \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \Delta S_i$$

Здесь ΔS_i – длина каждой хорды.

$$\Delta S_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i$$

Применяем теорему Лагранжа к отношению $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$.

$$\text{Получаем: } \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f(\varepsilon_i), \quad x_{i-1} < \varepsilon_i < x_i$$

$$\text{Тогда } \Delta S_i = \sqrt{1 + f'^2(\varepsilon_i)} \Delta x_i$$

$$\Delta P_i = 2\pi \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \sqrt{1 + f'^2(\varepsilon_i)} \Delta x_i$$

Площадь поверхности, описанной ломаной равна:

$$P_n = \pi \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \sqrt{1 + f'^2(\varepsilon_i)} \Delta x_i$$

Эта сумма не является интегральной, но можно показать, что

$$P = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \sqrt{1 + f'^2(\varepsilon_i)} \Delta x_i = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n 2f(\varepsilon_i) \sqrt{1 + f'^2(\varepsilon_i)} \Delta x_i$$

Тогда $P = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$ - формула вычисления площади поверхности тела вращения.

Обыкновенные дифференциальные уравнения.

Решение различных геометрических, физических и инженерных задач часто приводят к уравнениям, которые связывают независимые переменные, характеризующие ту или иную задачу, с какой – либо функцией этих переменных и производными этой функции различных порядков.

В качестве примера можно рассмотреть простейший случай равноускоренного движения материальной точки.

Известно, что перемещение материальной точки при равноускоренном движении является функцией времени и выражается по формуле:

$$S = V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

В свою очередь ускорение a является производной по времени t от скорости V , которая также является производной по времени t от перемещения S . Т.е.

$$V = \frac{dS}{dt}; \quad a = \frac{dV}{dt} = \frac{d^2S}{dt^2};$$

Тогда получаем: $S = f(t) = V_0 t + \frac{f''(t) \cdot t}{2}$ - уравнение связывает функцию $f(t)$ с независимой переменной t и производной второго порядка функции $f(t)$.

Определение. Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимые переменные, их функции и производные (или дифференциалы) этой функции.

Определение. Если дифференциальное уравнение имеет одну независимую переменную, то оно называется обыкновенным дифференциальным уравнением, если же независимых переменных две или более, то такое дифференциальное уравнение называется дифференциальным уравнением в частных производных.

Определение. Наивысший порядок производных, входящих в уравнение, называется порядком дифференциального уравнения.

Пример.

$x^3 y' + 8y - x + 5 = 0$ - обыкновенное дифференциальное уравнение 1 – го порядка. В общем виде записывается $F(x, y, y') = 0$.

$x \frac{d^2 y}{dx^2} + xy \frac{dy}{dx} + x^2 = y$ - обыкновенное дифференциальное уравнение 2 – го порядка. В общем виде записывается $F(x, y, y', y'') = 0$

$y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ - дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка.

Определение. Общим решением дифференциального уравнения называется такая дифференцируемая функция $y = \varphi(x, C)$, которая при подстановке в исходное уравнение вместо неизвестной функции обращает уравнение в тождество.

Свойства общего решения.

1) Т.к. постоянная C – произвольная величина, то вообще говоря дифференциальное уравнение имеет бесконечное множество решений.

2) При каких-либо начальных условиях $x = x_0, y(x_0) = y_0$ существует такое значение $C = C_0$, при котором решением дифференциального уравнения является функция $y = \varphi(x, C_0)$.

Определение. Решение вида $y = \varphi(x, C_0)$ называется частным решением дифференциального уравнения.

Определение. Задачей Коши (Огюстен Луи Коши (1789-1857)- французский математик) называется нахождение любого частного решения дифференциального уравнения вида $y = \varphi(x, C_0)$, удовлетворяющего начальным условиям $y(x_0) = y_0$.

Теорема Коши. (теорема о существовании и единственности решения дифференциального уравнения 1- го порядка)

Если функция $f(x, y)$ непрерывна в некоторой области D в плоскости XOY и имеет в этой области непрерывную частную производную $y' = f(x, y)$, то какова бы не была точка (x_0, y_0) в области D , существует единственное решение $y = \varphi(x)$ уравнения $y' = f(x, y)$, определенное в некотором интервале, содержащем точку x_0 , принимающее при $x = x_0$ значение $\varphi(x_0) = y_0$, т.е. существует единственное решение дифференциального уравнения.

Определение. Интегралом дифференциального уравнения называется любое уравнение, не содержащее производных, для которого данное дифференциальное уравнение является следствием.

Пример. Найти общее решение дифференциального уравнения $xy' + y = 0$.

Общее решение дифференциального уравнения ищется с помощью интегрирования левой и правой частей уравнения, которое предварительно преобразовано следующим образом:

$$x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$x dy = -y dx$$

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

Теперь интегрируем:

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = -\ln x + C_0$$

$$\ln y + \ln x = C_0$$

$$\ln xy = C_0$$

$$xy = e^{C_0} = C$$

$$y = \frac{C}{x} \quad - \text{ это общее решение исходного}$$

дифференциального уравнения.

Допустим, заданы некоторые начальные условия: $x_0 = 1$; $y_0 = 2$, тогда имеем

$$2 = \frac{C}{1}; \quad C = 2;$$

При подстановке полученного значения постоянной в общее решение получаем частное решение при заданных начальных условиях (решение задачи Коши).

$$y = \frac{2}{x}$$

Определение. Интегральной кривой называется график $y = \varphi(x)$ решения дифференциального уравнения на плоскости XOY .

Определение. Особым решением дифференциального уравнения называется такое решение, во всех точках которого условие единственности Коши не выполняется, т.е. в окрестности некоторой точки (x, y) существует не менее двух интегральных кривых.

Особые решения не зависят от постоянной C .

Особые решения нельзя получить из общего решения ни при каких значениях постоянной C . Если построить семейство интегральных кривых дифференциального

уравнения, то особое решение будет изображаться линией, которая в каждой своей точке касается по крайней мере одной интегральной кривой.

Отметим, что не каждое дифференциальное уравнение имеет особые решения.

Дифференциальные уравнения первого порядка.

Определение. Дифференциальным уравнением первого порядка называется соотношение, связывающее функцию, ее первую производную и независимую переменную, т.е. соотношение вида:

$$F(x, y, y') = 0$$

Если такое соотношение преобразовать к виду $y' = f(x, y)$ то это дифференциальное уравнение первого порядка будет называться уравнением, разрешенным относительно производной.

Преобразуем такое выражение далее:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y); \quad dy = f(x, y)dx; \quad f(x, y)dx - dy = 0;$$

Функцию $f(x, y)$ представим в виде: $f(x, y) = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$, $Q(x, y) \neq 0$; тогда при подстановке в полученное выше уравнение имеем:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

- это так называемая дифференциальная форма уравнения первого порядка.

Далее рассмотрим подробнее типы уравнений первого порядка и методы их решения.

Уравнения вида $y' = f(x)$.

Пусть функция $f(x)$ – определена и непрерывна на некотором интервале $a < x < b$. В таком случае все решения данного дифференциального уравнения находятся как $y = \int f(x)dx + C$. Если заданы начальные условия x_0 и y_0 , то можно определить постоянную C .

Уравнения с разделяющимися переменными

Определение. Дифференциальное уравнение $y' = f(x, y)$ называется уравнением с разделяющимися переменными, если его можно записать в виде

$$y' = \alpha(x)\beta(y).$$

Такое уравнение можно представить также в виде:

$$y' - \alpha(x)\beta(y) = 0; \quad dy - \alpha(x)\beta(y)dx = 0; \quad \frac{dy}{\beta(y)} - \alpha(x)dx = 0 \text{ при } \beta(y) \neq 0;$$

Перейдем к новым обозначениям $\alpha(x) = -X(x)$; $\frac{1}{\beta(y)} = Y(y)$;

Получаем:

$$X(x)dx + Y(y)dy = 0; \\ \int X(x)dx + \int Y(y)dy = C$$

После нахождения соответствующих интегралов получается общее решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.

Если заданы начальные условия, то при их подстановке в общее решение находится постоянная величина C , а, соответственно, и частное решение.

Пример. Найти общее решение дифференциального уравнения: $yy' = \frac{-2x}{\cos y}$

$$\begin{aligned} y \cos y \cdot \frac{dy}{dx} &= -2x \\ y \cos y dy &= -2x dx \\ \int y \cos y dy &= -2 \int x dx \end{aligned}$$

Интеграл, стоящий в левой части, берется по частям:

$$\int y \cos y dy = \left\{ \begin{array}{l} u = y; \quad dv = \cos y dy; \\ du = dy; \quad v = \sin y \end{array} \right\} = y \sin y - \int \sin y dy = y \sin y + \cos y$$

$$\begin{aligned} y \sin y + \cos y &= -x^2 + C \\ y \sin y + \cos y + x^2 + C &= 0 \end{aligned}$$

- это есть общий интеграл исходного дифференциального уравнения, т.к. искомая функция и не выражена через независимую переменную. В этом и заключается отличие общего (частного) интеграла от общего (частного) решения.

Чтобы проверить правильность полученного ответа продифференцируем его по переменной x .

$$\begin{aligned} y' \sin y + yy' \cos y - y' \sin y + 2x &= 0 \\ yy' &= -\frac{2x}{\cos y} \text{ - верно} \end{aligned}$$

Пример. Найти решение дифференциального уравнения $\frac{y}{y'} = \ln y$ при условии $y(2) = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{y dx}{dy} &= \ln y \\ dx &= \frac{\ln y dy}{y} \\ \int dx &= \int \frac{\ln y dy}{y} \\ x + C &= \int \ln y d(\ln y) \\ x + C &= \frac{\ln^2 y}{2} \end{aligned}$$

при $y(2) = 1$ получаем $2 + C = \frac{\ln^2 1}{2}$; $\Rightarrow 2 + C = 0$; $\Rightarrow C = -2$;

Итого: $2(x - 2) = \ln^2 y$; или $y = e^{\pm\sqrt{2x-4}}$ - частное решение;

Проверка: $y' = e^{\pm\sqrt{2x-4}} \cdot \frac{2}{\pm 2\sqrt{2x-4}}$, итого

$$\frac{y}{y'} = \frac{e^{\pm\sqrt{2x-4}}(\pm\sqrt{2x-4})}{e^{\pm\sqrt{2x-4}}} = \pm\sqrt{2x-4} = \ln y - \text{верно.}$$

Пример. Решить уравнение $y' = y^{\frac{2}{3}}$.

$$\frac{dy}{dx} = y^{\frac{2}{3}}$$

$$y^{-\frac{2}{3}} dy = dx$$

$$\int y^{-\frac{2}{3}} dy = \int dx$$

$$3y^{\frac{1}{3}} = x + C$$

$$27y = (x + C)^3 - \text{общий интеграл}$$

$$y = \frac{1}{27}(x + C)^3 - \text{общее решение}$$

Пример. Решить уравнение $y' = x(y^2 + 1)$.

$$\frac{dy}{y^2 + 1} = dx; \quad \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int dx;$$

$$\arctg y = \frac{x^2}{2} + C; \quad y = \operatorname{tg}\left(\frac{x^2}{2} + C\right);$$

Пример. Решить уравнение $\frac{yy'}{x} + e^y = 0$ при условии $y(1) = 0$.

$$\frac{ydy}{dx} + xe^y = 0$$

$$ydy + xe^y dx = 0; \quad \frac{y}{e^y} dy = -x dx;$$

$$\int \frac{y}{e^y} dy = -\int x dx;$$

Интеграл, стоящий в левой части будем брать по частям.

$$\int ye^{-y} dy = \left\{ \begin{array}{l} u = y; \quad e^{-y} dy = dv; \\ du = dy; \quad v = -e^{-y}; \end{array} \right\} = -e^{-y} y - \int -e^{-y} dy = -e^{-y} y - e^{-y} = -e^{-y}(y + 1);$$

$$e^{-y}(y + 1) = \frac{x^2}{2} + C_0;$$

$$2e^{-y}(y + 1) = x^2 + C$$

Если $y(1) = 0$, то $2e^0(0 + 1) = 1 + C; \Rightarrow 2 = 1 + C; \Rightarrow C = 1;$

Итого, частный интеграл: $2e^{-y}(y + 1) = x^2 + 1.$

Пример. Решить уравнение $y' + \sin(x + y) = \sin(x - y).$

$$y' + \sin(x + y) - \sin(x - y) = 0$$

$$y' - 2 \sin \frac{x - y - x - y}{2} \cos \frac{x - y + x + y}{2} = 0$$

$$y' - 2 \sin(-y) \cos x = 0$$

$$y' + 2 \sin y \cos x = 0$$

$$\frac{dy}{\sin y} = -2 \cos x dx; \quad \int \frac{dy}{\sin y} = -2 \int \cos x dx;$$

Для нахождения интеграла, стоящего в левой части уравнения. Получаем общий интеграл:

$$\ln \left| \operatorname{tg} \frac{y}{2} \right| = -2 \sin x + C$$

Пример. Решить уравнение $2xe^{-x^2} + \frac{y'}{y} = 0$

Преобразуем заданное уравнение:

$$2xe^{-x^2} + \frac{dy}{ydx} = 0$$

$$2xe^{-x^2} dx + \frac{dy}{y} = 0$$

$$\int 2xe^{-x^2} dx + \int \frac{dy}{y} = C$$

$$-e^{-x^2} + \ln|y| = C$$

Получили общий интеграл данного дифференциального уравнения. Если из этого соотношения выразить искомую функцию y , то получим общее решение.

Пример. Решить уравнение $y' = x(y^2 + 1)$.

$$\frac{dy}{dx} = x(y^2 + 1)$$

$$\frac{dy}{y^2 + 1} = xdx$$

$$\int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int xdx; \quad \operatorname{arctgy} = \frac{x^2}{2} + C;$$

$$y = \operatorname{tg} \left(\frac{x^2}{2} + C \right)$$

Допустим, заданы некоторые начальные условия x_0 и y_0 . Тогда:

$$\operatorname{arctgy}_0 = \frac{x_0^2}{2} + C_0; \Rightarrow C_0 = \operatorname{arctgy}_0 - \frac{x_0^2}{2};$$

Получаем частное решение $y = \operatorname{tg} \left(\frac{x^2}{2} + \operatorname{arctgy}_0 - \frac{x_0^2}{2} \right)$.

Однородные уравнения.

Определение. Функция $f(x, y)$ называется однородной n – го измерения относительно своих аргументов x и y , если для любого значения параметра t (кроме нуля) выполняется тождество:

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

Пример. Является ли однородной функция $f(x, y) = x^3 + 3x^2y$?

$$f(tx, ty) = (tx)^3 + 3(tx)^2 ty = t^3 x^3 + 3t^3 x^2 y = t^3 (x^3 + 3x^2 y) = t^3 f(x, y)$$

Таким образом, функция $f(x, y)$ является однородной 3- го порядка.

Определение. Дифференциальное уравнение вида $y' = f(x, y)$ называется однородным, если его правая часть $f(x, y)$ есть однородная функция нулевого измерения относительно своих аргументов.

Любое уравнение вида $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ является однородным, если функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ – однородные функции одинакового измерения.

Решение любого однородного уравнения основано на приведении этого уравнения к уравнению с разделяющимися переменными.

Рассмотрим однородное уравнение $y' = f(x, y)$.

Т.к. функция $f(x, y)$ – однородная нулевого измерения, то можно записать:

$$f(tx, ty) = f(x, y).$$

Т.к. параметр t вообще говоря произвольный, предположим, что $t = \frac{1}{x}$. Получаем:

$$f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

Правая часть полученного равенства зависит фактически только от одного аргумента $u = \frac{y}{x}$, т.е.

$$f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) = \varphi(u);$$

Исходное дифференциальное уравнение таким образом можно записать в виде:

$$y' = \varphi(u)$$

Далее заменяем $y = ux$, $y' = u'x + ux'$.

$$u'x + ux' = \varphi(u); \quad u'x + u = \varphi(u); \quad u' = \frac{\varphi(u) - u}{x};$$

таким образом, получили уравнение с разделяющимися переменными относительно неизвестной функции u .

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}; \quad \int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C;$$

Далее, заменив вспомогательную функцию u на ее выражение через x и y и найдя интегралы, получим общее решение однородного дифференциального уравнения.

Пример. Решить уравнение $y' = \frac{y}{x} \left(\ln \frac{y}{x} + 1 \right)$.

Введем вспомогательную функцию u .

$$u = \frac{y}{x}; \quad y = ux; \quad y' = u'x + u.$$

Отметим, что введенная нами функция u всегда положительна, т.к. в противном случае теряет смысл исходное дифференциальное уравнение, содержащее $\ln u = \ln \frac{y}{x}$.

Подставляем в исходное уравнение:

$$u'x + u = u(\ln u + 1); \quad u'x + u = u \ln u + u; \quad u'x = u \ln u;$$

Разделяем переменные: $\frac{du}{u \ln u} = \frac{dx}{x}; \quad \int \frac{du}{u \ln u} = \int \frac{dx}{x};$

Интегрируя, получаем: $\ln |\ln u| = \ln |x| + C; \quad \ln u = Cx; \quad u = e^{Cx};$

Переходя от вспомогательной функции обратно к функции y , получаем общее решение:

$$y = xe^{Cx}.$$

Линейные уравнения.

Определение. Дифференциальное уравнение называется линейным относительно неизвестной функции и ее производной, если оно может быть записано в виде:

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

при этом, если правая часть $Q(x)$ равна нулю, то такое уравнение называется линейным однородным дифференциальным уравнением, если правая часть $Q(x)$ не равна нулю, то такое уравнение называется линейным неоднородным дифференциальным уравнением.

$P(x)$ и $Q(x)$ - функции непрерывные на некотором промежутке $a < x < b$.

Линейные однородные дифференциальные уравнения.

Рассмотрим методы нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения первого порядка вида

$$y' + P(x)y = 0.$$

Для этого типа дифференциальных уравнений разделение переменных не представляет сложностей.

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

$$\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|;$$

$$\ln\left|\frac{y}{C}\right| = -\int P(x)dx;$$

Общее решение:

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения.

Для интегрирования линейных неоднородных уравнений ($Q(x) \neq 0$) применяются в основном два метода: метод Бернулли и метод Лагранжа.

Метод Бернулли.

(Якоб Бернулли (1654-1705) – швейцарский математик.)

Суть метода заключается в том, что искомая функция представляется в виде произведения двух функций $y = uv$.

При этом очевидно, что $y' = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$ - дифференцирование по частям.

Подставляя в исходное уравнение, получаем:

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + P(x)uv = Q(x)$$

$$u \frac{dv}{dx} + v \left(\frac{du}{dx} + P(x)u \right) = Q(x)$$

Далее следует важное замечание – т.к. первоначальная функция была представлена нами в виде произведения, то каждый из сомножителей, входящих в это произведение, может быть произвольным, выбранным по нашему усмотрению.

Например, функция $y = 2x^2$ может быть представлена как $y = 1 \cdot 2x^2$; $y = 2 \cdot x^2$; $y = 2x \cdot x$; и т.п.

Таким образом, можно одну из составляющих произведения функций выбрать так, что выражение $\frac{du}{dx} + P(x)u = 0$.

Таким образом, возможно получить функцию u , проинтегрировав, полученное соотношение как однородное дифференциальное уравнение по описанной выше схеме:

$$\frac{du}{u} = -P(x)dx; \quad \int \frac{du}{u} = -\int P(x)dx; \quad \ln|u| = -\int P(x)dx;$$

$$\ln|C_1| + \ln|u| = -\int P(x)dx; \quad u = Ce^{-\int P(x)dx}; \quad C = 1/C_1;$$

Для нахождения второй неизвестной функции v подставим полученное выражение для функции u в исходное уравнение $u \frac{dv}{dx} + v \left(\frac{du}{dx} + P(x)u \right) = Q(x)$ с учетом того, что выражение, стоящее в скобках, равно нулю.

$$Ce^{-\int P(x)dx} \frac{dv}{dx} = Q(x); \quad Cdv = Q(x)e^{\int P(x)dx} dx;$$

Интегрируя, можем найти функцию v :

$$Cv = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C_1; \quad v = \frac{1}{C} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C_2;$$

Т.е. была получена вторая составляющая произведения $y = uv$, которое и определяет искомую функцию.

Подставляя полученные значения, получаем:

$$y = uv = Ce^{-\int P(x)dx} \cdot \frac{1}{C} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C_2 \right)$$

Окончательно получаем формулу:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \cdot \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C_2 \right), \quad C_2 - \text{произвольный коэффициент.}$$

Это соотношение может считаться решением неоднородного линейного дифференциального уравнения в общем виде по способу Бернулли.

Метод Лагранжа.

(Ларганж Жозеф Луи (1736-1813) - французский математик, през. Берлинской АН, поч. чл. Пет. АН (1776)).

Метод Лагранжа решения неоднородных линейных дифференциальных уравнений еще называют методом вариации произвольной постоянной.

Вернемся к поставленной задаче:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Первый шаг данного метода состоит в отбрасывании правой части уравнения и замене ее нулем.

$$y' + P(x)y = 0$$

Далее находится решение получившегося однородного дифференциального уравнения:

$$y = C_1 e^{-\int P(x) dx}.$$

Для того, чтобы найти соответствующее решение неоднородного дифференциального уравнения, будем считать постоянную C_1 некоторой функцией от x .

Тогда по правилам дифференцирования произведения функций получаем:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dC_1(x)}{dx} e^{-\int P(x) dx} + C_1(x) e^{-\int P(x) dx} \cdot (-P(x));$$

Подставляем полученное соотношение в исходное уравнение

$$\frac{dC_1(x)}{dx} e^{-\int P(x) dx} - C_1(x) P(x) e^{-\int P(x) dx} + P(x) C_1(x) e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

$$\frac{dC_1(x)}{dx} e^{-\int P(x) dx} = Q(x);$$

Из этого уравнения определим переменную функцию $C_1(x)$:

$$dC_1(x) = Q(x) e^{\int P(x) dx} dx;$$

Интегрируя, получаем:

$$C_1 = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C;$$

Подставляя это значение в исходное уравнение, получаем:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right).$$

Таким образом, мы получили результат, полностью совпадающий с результатом расчета по методу Бернулли.

При выборе метода решения линейных дифференциальных уравнений следует руководствоваться простотой интегрирования функций, входящих в исходный интеграл.

Далее рассмотрим примеры решения различных дифференциальных уравнений различными методами и сравним результаты.

Пример. Решить уравнение $x^2 y' + y = ax^2 e^{\frac{1}{x}}$.

Сначала приведем данное уравнение к стандартному виду: $y' + \frac{1}{x^2} y = a e^{\frac{1}{x}}$.

Применим полученную выше формулу: $P = \frac{1}{x^2}$; $Q = a e^{\frac{1}{x}}$;

$$y = e^{-\int \frac{1}{x^2} dx} \left(\int a e^{\frac{1}{x}} e^{\int \frac{1}{x^2} dx} dx + C \right)$$

$$y = e^{\frac{1}{x}} \left(\int a e^{\frac{1}{x}} e^{-\frac{1}{x}} dx + C \right) = e^{\frac{1}{x}} \left(\int a dx + C \right)$$

$$y = e^{\frac{1}{x}} (ax + C).$$

Дифференциальные уравнения высших порядков.

Определение. Дифференциальным уравнением порядка n называется уравнение вида:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

В некоторых случаях это уравнение можно разрешить относительно $y^{(n)}$:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

Так же, как и уравнение первого порядка, уравнения высших порядков имеют бесконечное количество решений.

Определение. Решение $y = \varphi(x)$ удовлетворяет начальным условиям $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$, если $\varphi(x_0) = y_0, \quad \varphi'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad \varphi^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$.

Определение. Нахождение решения уравнения $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, удовлетворяющего начальным условиям $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$, называется решением задачи Коши.

Теорема Коши. (Теорема о необходимых и достаточных условиях существования решения задачи Коши).

Если функция $(n-1)$ -й переменных вида $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ в некоторой области D $(n-1)$ - мерного пространства непрерывна и имеет непрерывные частные производные по $y, y', \dots, y^{(n-1)}$, то какова бы не была точка $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$ в этой области, существует единственное решение $y = \varphi(x)$ уравнения $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$, определенного в некотором интервале, содержащем точку x_0 , удовлетворяющее начальным условиям $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$.

Дифференциальные уравнения высших порядков, решение которых может быть найдено аналитически, можно разделить на несколько основных типов.

Рассмотрим подробнее методы нахождения решений этих уравнений.

Уравнения, допускающие понижение порядка.

Понижение порядка дифференциального уравнения – основной метод решения уравнений высших порядков. Этот метод дает возможность сравнительно легко находить решение, однако, он применим далеко не ко всем уравнениям. Рассмотрим случаи, когда возможно понижение порядка.

Уравнения вида $y^{(n)} = f(x)$.

Если $f(x)$ – функция непрерывная на некотором промежутке $a < x < b$, то решение может быть найдено последовательным интегрированием.

$$y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1;$$

$$y^{(n-2)} = \int \left(\int f(x)dx + C_1 \right) dx + C_2 = \int dx \int f(x)dx + C_1 x + C_2;$$

.....

$$y = \int dx \int dx \dots \int f(x)dx + C_1 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + C_2 \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + C_n;$$

Пример. Решить уравнение $y''' = e^{2x}$ с начальными условиями $x_0 = 0$; $y_0 = 1$; $y'_0 = -1$; $y''_0 = 0$.

$$y'' = \int e^{2x} dx + C_1 = \frac{1}{2} e^{2x} + C_1;$$

$$y' = \int \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C_1 \right) dx = \frac{1}{4} e^{2x} + C_1 x + C_2;$$

$$y = \int \left(\frac{1}{4} e^{2x} + C_1 x + C_2 \right) dx = \frac{1}{8} e^{2x} + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3;$$

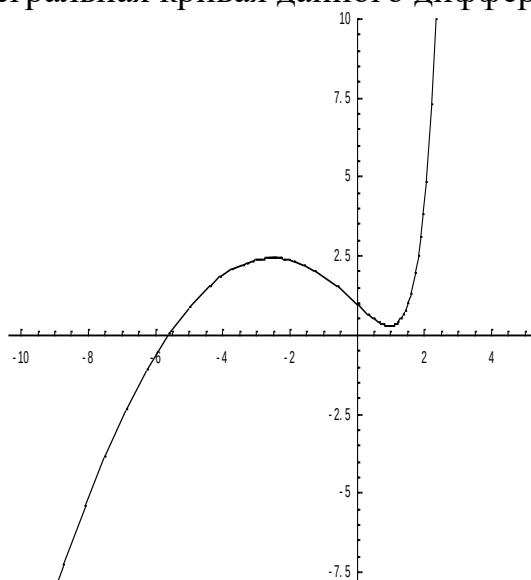
Подставим начальные условия:

$$1 = \frac{1}{8} + C_3; \quad -1 = \frac{1}{4} + C_2; \quad 0 = \frac{1}{2} + C_1;$$

$$C_1 = -\frac{1}{2}; \quad C_2 = -\frac{5}{4}; \quad C_3 = \frac{7}{8};$$

Получаем частное решение (решение задачи Коши): $y = \frac{1}{8} e^{2x} - \frac{1}{4} x^2 - \frac{5}{4} x + \frac{7}{8}$.

Ниже показана интегральная кривая данного дифференциального уравнения.



Уравнения, не содержащие явно искомой функции и ее производных до порядка $k - 1$ включительно.

Это уравнения вида: $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$.

В уравнениях такого типа возможно понижение порядка на k единиц. Для этого производят замену переменной:

$$y^{(k)} = z; \quad y^{(k+1)} = z'; \quad \dots \quad y^{(n)} = z^{(n-k)}.$$

Тогда получаем: $F(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0$.

Теперь допустим, что полученное дифференциальное уравнение проинтегрировано и совокупность его решений выражается соотношением:

$$z = \psi(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k}).$$

Делая обратную подстановку, имеем:

$$y^{(k)} = \psi(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k}).$$

Интегрируя полученное соотношение последовательно k раз, получаем окончательный ответ:

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n).$$

Пример. Найти общее решение уравнения $y''' = \frac{y''}{x}$.

Применяем подстановку $z = y''$; $z' = y'''$;

$$z' = \frac{z}{x}; \quad \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}; \quad \frac{dz}{z} = \frac{dx}{x}; \quad \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x};$$
$$\ln|z| = \ln|x| + \ln C_1; \quad z = C_1 x;$$

Произведя обратную замену, получаем:

$$y'' = C_1 x; \quad y' = \int C_1 x dx = \frac{C_1}{2} x^2 + C_2;$$

$$y = \int \left(\frac{C_1}{2} x^2 + C_2 \right) dx = \frac{C_1}{6} x^3 + C_2 x + C_3;$$

Общее решение исходного дифференциального уравнения:

$$y = Cx^3 + C_2 x + C_3;$$

Отметим, что это соотношение является решением для всех значений переменной x кроме значения $x = 0$.

Уравнения, не содержащие явно независимой переменной.

Это уравнения вида $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$.

Порядок таких уравнений может быть понижен на единицу с помощью замены переменных $y' = p$.

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p;$$

$$y''' = \frac{dy''}{dx} = \frac{dy''}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dy''}{dy} p = \frac{d\left(\frac{dp}{dy} p\right)}{dy} p = \frac{d^2 p}{dy^2} p^2 + \left(\frac{dp}{dy}\right)^2 p; \text{ и т.д.}$$

Подставляя эти значения в исходное дифференциальное уравнение, получаем:

$$F_1\left(y, p, \frac{dp}{dy}, \dots, \frac{d^{n-1}p}{dy^{n-1}}\right) = 0$$

Если это уравнение проинтегрировать, и $\Phi(y, p, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}) = 0$ - совокупность его решений, то для решения данного дифференциального уравнения остается решить уравнение первого порядка:

$$\Phi(y, y', C_1, C_2, \dots, C_{n-1}) = 0.$$

Пример. Найти общее решение уравнения $yy'' - (y')^2 - 4yy' = 0$.

Замена переменной: $p = y'$; $y'' = \frac{dp}{dy} p$;

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - 4yp = 0; \quad p \left(y \frac{dp}{dy} - p - 4y \right) = 0;$$

$$1) \quad y \frac{dp}{dy} - p - 4y = 0; \quad \frac{dp}{dy} = 4 + \frac{p}{y};$$

Для решения полученного дифференциального уравнения произведем замену переменной: $u = \frac{p}{y}$.

$$u + \frac{du}{dy} y = 4 + u; \quad du = 4 \frac{dy}{y};$$

$$\int du = 4 \int \frac{dy}{y}; \quad u = 4 \ln|y| + 4 \ln C_1; \quad u = 4 \ln|C_1 y|;$$

$$p = 4y \ln|C_1 y|;$$

С учетом того, что $p = \frac{dy}{dx}$, получаем:

$$\frac{dy}{dx} = 4y \ln|C_1 y|; \quad \int \frac{dy}{4y \ln|C_1 y|} = \int dx;$$

$$x = \frac{1}{4} \int \frac{d(\ln|C_1 y|)}{\ln|C_1 y|} = \frac{1}{4} \ln|\ln|C_1 y|| + C_2;$$

Общий интеграл имеет вид: $\ln|\ln|C_1 y|| = 4x + C$;

$$2) \quad p = 0; \quad y' = 0; \quad y = C;$$

Таким образом, получили два общих решения.

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.

Определение. Линейным дифференциальным уравнением n – го порядка называется любое уравнение первой степени относительно функции y и ее производных $y', y'', \dots, y^{(n)}$ вида:

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = f(x);$$

где $p_0, p_1, \dots, p_n$ – функции от x или постоянные величины, причем $p_0 \neq 0$.

Левую часть этого уравнения обозначим $L(y)$.

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1} y' + p_n y = L(y);$$

Определение. Если $f(x) = 0$, то уравнение $L(y) = 0$ называется линейным однородным уравнением, если $f(x) \neq 0$, то уравнение $L(y) = f(x)$ называется линейным неоднородным уравнением, если все коэффициенты $p_0, p_1, p_2, \dots, p_n$ – постоянные числа, то уравнение $L(y) = f(x)$ называется линейным дифференциальным уравнением высшего порядка с постоянными коэффициентами.

Отметим одно важное свойство линейных уравнений высших порядков, которое отличает их от нелинейных. Для нелинейных уравнений частный интеграл находится из общего, а для линейных – наоборот, общий интеграл составляется из частных. Линейные уравнения представляют собой наиболее изученный класс дифференциальных уравнений высших порядков. Это объясняется сравнительной простотой нахождения решения. Если при решении каких – либо практических задач требуется решить нелинейное дифференциальное уравнение, то часто применяются приближенные методы, позволяющие заменить такое уравнение “близким” к нему линейным.

Рассмотрим способы интегрирования некоторых типов линейных дифференциальных уравнений высших порядков.

Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.

Решение дифференциального уравнения вида $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$ или, короче, $L(y) = 0$ будем искать в виде $y = e^{kx}$, где $k = \text{const}$.

Т.к. $y' = k e^{kx}$; $y'' = k^2 e^{kx}$; ... $y^{(n)} = k^n e^{kx}$, то

$$L(e^{kx}) = e^{kx} (k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_n).$$

При этом многочлен $F(k) = k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_n$ называется *характеристическим многочленом дифференциального уравнения*.

Для того, чтобы функция $y = e^{kx}$ являлась решением исходного дифференциального уравнения, необходимо и достаточно, чтобы

$$L(e^{kx}) = 0; \text{ т.е. } e^{kx} F(k) = 0.$$

Т.к. $e^{kx} \neq 0$, то $F(k) = 0$ – это уравнение называется *характеристическим уравнением*.

Как и любое алгебраическое уравнение степени n , характеристическое уравнение $k^n + a_1 k^{n-1} + \dots + a_n = 0$ имеет n корней. Каждому корню характеристического уравнения k_i соответствует решение дифференциального уравнения.

В зависимости от коэффициентов k характеристическое уравнение может иметь либо n различных действительных корней, либо среди действительных корней могут быть кратные корни, могут быть комплексно – сопряженные корни, как различные, так и кратные.

Не будем подробно рассматривать каждый случай, а сформулируем общее правило нахождения решения линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.

- 1) Составляем характеристическое уравнение и находим его корни.
- 2) Находим частные решения дифференциального уравнения, причем:
 - а) каждому действительному корню соответствует решение e^{kx} ;
 - б) каждому действительному корню кратности m ставится в соответствие m решений:

$$e^{kx}; \quad xe^{kx}; \quad \dots \quad x^{m-1}e^{kx}.$$

- в) каждой паре комплексно – сопряженных корней $\alpha \pm i\beta$ характеристического уравнения ставится в соответствие два решения:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x \quad \text{и} \quad e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

- г) каждой паре m – кратных комплексно – сопряженных корней $\alpha \pm i\beta$ характеристического уравнения ставится в соответствие $2m$ решений:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad xe^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \dots \quad x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad xe^{\alpha x} \sin \beta x, \quad \dots \quad x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

- 3) Составляем линейную комбинацию найденных решений.

Эта линейная комбинация и будет являться общим решением исходного линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.

Пример. Решить уравнение $y''' - y = 0$.

Составим характеристическое уравнение: $k^3 - 1 = 0$;

$$(k - 1)(k^2 + k + 1) = 0; \quad k_1 = 1; \quad k^2 + k + 1 = 0;$$

$$D = 1 - 4 = -3; \quad k_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; \quad k_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i;$$

Общее решение имеет вид: $y = C_1 e^x + e^{-\frac{x}{2}} \left[C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right]$.

Пример. Решить уравнение $y^{IV} - y = 0$.

Составим характеристическое уравнение: $k^4 - 1 = 0$.

$$(k^2 - 1)(k^2 + 1) = 0; \quad k_1 = 1; \quad k_2 = -1; \quad k_3 = i; \quad k_4 = -i.$$

Общее решение: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$.

Пример. Решить уравнение $y'' - 4y' + 4y = 0$.

Характеристическое уравнение: $k^2 - 4k + 4 = 0; \quad k_1 = k_2 = 2$.

Общее решение: $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$.

Пример. Решить уравнение $y'' + 2y' + 5y = 0$.

Характеристическое уравнение: $k^2 + 2k + 5 = 0; \quad D = -16; \quad k_1 = -1 + 2i; \quad k_2 = -1 - 2i$.

Общее решение: $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

Пример. Решить уравнение $y''' - 7y'' + 6y' = 0$.

Характеристическое уравнение: $k^3 - 7k^2 + 6k = 0; \quad k(k^2 - 7k + 6) = 0; \quad k_1 = 0; \quad k_2 = 1; \quad k_3 = 6;$

Общее решение: $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{6x};$

Пример. Решить уравнение $y'' - y' - 2y = 0$.

Характеристическое уравнение: $k^2 - k - 2 = 0; \quad k_1 = -1; \quad k_2 = 2;$

Общее решение: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$.

Пример. Решить уравнение $y^{IV} - 9y''' = 0$.

Характеристическое уравнение: $k^5 - 9k^3 = 0$; $k^3(k^2 - 9) = 0$;
 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$; $k_4 = 3$; $k_5 = -3$;

Общее решение: $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{3x} + C_5 e^{-3x}$;

Пример. Решить уравнение $yy'' - y'^2 = 0$.

Это уравнение не является линейным, следовательно, приведенный выше метод решения к нему не применим.

Понизим порядок уравнения с помощью подстановки $y' = p$.

Тогда $y'' = \frac{dp}{dy} y' = \frac{dp}{dy} p$.

$$\begin{aligned} y \frac{dp}{dy} p - p^2 &= 0; \quad p_1 = 0; \quad y_1 = C_1; \\ \frac{ydp}{dy} &= p; \quad \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}; \quad \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y}; \quad \ln|p| = \ln|y| + \ln C; \\ p &= Cy; \quad y' = Cy; \quad \frac{dy}{Cy} = dx; \quad \int \frac{dy}{Cy} = \int dx; \\ \frac{1}{C} \ln|Cy| &= x + \ln C_2; \quad Cy = e^{Cx} e^{C \ln C_2} = C_3 e^{Cx}; \end{aligned}$$

Окончательно получаем: $y = C_1 e^{Cx}$;

Это выражение будет общим решением исходного дифференциального уравнения. Полученное выше решение $y_1 = C_1$ получается из общего решения при $C = 0$.

Пример. Решить уравнение $3yy'' + y'^2 = 0$.

Производим замену переменной: $y' = p$; $y'' = \frac{dp}{dy} y' = p \frac{dp}{dy}$;

$$\begin{aligned} 3yp \frac{dp}{dy} + p^2 &= 0; \quad p_1 = 0; \quad y_1 = C; \\ 3y \frac{dp}{dy} &= -p; \quad \frac{dp}{p} = -\frac{dy}{3y}; \quad \int \frac{dp}{p} = -\frac{1}{3} \int \frac{dy}{y}; \\ \ln|p| &= -\frac{1}{3} \ln|y| + \ln C; \quad p^3 = \frac{C}{y}; \quad y' = C_1 y^{\frac{1}{3}}; \\ y^{\frac{1}{3}} dy &= C_1 dx; \quad \int y^{\frac{1}{3}} dy = C_1 \int dx; \quad \frac{3}{4} y^{\frac{4}{3}} = C_1 x + C_2; \\ y^{\frac{4}{3}} &= C_3 x + C_4; \end{aligned}$$

Общее решение: $y = (C_3 x + C_4)^{\frac{3}{4}}$.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.

Уравнения с правой частью специального вида.

Представляется возможным представить вид частного решения в зависимости от вида правой части неоднородного уравнения.

Различают следующие случаи:

I. Правая часть линейного неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x},$$

где $P(x) = A_0x^m + A_1x^{m-1} + \dots + A_m$ - многочлен степени m .

Тогда частное решение ищется в виде:

$$y = x^r e^{\alpha x} Q(x)$$

Здесь $Q(x)$ - многочлен той же степени, что и $P(x)$, но с неопределенными коэффициентами, а r – число, показывающее сколько раз число α является корнем характеристического уравнения для соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения.

Пример. Решить уравнение $y''' - 4y' = x$.

Решим соответствующее однородное уравнение: $y''' - 4y' = 0$.

$$k^3 - 4k = 0; \quad k(k^2 - 4) = 0; \quad k_1 = 0; \quad k_2 = 2; \quad k_3 = -2;$$

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x};$$

Теперь найдем частное решение исходного неоднородного уравнения.

Сопоставим правую часть уравнения с видом правой части, рассмотренным выше.

$$P(x) = x; \quad \alpha = 0.$$

Частное решение ищем в виде: $y = x^r e^{\alpha x} Q(x)$, где $r = 1$; $\alpha = 0$; $Q(x) = Ax + B$.

Т.е. $y = Ax^2 + Bx$.

Теперь определим неизвестные коэффициенты A и B .

Подставим частное решение в общем виде в исходное неоднородное дифференциальное уравнение.

$$y' = 2Ax + B; \quad y'' = 2A; \quad y''' = 0;$$

$$0 - 8Ax - 4B = x; \quad -8A = 1; \quad A = -\frac{1}{8}; \quad B = 0;$$

Итого, частное решение: $y = -\frac{x^2}{8}$.

Тогда общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения:

$$y = -\frac{x^2}{8} + C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x}.$$

II. Правая часть линейного неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$f(x) = e^{\alpha x} [P_1(x) \cos \beta x + P_2(x) \sin \beta x]$$

Здесь $P_1(x)$ и $P_2(x)$ – многочлены степени m_1 и m_2 соответственно.

Тогда частное решение неоднородного уравнения будет иметь вид:

$$y = x^r e^{\alpha x} [Q_1(x) \cos \beta x + Q_2(x) \sin \beta x]$$

где число r показывает сколько раз число $\alpha + i\beta$ является корнем характеристического уравнения для соответствующего однородного уравнения, а $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ – многочлены степени не выше m , где m - большая из степеней m_1 и m_2 .

Заметим, что если правая часть уравнения является комбинацией выражений рассмотренного выше вида, то решение находится как комбинация решений вспомогательных уравнений, каждое из которых имеет правую часть, соответствующую выражению, входящему в комбинацию.

Т.е. если уравнение имеет вид: $L(y) = f_1(x) + f_2(x)$, то частное решение этого уравнения будет $y = y_1 + y_2$, где y_1 и y_2 – частные решения вспомогательных уравнений

$$L(y) = f_1(x) \text{ и } L(y) = f_2(x)$$

Для иллюстрации решим **рассмотренный выше** пример другим способом.

Пример. Решить уравнение $y'' + y = x - \sin 2x$.

Правую часть дифференциального уравнения представим в виде суммы двух функций $f_1(x) + f_2(x) = x + (-\sin x)$.

Составим и решим характеристическое уравнение: $k^2 + 1 = 0$; $k_{1,2} = \pm i$;

1. Для функции $f_1(x)$ решение ищем в виде $y_1 = x^r e^{\alpha x} Q(x)$.

Получаем: $\alpha = 0$, $r = 0$, $Q(x) = Ax + B$; Т.е. $y_1 = Ax + B$;

$$y_1' = A; \quad y_1'' = 0;$$

$$Ax + B = x; \quad A = 1; \quad B = 0;$$

Итого: $y_1 = x$;

2. Для функции $f_2(x)$ решение ищем в виде: $y_2 = x^r e^{\alpha x} (Q_1(x) \cos \beta x + Q_2(x) \sin \beta x)$.

Анализируя функцию $f_2(x)$, получаем: $P_1(x) = 0$; $P_2(x) = -1$; $\alpha = 0$; $\beta = 2$; $r = 0$;

Таким образом, $y_2 = C \cos 2x + D \sin 2x$;

$$y_2' = -2C \sin 2x + 2D \cos 2x;$$

$$y_2'' = -4C \cos 2x - 4D \sin 2x;$$

$$-4C \cos 2x - 4D \sin 2x + C \cos 2x + D \sin 2x = -\sin 2x;$$

$$-3C \cos 2x - 3D \sin 2x = -\sin 2x$$

$$A = 0; \quad B = \frac{1}{3};$$

$$\text{Итого: } y_2 = \frac{1}{3} \sin 2x;$$

Т.е. искомое частное решение имеет вид: $y = y_1 + y_2 = \frac{1}{3} \sin 2x + x$;

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения:

$$y = \frac{1}{3} \sin 2x + x + C_1 \cos x + C_2 \sin x;$$

Рассмотрим примеры применения описанных методов.

Пример. Решить уравнение $y'' - 2y' + y = 3e^x$.

Составим характеристическое уравнение для соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения:

$$k^2 - 2k + 1 = 0; \quad k_1 = k_2 = 1;$$

Общее решение однородного уравнения: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Теперь найдем частное решение неоднородного уравнения в виде:

$$y = x^r e^{\alpha x} Q(x)$$

$$\alpha = 1; \quad r = 2; \quad Q(x) = C;$$

Воспользуемся методом неопределенных коэффициентов.

Подставляя в исходное уравнение, получаем:

$$2C = 3; \quad C = \frac{3}{2}.$$

Общее решение линейного неоднородного уравнения: $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{3}{2} x^2 e^x$.

Характеристическое уравнение: $k^3 - k = 0$; $k(k^2 - 1) = 0$; $k_1 = 0$; $k_2 = 1$; $k_3 = -1$;

Частное решение неоднородного уравнения: $y = x^r e^{\alpha x} Q(x)$.

$$y = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

$$y' = 3Ax^2 + 2Bx + C; \quad y'' = 6Ax + 2B; \quad y''' = 6A;$$

$$-3A = 1; \quad -2B = 0; \quad 6A - C = -1;$$

Получаем общее решение неоднородного дифференциального уравнения:

Нормальные системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Определение. Совокупность соотношений вида:

где x - независимая переменная, $y_1, y_2, \dots, y_n$ – искомые функции, называется системой дифференциальных уравнений первого порядка.

Определение. Система дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно производных от неизвестных функций называется нормальной системой дифференциальных уравнений.

Такая система имеет вид:

(1)

Теорема. (Теорема Коши). Если в некоторой области $(n-1)$ -мерного пространства функции $f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$, $f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$, ... $f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ непрерывны и имеют непрерывные частные производные по $y_1, y_2, \dots, y_n$, то для любой точки $(x_0, y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$ этой области существует единственное решение

системы дифференциальных уравнений вида (1), определенное в некоторой окрестности точки x_0 и удовлетворяющее начальным условиям $x_0, y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0}$.

Нормальные системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Определение. Нормальная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами называется линейной однородной, если ее можно записать в виде:

(2)

1) Если y, z, u – решения системы, то Cy, Cz, Cu , где $C = const$ – тоже являются решениями этой системы.

Решения системы ищутся в виде: $y = \alpha e^{kx}$; $z = \beta e^{kx}$; $u = \gamma e^{kx}$, $\alpha, \beta, \gamma, k = const$

Подставляя эти значения в систему (2) и перенеся все члены в одну сторону и сократив на e^{kx} , получаем:

$$\begin{cases} (a_{11} - k)\alpha + a_{12}\beta + a_{13}\gamma = 0 \\ a_{21}\alpha + (a_{22} - k)\beta + a_{23}\gamma = 0 \\ a_{31}\alpha + a_{32}\beta + (a_{33} - k)\gamma = 0 \end{cases}$$

Для того, чтобы полученная система имела ненулевое решение необходимо и достаточно, чтобы определитель системы был равен нулю, т.е.:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - k & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - k & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - k \end{vmatrix} = 0$$

В результате вычисления определителя получаем уравнение третьей степени относительно k . Это уравнение называется характеристическим уравнением и имеет три корня k_1, k_2, k_3 . Каждому из этих корней соответствует ненулевое решение системы (2):

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_1 e^{k_1 x}, & z_1 &= \beta_1 e^{k_1 x}, & u_1 &= \gamma_1 e^{k_1 x}, \\ y_2 &= \alpha_2 e^{k_2 x}, & z_2 &= \beta_2 e^{k_2 x}, & u_2 &= \gamma_2 e^{k_2 x}, \\ y_3 &= \alpha_3 e^{k_3 x}, & z_3 &= \beta_3 e^{k_3 x}, & u_3 &= \gamma_3 e^{k_3 x}. \end{aligned}$$

Линейная комбинация этих решений с произвольными коэффициентами будет решением системы (2):

$$\begin{aligned} y &= C_1 \alpha_1 e^{k_1 x} + C_2 \alpha_2 e^{k_2 x} + C_3 \alpha_3 e^{k_3 x}; \\ z &= C_1 \beta_1 e^{k_1 x} + C_2 \beta_2 e^{k_2 x} + C_3 \beta_3 e^{k_3 x}; \\ u &= C_1 \gamma_1 e^{k_1 x} + C_2 \gamma_2 e^{k_2 x} + C_3 \gamma_3 e^{k_3 x}. \end{aligned}$$

Пример. Найти общее решение системы уравнений:

$$\begin{cases} x' = 5x + 2y \\ y' = 2x + 2y \end{cases}$$

Составим характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 5 - k & 2 \\ 2 & 2 - k \end{vmatrix} = 0; \quad (5 - k)(2 - k) - 4 = 0; \quad 10 - 5k - 2k + k^2 - 4 = 0;$$

$$k^2 - 7k + 6 = 0; \quad k_1 = 1; \quad k_2 = 6;$$

Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} (a_{11} - k)\alpha + a_{12}\beta = 0 \\ a_{21}\alpha + (a_{22} - k)\beta = 0 \end{cases}$$

Для k_1 : $\begin{cases} (5 - 1)\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + (2 - 1)\beta_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 4\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases}$

Полагая $\alpha_1 = 1$ (принимается любое значение), получаем: $\beta_1 = -2$.

Для k_2 : $\begin{cases} (5 - 6)\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + (2 - 6)\beta_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -1\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 - 4\beta_2 = 0 \end{cases}$

Полагая $\alpha_2 = 2$ (принимается любое значение), получаем: $\beta_2 = 1$.

Общее решение системы: $\begin{cases} x = C_1 e^t + 2C_2 e^{6t} \\ y = -2C_1 e^t + C_2 e^{6t} \end{cases}$

Этот пример может быть решен другим способом:

Продифференцируем первое уравнение: $x'' = 5x' + 2y'$;

Подставим в это выражение производную $y' = 2x + 2y$ из второго уравнения.

$$x'' = 5x' + 4x + 4y;$$

Подставим сюда y , выраженное из первого уравнения:

$$x'' = 5x' + 4x + 2x' - 10x$$

$$x'' - 7x' + 6x = 0$$

$$k_1 = 6; \quad k_2 = 1$$

$$x = Ae^t + Be^{6t}; \quad x' = Ae^t + 6Be^{6t};$$

$$2y = x' - 5x = Ae^t + 6Be^{6t} - 5Ae^t - 5Be^{6t};$$

$$y = -2Ae^t + \frac{1}{2}Be^{6t};$$

Обозначив $A = C_1$; $\frac{1}{2}B = C_2$, получаем решение системы:
$$\begin{cases} x = C_1e^t + 2C_2e^{6t} \\ y = -2C_1e^t + C_2e^{6t} \end{cases}$$

Пример. Найти решение системы уравнений

$$\begin{cases} y' = y + z \\ z' = y + z + x \end{cases}$$

Эта система дифференциальных уравнений не относится к рассмотренному выше типу, т.к. не является однородным (в уравнение входит независимая переменная x).

Для решения продифференцируем первое уравнение по x . Получаем:

$$y'' = y' + z'.$$

Заменяя значение z' из второго уравнения получаем: $y'' = y' + y + z + x$.

С учетом первого уравнения, получаем: $y'' = 2y' + x$.

Решаем полученное дифференциальное уравнение второго порядка.

$$y'' - 2y' = x; \quad y'' - 2y' = 0; \quad k^2 - 2k = 0; \quad k_1 = 0; \quad k_2 = 2.$$

Общее решение однородного уравнения: $y = C_1 + C_2e^{2x}$.

Теперь находим частное решение неоднородного дифференциального уравнения по формуле $y = x^r e^{\alpha x} Q(x)$; $\alpha = 0$; $r = 1$; $Q(x) = Ax + B$;

$$y = Ax^2 + Bx; \quad y' = 2Ax + B; \quad y'' = 2A;$$

$$2A - 4Ax - 2B = x; \quad A = -\frac{1}{4}; \quad B = -\frac{1}{4};$$

Общее решение неоднородного уравнения:

$$y = C_1 + C_2e^{2x} - \frac{1}{4}x(x+1).$$

Подставив полученное значение в первое уравнение системы, получаем:

$$z = -C_1 + C_2e^{2x} + \frac{1}{4}(x^2 - x - 1).$$

Пример. Найти решение системы уравнений:

$$\begin{cases} y' = z + w \\ z' = 3y + w \\ w' = 3y + z \end{cases}$$

Составим характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -k & 1 & 1 \\ 3 & -k & 1 \\ 3 & 1 & -k \end{vmatrix} = 0; \quad -k \begin{vmatrix} -k & 1 \\ 1 & -k \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -k \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -k \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 0;$$

$$-k(k^2 - 1) + 3k + 3 + 3 + 3k = 0; \quad k^3 - 7k - 6 = 0; \quad k_1 = -1; \quad k_2 = -2; \quad k_3 = 3;$$

1) $k = -1$.

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 3\alpha + \beta + \gamma = 0; & \alpha = 0; \quad \beta = -\gamma; \\ 3\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases}$$

Если принять $\gamma = 1$, то решения в этом случае получаем:

$$y_1 = 0; \quad z_1 = -e^{-x}; \quad w_1 = e^{-x};$$

2) $k_2 = -2$.

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 3\alpha + 2\beta + \gamma = 0; & \alpha = -\gamma; \quad \beta = \gamma; \\ 3\alpha + \beta + 2\gamma = 0 \end{cases}$$

Если принять $\gamma = 1$, то получаем:

$$y_2 = -e^{-2x}; \quad z_2 = e^{-2x}; \quad w_2 = e^{-2x};$$

3) $k_3 = 3$.

$$\begin{cases} -3\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 3\alpha - 3\beta + \gamma = 0; & \alpha = \frac{2}{3}\gamma; \quad \beta = \gamma; \\ 3\alpha + \beta - 3\gamma = 0 \end{cases}$$

Если принять $\gamma = 3$, то получаем:

$$y_3 = 2e^{3x}; \quad z_3 = 3e^{3x}; \quad w_3 = 3e^{3x};$$

Общее решение имеет вид:

$$\begin{cases} y = -C_2 e^{-2x} + 2C_3 e^{3x} \\ z = -C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3C_3 e^{3x} \\ w = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3C_3 e^{3x} \end{cases}$$

Вероятность, комбинаторика и статистика

Основные формулы комбинаторики

Комбинаторика изучает вопросы о том, сколько различных наборов, подчинённых тем или иным условиям, можно составить из конечного множества элементов.

Перестановками называются наборы, состоящие из одного и того же количества элементов, отличающихся только порядком следования элементов.

Размещениями называются упорядоченные наборы из m элементов, выбранных из n элементов, которые отличаются друг от друга, как порядком следования, так и составом элементов.

Сочетаниями называются упорядоченные наборы из m элементов, выбранных из n элементов, которые отличаются друг от друга составом элементов.

	Перестановки	Размещения	Сочетания
Без повторов	$P_n = n!$	$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$	$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
С повторами	$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_p!}$	$\overline{A}_n^m = n^m;$	$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!};$

Решение задач

- 1. Сколько различных способов переставить 10 книг на полке?
- 2. На 10 карточках написаны буквы М,А,Т,Е,М,А,Т,И,К,А. Сколько существует способов переставить эти буквы между собой?
- 3. Кодовый замок состоит из 6 барабанов, на каждом из которых цифры от 0 до 9. Сколько различных шестизначных числовых кодов существует?
- 4. Алфавит шифровальщика состоит из 6-ти различных символов, каждое слово состоит из 4 различных символов. Сколько различных слов в арсенале шифровальщика?
- 5. В студенческой группе 15 студентов и 12 студенток. Требуется отправить 5 студентов и 3 студенток на конференцию в Прагу. Сколько различных комбинаций для формирования делегации существует?
- 6. На олимпийские игры в Сочи в 2014 году прибыли команды с 5-ти континентов. На торжественное поднятие флага создаётся делегация из 18

участников. Сколько различных комбинаций для создания такой делегации существует, если от каждого континента должен быть хотя-бы один участник?

Теория вероятностей. Основные понятия.

Определение. Событием называется всякий факт, который может произойти или не произойти в результате опыта.

При этом тот или иной результат опыта может быть получен с различной степенью возможности. Т.е. в некоторых случаях можно сказать, что одно событие произойдет практически наверняка, другое практически никогда.

В отношении друг друга события также имеют особенности, т.е. в одном случае событие А может произойти совместно с событием В, в другом – нет.

Определение. События называются несовместными, если появление одного из них исключает появление других.

Классическим примером несовместных событий является результат подбрасывания монеты – выпадение лицевой стороны монеты исключает выпадение обратной стороны (в одном и том же опыте).

Определение. Полной группой событий называется совокупность всех возможных результатов опыта.

Определение. Достоверным событием называется событие, которое наверняка произойдет в результате опыта. Событие называется невозможным, если оно никогда не произойдет в результате опыта.

Например, если из коробки, содержащей только красные и зеленые шары, наугад вынимают один шар, то появление среди вынутых шаров белого – невозможное событие. Появление красного и появление зеленого шаров образуют полную группу событий.

Определение. События называются равновероятными, если нет оснований считать, что одно из них появится в результате опыта с большей вероятностью.

В приведенном выше примере появление красного и зеленого шаров – равновероятные события, если в коробке находится одинаковое количество красных и зеленых шаров.

Если же в коробке красных шаров больше, чем зеленых, то появление зеленого шара – событие менее вероятное, чем появление красного.

Исходя из этих общих понятий можно дать определение вероятности.

Определение. Вероятностью события А называется математическая оценка возможности появления этого события в результате опыта. Вероятность события А равна отношению числа, благоприятствующих событию А исходов опыта к общему числу попарно несовместных исходов опыта, образующих полную группу событий.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Исход опыта является благоприятствующим событию А, если появление в результате опыта этого исхода влечет за собой появление события А.

Очевидно, что вероятность достоверного события равна единице, а вероятность невозможного – равна нулю. Таким образом, значение вероятности любого события – есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Пример. В коробке находится 10 шаров. 3 из них красные, 2 – зеленые, остальные белые. Найти вероятность того, что вынутый наугад шар будет красным, зеленым или белым.

Появление красного, зеленого и белого шаров составляют полную группу событий. Обозначим появление красного шара – событие А, появление зеленого – событие В, появление белого – событие С.

Тогда в соответствие с записанными выше формулами получаем:

$$P(A) = \frac{3}{10}; \quad P(B) = \frac{2}{10}; \quad P(C) = \frac{5}{10};$$

Отметим, что вероятность наступления одного из двух попарно несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий.

Определение. Относительной частотой события А называется отношение числа опытов, в результате которых произошло событие А к общему числу опытов.

Отличие относительной частоты от вероятности заключается в том, что вероятность вычисляется без непосредственного произведения опытов, а относительная частота – после опыта.

Так в рассмотренном выше примере, если из коробки наугад извлечено 5 шаров и 2 из них оказались красными, то относительная частота появления красного шара равна:

$$W(A) = \frac{2}{5}$$

Как видно, эта величина не совпадает с найденной вероятностью.

При достаточно большом числе произведенных опытов относительная частота изменяется мало, колеблясь около одного числа. Это число может быть принято за вероятность события.

Вообще говоря, классическое определение вероятности – довольно относительное.

Это обусловлено тем, что на практике сложно представить результат опыта в виде совокупности элементарных событий, доказать, что события равновероятные.

К примеру, при произведении опыта с подбрасыванием монеты на результат опыта могут влиять такие факторы как несимметричность монеты, влияние ее формы на аэродинамические характеристики полета, атмосферные условия и т.д.

Классическое определение вероятности неприменимо к испытаниям с бесконечным числом исходов. Чтобы преодолеть этот недостаток вводится понятие геометрической вероятности, т.е. вероятности попадания точки в какой – либо отрезок или часть плоскости (пространства).

Так если на отрезке длиной L выделен отрезок длины l , то вероятность попадания наугад взятой точки в отрезок l равна отношению l/L .

Операции над событиями.

Определение. События A и B называются равными, если осуществление события A влечет за собой осуществление события B и наоборот.

Определение. Объединением или суммой событий A_k называется событие A , которое означает появление хотя бы одного из событий A_k .

$$A = \bigcup_k A_k$$

Определение. Пересечением или произведением событий A_k называется событие A , которое заключается в осуществлении всех событий A_k .

$$A = \bigcap_k A_k$$

Определение. Разностью событий A и B называется событие C , которое означает, что происходит событие A , но не происходит событие B .

$$C = A \setminus B$$

Определение. Дополнительным к событию A называется событие $\bar{A}$, означающее, что событие A не происходит.

Определение. Элементарными исходами опыта называются такие результаты опыта, которые взаимно исключают друг друга и в результате опыта происходит одно из этих событий, также каково бы ни было событие A , по наступившему элементарному исходу можно судить о том, происходит или не происходит это событие.

Совокупность всех элементарных исходов опыта называется пространством элементарных событий.

Теорема (сложения вероятностей). *Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий.*

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

Следствие 1: *Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют полную группу несовместных событий, то сумма их вероятностей равна единице.*

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

Определение. Противоположными называются два несовместных события, образующие полную группу.

Теорема. *Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления.*

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

Следствие 2: *Сумма вероятностей противоположных событий равна единице.*

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Определение. Событие A называется независимым от события B , вероятность события A не зависит от того, произошло событие B или нет. Событие A называется зависимым от события B , если вероятность события A меняется в зависимости от того, произошло событие B или нет.

Определение. Вероятность события B , вычисленная при условии, что имело место событие A , называется условной вероятностью события B .

$$P_A(B) = P(B/A) = P(AB)/P(A)$$

Теорема. (Умножения вероятностей) Вероятность произведения двух событий (совместного появления этих событий) равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную при условии, что первое событие уже наступило.

$$P(AB) = P(A)P(B/A) = P(A)P_A(B)$$

Также можно записать: $P(AB) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B) = P(B)P_B(A)$

Доказательство этой теоремы непосредственно вытекает из определения условной вероятности.

Если события независимые, то $P(B/A) = P(B)$, и теорема умножения вероятностей принимает вид:

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

В случае произведения нескольких зависимых событий вероятность равна произведению одного из них на условные вероятности всех остальных при условии, что вероятность каждого последующего вычисляется в предположении, что все остальные события уже совершились.

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/A_1 A_2) \dots P(A_n/A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

Из теоремы произведения вероятностей можно сделать вывод о вероятности появления хотя бы одного события.

Если в результате испытания может появиться n событий, независимых в совокупности, то вероятность появления хотя бы одного из них равна

$$P(A) = 1 - q_1 q_2 \dots q_n$$

Здесь событие A обозначает наступление хотя бы одного из событий A_i , а q_i – вероятность противоположных событий $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$.

Пример. Из полной колоды карт (52 шт.) одновременно вынимают четыре карты. Найти вероятность того, что среди этих четырех карт будет хотя бы одна бубновая или одна червовая карта.

Обозначим появление хотя бы одной бубновой карты – событие A , появление хотя бы одной червонной карты – событие B . Таким образом нам надо определить вероятность события $C = A + B$.

Кроме того, события A и B – совместны, т.е. появление одного из них не исключает появления другого.

Всего в колоде 13 червонных и 13 бубновых карт.

При вытаскивании первой карты вероятность того, что не появится ни червонной ни бубновой карты равна $\frac{26}{52}$, при вытаскивании второй карты – $\frac{25}{51}$, третьей – $\frac{24}{50}$, четвертой – $\frac{23}{49}$.

Тогда вероятность того, что среди вынутых карт не будет ни бубновых, ни червонных равна $P(\bar{C}) = \frac{26}{52} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{24}{50} \cdot \frac{23}{49}$.

Тогда $P(C) = 1 - P(\bar{C}) \approx 0,945$

Пример. Чему равна вероятность того, что при бросании трех игральных костей 6 очков появится хотя бы на одной из костей?

Вероятность выпадения 6 очков при одном броске кости равна $\frac{1}{6}$. Вероятность того, что не выпадет 6 очков - $\frac{5}{6}$. Вероятность того, что при броске трех костей не выпадет ни разу 6 очков равна $p = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

Тогда вероятность того, что хотя бы один раз выпадет 6 очков равна $1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$

Пример. В барабане револьвера находятся 4 патрона из шести в произвольном порядке. Барабан раскручивают, после чего нажимают на спусковой крючок два раза. Найти вероятности хотя бы одного выстрела, двух выстрелов, двух осечек.

Вероятность выстрела при первом нажатии на курок (событие A) равна $P(A) = \frac{4}{6}$, вероятность осечки - $P(\bar{A}) = \frac{2}{6}$. Вероятность выстрела при втором нажатии на курок зависит от результата первого нажатия.

Так если в первом случае произошел выстрел, то в барабане осталось только 3 патрона, причем они распределены по 5 гнездам, т.к. при втором нажатии на курок напротив ствола не может оказаться гнездо, в котором был патрон при первом нажатии на курок.

Условная вероятность выстрела при второй попытке - $P(B/A) = \frac{3}{5}$, если в первый раз был выстрел, $P(B/\bar{A}) = \frac{4}{5}$ - если в первый раз произошла осечка.

Условная вероятность осечки во второй раз - $P(\bar{B}/A) = \frac{2}{5}$, если в первый раз произошел выстрел, $P(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{1}{5}$ - если в первый раз была осечка.

Рассмотрим вероятности того, что во втором случае произойдет выстрел (событие B) или произойдет осечка (событие $\bar{B}$) при условии, что в первом случае произошел выстрел (событие A) или осечка (событие $\bar{A}$).

$$P(B) = P(A)P(B/A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = 0,4 \text{ - два выстрела подряд}$$

$$P(B) = P(\bar{A})P(B/\bar{A}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{15} \approx 0,267 \text{ - первая осечка, второй выстрел}$$

$$P(\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}/A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{15} \approx 0,267 \text{ - первый выстрел, вторая осечка}$$

$$P(\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \approx 0,067 \text{ - две осечки подряд}$$

Эти четыре случая образуют полную группу событий (сумма их вероятностей равна единице)

Анализируя полученные результаты, видим, что вероятность хотя бы одного выстрела равна сумме $P_1 = \frac{6}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{14}{15} \approx 0,933$

Теперь рассмотрим другой случай. Предположим, что после первого нажатия на курок барабан раскрутили и опять нажали на курок.

Вероятности первого выстрела и первой осечки не изменились - $P(A) = \frac{4}{6}$, $P(\bar{A}) = \frac{2}{6}$. Условные вероятности второго выстрела и осечки вычисляются из условия, что напротив ствола может оказаться то же гнездо, что и в первый раз.

Условная вероятность выстрела при второй попытке - $P(B/A) = \frac{3}{6}$, если в первый раз был выстрел, $P(B/\bar{A}) = \frac{4}{6}$ - если в первый раз произошла осечка.

Условная вероятность осечки во второй раз - $P(\bar{B}/A) = \frac{3}{6}$, если в первый раз произошел выстрел, $P(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{2}{6}$ - если была осечка.

Тогда:

$$P(B) = P(A)P(B/A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{9} \approx 0,333 \text{ - два выстрела подряд}$$

$$P(B) = P(\bar{A})P(B/\bar{A}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{9} \approx 0,222 \text{ - первая осечка, второй выстрел}$$

$$P(\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}/A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{9} \approx 0,333 \text{ - первый выстрел, вторая осечка}$$

$$P(\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{9} \approx 0,111 \text{ - две осечки подряд}$$

В этом случае вероятность того, что произойдет хотя бы один выстрел, равна $P_2 = \frac{3}{9} + \frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{8}{9} \approx 0,889$

Пример. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,7, а для второго – 0,8. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень попадает только один из стрелков.

Обозначим попадание в цель первым стрелком – событие А, вторым – событие В, промах первого стрелка – событие $\bar{A}$, промах второго – событие $\bar{B}$.

$$P(A) = 0,7; \quad P(\bar{A}) = 0,3; \quad P(B) = 0,8; \quad P(\bar{B}) = 0,2.$$

Вероятность того, что первый стрелок попадет в мишень, а второй – нет равна

$$P(A)P(\bar{B}) = 0,7 \cdot 0,2 = 0,14$$

Вероятность того, что второй стрелок попадет в цель, а первый – нет равна

$$P(\bar{A})P(B) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24$$

Тогда вероятность попадания в цель только одним стрелком равна

$$P = 0,14 + 0,24 = 0,38$$

Тот же результат можно получить другим способом – находим вероятности того, что оба стрелка попали в цель и оба промахнулись. Эти вероятности соответственно равны:

$$P(A)P(B) = 0,7 \cdot 0,8 = 0,56; \quad P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0,3 \cdot 0,2 = 0,06.$$

Тогда вероятность того, что в цель попадет только один стрелок равна:

$$P = 1 - 0,56 - 0,06 = 0,38.$$

Пример. Вероятность того, что взятая наугад деталь из некоторой партии деталей, будет бракованной равна 0,2. Найти вероятность того, что из трех взятых деталей 2 окажется не бракованными.

Обозначим бракованную деталь – событие A , не бракованную – событие $\bar{A}$.

$$P(A) = 0,2; \quad P(\bar{A}) = 0,8;$$

Если среди трех деталей оказывается только одна бракованная, то это возможно в одном из трех случаев: бракованная деталь будет первой, второй или третьей.

$$P = P(A)P(\bar{A})P(\bar{A}) + P(\bar{A})P(A)P(\bar{A}) + P(\bar{A})P(\bar{A})P(A)$$

$$P = 3 \cdot 0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,384$$

Пример. Вероятности того, что нужная деталь находится в первом, втором, третьем или четвертом ящике, соответственно равны 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Найти вероятности того, что эта деталь находится: а) не более, чем в трех ящиках; б) не менее, чем в двух ящиках.

а) Вероятность того, что данная деталь находится во всех четырех ящиках, равна

$$P = P_1 P_2 P_3 P_4 = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,3024.$$

Вероятность того, что нужная деталь находится не более, чем в трех ящиках равна вероятности того, что она не находится во всех четырех ящиках.

$$P(A) = 1 - P = 1 - 0,3024 = 0,6976.$$

б) Вероятность того, что нужная деталь находится не менее, чем в двух ящиках, складывается из вероятностей того, что деталь находится только в двух ящиках, только в трех ящиках, только в четырех ящиках. Конечно, эти вероятности можно посчитать, а потом сложить, однако, проще поступить иначе. Та же вероятность равна вероятности того, что деталь не находится только в одном ящике и имеется вообще.

Вероятность того, что деталь находится только в одном ящике, равна

$$P = P_1 q_2 q_3 q_4 + q_1 P_2 q_3 q_4 + q_1 q_2 P_3 q_4 + q_1 q_2 q_3 P_4$$

$$P = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,9 = \\ = 0,0036 + 0,0056 + 0,0096 + 0,0216 = 0,0404$$

$$Q = 1 - 0,0404 = 0,9596$$

Вероятность того, что нужной деталь нет ни в одном ящике, равна:

$$P_0 = q_1 q_2 q_3 q_4 = 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,0024$$

$$Q_0 = 1 - 0,0024 = 0,9976$$

Искомая вероятность равна $P(B) = Q \cdot Q_0 = 0,9596 \cdot 0,9976 = 0,9573$.

Формула полной вероятности.

Пусть некоторое событие A может произойти вместе с одним из несовместных событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, составляющих полную группу событий. Пусть известны вероятности этих событий $P(H_1), P(H_2), \dots, P(H_n)$ и условные вероятности наступления события A при наступлении события H_i $P(A/H_1), P(A/H_2), \dots, P(A/H_n)$.

Теорема. Вероятность события A , которое может произойти вместе с одним из событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, равна сумме парных произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие им условные вероятности наступления события A .

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A/H_i)$$

Фактически эта формула полной вероятности уже использовалась при решении примеров, приведенных выше, например, в задаче с револьвером.

Доказательство.

Т.к. события $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуют полную группу событий, то событие A можно представить в виде следующей суммы:

$$A = AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n = \sum_{i=1}^n AH_i$$

Т.к. события $H_1, H_2, \dots, H_n$ несовместны, то и события AH_i тоже несовместны. Тогда можно применить теорему о сложении вероятностей несовместных событий:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AH_i)$$

При этом $P(AH_i) = P(H_i)P(A/H_i)$

Окончательно получаем: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A/H_i)$

Теорема доказана.

Пример. Один из трех стрелков производит два выстрела. Вероятность попадания в цель при одном выстреле для первого стрелка равна 0,4, для второго – 0,6, для третьего – 0,8. Найти вероятность того, что в цель попадут два раза.

Вероятность того, что выстрелы производит первый, второй или третий стрелок равна $\frac{1}{3}$.

Вероятности того, что один из стрелков, производящих выстрелы, два раза попадает в цель, равны:

- для первого стрелка: $p_1^2 = 0,4^2 = 0,16$;
- для второго стрелка: $p_2^2 = 0,6^2 = 0,36$;
- для третьего стрелка: $p_3^2 = 0,8^2 = 0,64$;

Искомая вероятность равна:

$$p = \frac{1}{3} p_1^2 + \frac{1}{3} p_2^2 + \frac{1}{3} p_3^2 = \frac{1}{3} (0,16 + 0,36 + 0,64) = \frac{29}{75}$$

Формула Бейеса. (формула гипотез)

Пусть имеется полная группа несовместных гипотез $H_1, H_2, \dots, H_n$ с известными вероятностями их наступления $P(H_1), P(H_2), \dots, P(H_n)$. Пусть в результате опыта наступило событие A , условные вероятности которого по каждой из гипотез известны, т.е. известны вероятности $P(A/H_1), P(A/H_2), \dots, P(A/H_n)$.

Требуется определить какие вероятности имеют гипотезы $H_1, H_2, \dots, H_n$ относительно события A , т.е. условные вероятности $P(H_i / A)$.

Теорема. Вероятность гипотезы после испытания равна произведению вероятности гипотезы до испытания на соответствующую ей условную вероятность события, которое произошло при испытании, деленному на полную вероятность этого события.

$$P(H_i / A) = \frac{P(H_i)P(A / H_i)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A / H_i)}$$

Эта формула называется формулой Бейеса.

Доказательство.

По **Теореме умножения вероятностей** получаем:

$$P(A)P(H_i / A) = P(H_i)P(A / H_i)$$

Тогда если $P(A) \neq 0$,

$$P(H_i / A) = \frac{P(H_i)P(A / H_i)}{P(A)}.$$

Для нахождения вероятности $P(A)$ используем **формулу полной вероятности**.

$$P(H_i / A) = \frac{P(H_i)P(A / H_i)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A / H_i)}$$

Если до испытания все гипотезы равновероятны с вероятностью $P(H_i) = p$, то формула Бейеса принимает вид:

$$P(H_i / A) = \frac{P(A / H_i)}{\sum_{i=1}^n P(A / H_i)}$$

Повторение испытаний. Формула Бернулли.

Если производится некоторое количество испытаний, в результате которых может произойти или не произойти событие A , и вероятность появления этого события в каждом из испытаний не зависит от результатов остальных испытаний, то такие испытания называются независимыми относительно события A .

Допустим, что событие A наступает в каждом испытании с вероятностью $P(A)=p$. Определим вероятность $P_{m,n}$ того, что в результате n испытаний событие A наступило ровно m раз.

Эту вероятность в принципе можно посчитать, используя теоремы сложения и умножения вероятностей, как это делалось в рассмотренных выше примерах. Однако, при достаточно большом количестве испытаний это приводит к очень большим вычислениям. Таким образом, возникает необходимость разработать общий подход к решению поставленной задачи. Этот подход реализован в формуле Бернулли. (Якоб Бернулли (1654 – 1705) – швейцарский математик)

Пусть в результате n независимых испытаний, проведенных в одинаковых условиях, событие A наступает с вероятностью $P(A) = p$, а противоположное ему событие $\bar{A}$ с вероятностью $P(\bar{A}) = 1 - p$.

Обозначим A_i – наступление события A в испытании с номером i . Т.к. условия проведения опытов одинаковые, то эти вероятности равны.

Если в результате n опытов событие A наступает ровно m раз, то остальные $n-m$ раз это событие не наступает. Событие A может появиться m раз в n испытаниях в различных комбинациях, число которых равно количеству сочетаний из n элементов по m . Это количество **сочетаний** находится по формуле:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Вероятность каждой комбинации равна произведению вероятностей:

$$p^m (1-p)^{n-m}$$

Применяя теорему сложения вероятностей несовместных событий, получаем формулу Бернулли:

$$P_{m,n} = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m}$$

Формула Бернулли важна тем, что справедлива для любого количества независимых испытаний, т.е. того самого случая, в котором наиболее четко проявляются законы теории вероятностей.

Пример. По цели производится 5 выстрелов. Вероятность попадания для каждого выстрела равна 0,4. Найти вероятность того, что в цель попали не менее трех раз.

Вероятность не менее трех попаданий складывается из вероятности пяти попаданий, четырех попаданий и трех попаданий.

Т.к. выстрелы независимы, то можно применить формулу Бернулли вероятности того, что в m испытаниях событие с вероятностью p наступает ровно n раз.

$$P_{m,n} = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m}$$

В случае пяти попаданий из пяти возможных:

$$P_{5,5} = p^5 = 0,4^5 = 0,01024$$

Четыре попадания из пяти выстрелов:

$$P_{4,5} = \frac{5!}{4! \cdot 1!} p^4 (1-p) = 0,0768$$

Три попадания из пяти:

$$P_{3,5} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} p^3 (1-p)^2 = 0,2304$$

Окончательно, получаем вероятность не менее трех попаданий из пяти выстрелов:

$$P = 0,01024 + 0,0768 + 0,2304 = 0,31744$$

Случайные величины.

Выше рассматривались случайные события, являющиеся качественной характеристикой случайного результата опыта. Для получения количественной характеристики вводится понятие случайной величины.

Определение. Случайной величиной называется величина, которая в результате опыта может принимать то или иное значение, причем заранее известно какое именно.

Случайные величины можно разделить на две категории.

Определение. Дискретной случайной величиной называется такая величина, которая в результате опыта может принимать определенные значения с определенной вероятностью, образующие счетное множество (множество, элементы которого могут быть занумерованы).

Это множество может быть, как конечным, так и бесконечным.

Например, количество выстрелов до первого попадания в цель является дискретной случайной величиной, т.к. эта величина может принимать и бесконечное, хотя и счетное количество значений.

Определение. Непрерывной случайной величиной называется такая величина, которая может принимать любые значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.

Очевидно, что число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно.

Для задания случайной величины недостаточно просто указать ее значение, необходимо также указать вероятность этого значения.

Закон распределения дискретной случайной величины.

Определение. Соотношение между возможными значениями случайной величины и их вероятностями называется законом распределения дискретной случайной величины.

Закон распределения может быть задан аналитически, в виде таблицы или графически.

Таблица соответствия значений случайной величины и их вероятностей называется рядом распределения.

Графическое представление этой таблицы называется многоугольником распределения. При этом сумма все ординат многоугольника распределения представляет собой вероятность всех возможных значений случайной величины, а, следовательно, равна единице.

Пример. По цели производится 5 выстрелов. Вероятность попадания для каждого выстрела равна 0,4. Найти вероятности числа попаданий и построить многоугольник распределения.

Вероятности пяти попаданий из пяти возможных, четырех из пяти и трех из пяти были найдены **выше** по формуле Бернулли и равны соответственно:

$$P_{5,5} = 0,01024, \quad P_{4,5} = 0,0768, \quad P_{3,5} = 0,2304$$

Аналогично найдем:

$$P_{2,5} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} 0,4^2 \cdot 0,6^3 = 0,3456$$

$$P_{1,5} = \frac{5!}{1! \cdot 4!} 0,4^1 \cdot 0,6^4 = 0,2592$$

$$P_{0,5} = \frac{5!}{0! \cdot 5!} 0,4^0 \cdot 0,6^5 = 0,6^5 = 0,0778$$

$$P_n(m) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m};$$

$$P_5(5) = 0,01024;$$

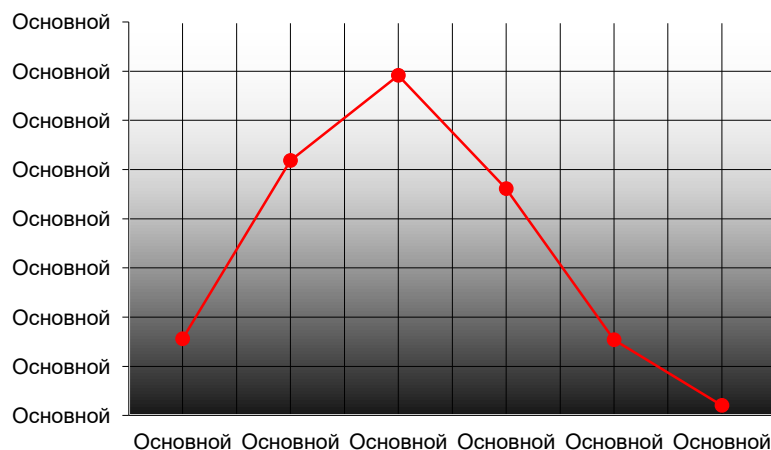
$$P_5(4) = 0,0768;$$

$$P_5(3) = 0,2304;$$

$$P_5(2) = \frac{5!}{2! \cdot 3!} 0,4^2 \cdot 0,6^3 = 0,3456;$$

$$P_5(1) = \frac{5!}{1! \cdot 4!} 0,4^1 \cdot 0,6^4 = 0,2592;$$

$$P_5(0) = \frac{5!}{0! \cdot 5!} 0,4^0 \cdot 0,6^5 = 0,6^5 = 0,0778;$$



Представим графически зависимость числа попаданий от их вероятностей.

При построении многоугольника распределения надо помнить, что соединение полученных точек носит условный характер. В промежутках между значениями случайной величины вероятность не принимает никакого значения. Точки соединены только для наглядности.

Пример. Вероятность хотя бы одного попадания в мишень стрелком при трех выстрелах равна 0,875. Найти вероятность попадания в мишень при одном выстреле.

Если обозначить p – вероятность попадания стрелком в мишень при одном выстреле, то вероятность промаха при одном выстреле, очевидно, равна $(1 - p)$.

Вероятность трех промахов из трех выстрелов равна $(1 - p)^3$. Эта вероятность равна $1 - 0,875 = 0,125$, т.е. в цель не попадают ни одного раза.

Получаем: $(1 - p)^3 = 0,125$; $1 - p = 0,5$; $p = 0,5$.

Пример. В первой коробке содержится 10 шаров, из них 8 белых; во второй коробке 20 шаров, из них 4 белых. Из каждой коробки наугад извлекли по одному

шару, а затем из этих двух шаров наугад берут один шар. Найти вероятность того, что этот шар белый.

Вероятность того, что взятый из первой коробки шар белый - $P_1(B) = 0,8$, что не белый - $P_1(НБ) = 0,2$.

Вероятность того, что взятый из второй коробки шар белый - $P_2(B) = 0,2$, что не белый - $P_2(НБ) = 0,8$.

Вероятность того, что повторно выбран шар, извлеченный из первой коробки и вероятность того, что повторно выбран шар, извлеченный из второй коробки, равны 0,5.

Вероятность того, что повторно выбран шар, извлеченный из первой коробки, и он белый - $p_1 = 0,5 \cdot P_1(B) = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4$.

Вероятность того, что повторно выбран шар, извлеченный из второй коробки, и он белый - $p_2 = 0,5 \cdot P_2(B) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1$.

Вероятность того, что повторно будет выбран белый шар, равна

$$P = p_1 + p_2 = 0,4 + 0,1 = 0,5.$$

Пример. Имеется пять винтовок, три из которых снабжены оптическим прицелом. Вероятность того, что стрелок поразит цель при выстреле из винтовки с оптическим прицелом, равна 0,95, для винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,7. Найти вероятность того, что цель будет поражена, если стрелок произведет один выстрел из наугад выбранной винтовки.

Вероятность того, что выбрана винтовка с оптическим прицелом, обозначим $P_0 = \frac{3}{5}$, а вероятность того, что выбрана винтовка без оптического прицела, обозначим $P_{BO} = \frac{2}{5}$.

Вероятность того, что выбрали винтовку с оптическим прицелом, и при этом цель была поражена $P_1 = P_0 \cdot P(\text{ПЦ} / O)$, где $P(\text{ПЦ}/O)$ – вероятность поражения цели из винтовки с оптическим прицелом.

Аналогично, вероятность того, что выбрали винтовку без оптического прицела, и при этом цель была поражена $P_2 = P_{BO} \cdot P(\text{ПЦ} / BO)$, где $P(\text{ПЦ}/BO)$ – вероятность поражения цели из винтовки без оптического прицела.

Окончательная вероятность поражения цели равна сумме вероятностей P_1 и P_2 , т.к. для поражения цели достаточно, чтобы произошло одно из этих несовместных событий.

$$P = P_1 + P_2 = 0,95 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,4 = 0,57 + 0,28 = 0,85$$

Пример. Трое охотников одновременно выстрелили по медведю, который был убит одной пулей. Определить вероятность того, что медведь был убит первым стрелком, если вероятности попадания для этих стрелков равны соответственно 0,3, 0,4, 0,5.

В этой задаче требуется определить вероятность гипотезы уже после того, как событие уже совершилось. Для определения искомой вероятности надо воспользоваться формулой Байеса. В нашем случае она имеет вид:

$$P(H_1 / A) = \frac{P(H_1)P(A / H_1)}{P(H_1)P(A / H_1) + P(H_2)P(A / H_2) + P(H_3)P(A / H_3)}$$

В этой формуле H_1, H_2, H_3 – гипотезы, что медведя убьет первый, второй и третий стрелок соответственно. До произведения выстрелов эти гипотезы равновероятны и их вероятность равна $\frac{1}{3}$.

$P(H_1/A)$ – вероятность того, что медведя убил первый стрелок при условии, что выстрелы уже произведены (событие A).

Вероятности того, что медведя убьет первый, второй или третий стрелок, вычисленные до выстрелов, равны соответственно:

$$P(A / H_1) = p_1 q_2 q_3 = 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,09$$

$$P(A / H_2) = q_1 p_2 q_3 = 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,14$$

$$P(A / H_3) = q_1 q_2 p_3 = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,21$$

Здесь $q_1 = 0,7$; $q_2 = 0,6$; $q_3 = 0,5$ – вероятности промаха для каждого из стрелков, рассчитаны как $q = 1 - p$, где p – вероятности попадания для каждого из стрелков.

Подставим эти значения в формулу Байеса:

$$P(H_1 / A) = \frac{0,09}{0,44} = \frac{9}{44}.$$

Пример. Последовательно послано четыре радиосигнала. Вероятности приема каждого из них не зависят от того, приняты ли остальные сигналы, или нет. Вероятности приема сигналов равны соответственно 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Определить вероятность приема трех радиосигналов.

Событие приема трех сигналов из четырех возможно в четырех случаях:

$$P_A = p_1 p_2 p_3 q_4 = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,012$$

$$P_B = p_1 p_2 q_3 p_4 = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,018$$

$$P_C = p_1 q_2 p_3 p_4 = 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,028$$

$$P_D = q_1 p_2 p_3 p_4 = 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,048$$

Для приема трех сигналов необходимо совершение одного из событий A, B, C или D . Таким образом, находим искомую вероятность:

$$P = 0,012 + 0,018 + 0,028 + 0,048 = 0,106.$$

Пример. Двадцать экзаменационных билетов содержат по два вопроса, которые не повторяются. Экзаменуемый знает ответы только на 35 вопросов. Определить вероятность того, что экзамен будет сдан, если для этого достаточно ответить на два вопроса одного билета или на один вопрос одного билета и на указанный дополнительный вопрос из другого билета.

В общей сложности имеется 40 вопросов (по 2 в каждом из 20 билетов). Вероятность того, что выпадает вопрос, на который ответ известен, очевидно, равна $\frac{35}{40}$.

Для того, чтобы сдать экзамен, требуется совершение одного из трех событий:

1) Событие А – ответили на первый вопрос (вероятность $\frac{35}{40}$) и ответили на второй вопрос (вероятность $\frac{34}{39}$). Т.к. после успешного ответа на первый вопрос остается еще 39 вопросов, на 34 из которых ответы известны.

$$P(A) = \frac{35}{40} \cdot \frac{34}{39} = 0,7628$$

2) Событие В – на первый вопрос ответили (вероятность $\frac{35}{40}$), на второй – нет (вероятность $\frac{5}{39}$), на третий – ответили (вероятность $\frac{34}{38}$).

$$P(B) = \frac{35}{40} \cdot \frac{5}{39} \cdot \frac{34}{38} = 0,1004$$

3) Событие С – на первый вопрос не ответили (вероятность $\frac{5}{40}$), на второй – ответили (вероятность $\frac{35}{39}$), на третий – ответили (вероятность $\frac{34}{38}$).

$$P(C) = \frac{5}{40} \cdot \frac{35}{39} \cdot \frac{34}{38} = 0,1004$$

Вероятность того, что при заданных условиях экзамен будет сдан равна:

$$P = P(A) + P(B) + P(C) = 0,9636$$

Пример. Имеются две партии однородных деталей. Первая партия состоит из 12 деталей, 3 из которых - бракованные. Вторая партия состоит из 15 деталей, 4 из которых – бракованные. Из первой и второй партий извлекают по две детали. Какова вероятность того, что среди них нет бракованных деталей.

Вероятность оказаться не бракованной для первой детали, извлеченной из первой партии, равна $p_1 = \frac{9}{12}$, для второй детали, извлеченной из первой партии при условии, что первая деталь была не бракованной - $p_2 = \frac{8}{11}$.

Вероятность оказаться не бракованной для первой детали, извлеченной из второй партии, равна $p_3 = \frac{11}{15}$, для второй детали, извлеченной из второй партии при условии, что первая деталь была не бракованной - $p_4 = \frac{10}{14}$.

Вероятность того, что среди четырех извлеченных деталей нет бракованных, равна:

$$P = \frac{9 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 10}{12 \cdot 11 \cdot 15 \cdot 14} = 0,2857$$

Рассмотрим тот же пример, но несколько с другим условием.

Пример. Имеются две партии однородных деталей. Первая партия состоит из 12 деталей, 3 из которых - бракованные. Вторая партия состоит из 15 деталей, 4 из которых – бракованные. Из первой партии извлекаются наугад 5 деталей, а из второй – 7 деталей. Эти детали образуют новую партию. Какова вероятность достать из них бракованную деталь?

Для того, чтобы выбранная наугад деталь была бы бракованной, необходимо выполнение одного из двух несовместных условий:

1) Выбранная деталь была из первой партии (вероятность - $\frac{5}{12}$) и при этом она – бракованная (вероятность - $\frac{3}{12}$). Окончательно:

$$p_1 = \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{12} = 0,1041;$$

2) Выбранная деталь была из второй партии (вероятность - $\frac{7}{12}$) и при этом она – бракованная (вероятность - $\frac{4}{15}$). Окончательно:

$$p_2 = \frac{7}{12} \cdot \frac{4}{15} = 0,1556;$$

Окончательно, получаем: $p = p_1 + p_2 = 0,2597$.

Пример. В урне 3 белых и 5 черных шаров. Из урны вынимают наугад два шара. Найти вероятность того, что эти шары не одного цвета.

Событие, состоящее в том, что выбранные шары разного цвета произойдет в одном из двух случаев:

1) Первый шар белый (вероятность - $\frac{3}{8}$), а второй – черный (вероятность - $\frac{5}{7}$).

2) Первый шар черный (вероятность - $\frac{5}{8}$), а второй – белый (вероятность - $\frac{3}{7}$).

Окончательно получаем: $p = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{28}$.

Биномиальное распределение.

Если производится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может появиться с одинаковой вероятностью p в каждом из испытаний, то вероятность того, что событие не появится, равна $q = 1 - p$.

Примем число появлений события в каждом из испытаний за некоторую случайную величину X .

Чтобы найти закон распределения этой случайной величины, необходимо определить значения этой величины и их вероятности.

Значения найти достаточно просто. Очевидно, что в результате n испытаний событие может не появиться вовсе, появиться один раз, два раза, три и т.д. до n раз.

Вероятность каждого значения этой случайной величины можно найти по формуле Бернулли.

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Эта формула аналитически выражает искомый закон распределения. Этот закон распределения называется биномиальным.

Пример. В партии 10% нестандартных деталей. Наугад отобраны 4 детали. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной величины X –

числа нестандартных деталей среди четырех отобранных и построить многоугольник полученного распределения.

Вероятность появления нестандартной детали в каждом случае равна 0,1.

Найдем вероятности того, что среди отобранных деталей:

1) Вообще нет нестандартных.

$$P_4(0) = \frac{4!}{0!4!} 0,1^0 \cdot 0,9^4 = 0,6561$$

2) Одна нестандартная.

$$P_4(1) = \frac{4!}{1!3!} 0,1^1 \cdot 0,9^3 = 0,2916$$

3) Две нестандартные детали.

$$P_4(2) = \frac{4!}{2!2!} 0,1^2 \cdot 0,9^2 = 0,0486$$

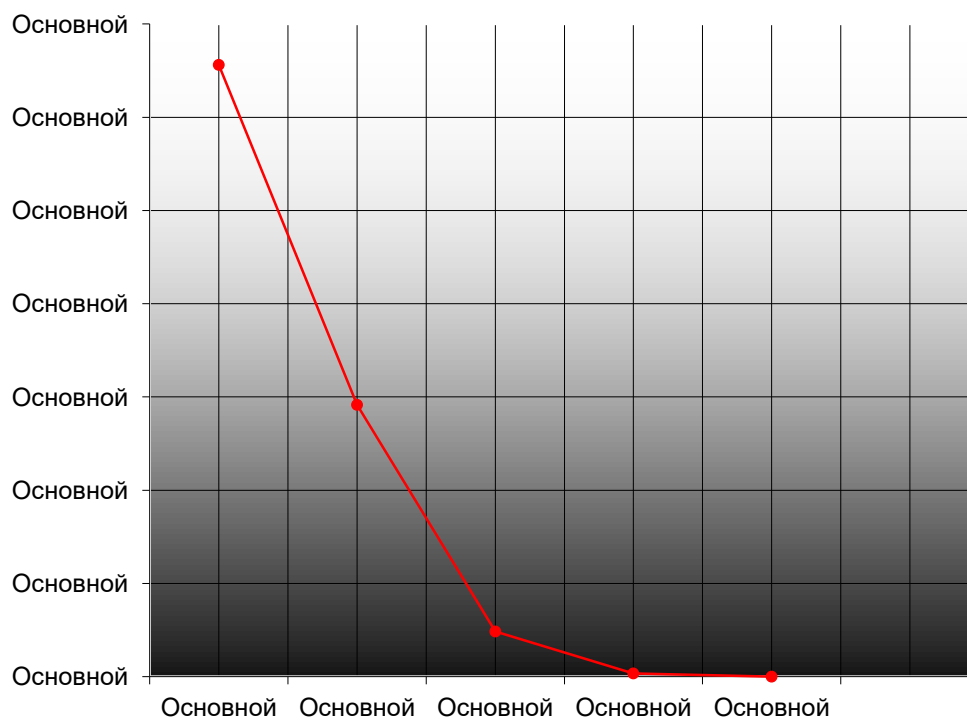
4) Три нестандартные детали.

$$P_4(3) = \frac{4!}{3!1!} 0,1^3 \cdot 0,9^1 = 0,0036$$

5) Четыре нестандартных детали.

$$P_4(4) = \frac{4!}{4!0!} 0,1^4 \cdot 0,9^0 = 0,0001$$

Построим многоугольник распределения.



Пример. Две игральные кости одновременно бросают 2 раза. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной величины X – числа выпадений четного числа очков на двух игровых костях.

Каждая игральная кость имеет три варианта четных очков – 2, 4 и 6 из шести возможных, таким образом, вероятность выпадения четного числа очков на одной кости равна 0,5.

Вероятность одновременного выпадения четных очков на двух костях равна 0,25.

Вероятность того, что при двух испытаниях оба раза выпали четные очки на обеих костях, равна:

$$P_2(2) = \frac{2!}{0! \cdot 2!} 0,25^2 \cdot 0,75^0 = 0,0625$$

Вероятность того, что при двух испытаниях один раз выпали четные очки на обеих костях:

$$P_2(1) = \frac{2!}{1! \cdot 1!} 0,25^1 \cdot 0,75^1 = 0,375$$

Вероятность того, что при двух испытаниях ни одного раза не выпадет четного числа очков на обеих костях:

$$P_2(0) = \frac{2!}{0! \cdot 2!} 0,25^0 \cdot 0,75^2 = 0,5625$$

Распределение Пуассона.

(Симеон Дени Пуассон (1781 – 1840) – французский математик)

Пусть производится n независимых испытаний, в которых появление события A имеет вероятность p . Если число испытаний n достаточно велико, а вероятность появления события A в каждом испытании мало ($p \leq 0,1$), то для нахождения вероятности появления события A k раз находится следующим образом.

Сделаем важное допущение – произведение np сохраняет постоянное значение:

$$np = \lambda$$

Практически это допущение означает, что среднее число появления события в различных сериях испытаний (при разном n) остается неизменным.

По формуле Бернулли получаем:

$$P_n(k) = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))}{k!} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P_n(k) = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Найдем предел этой вероятности при $n \rightarrow \infty$.

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \right] = \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$P_n(k) \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1))}{k!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$$

Получаем формулу распределения Пуассона:

$$P_n(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Если известны числа λ и k , то значения вероятности можно найти по соответствующим таблицам распределения Пуассона.

Числовые характеристики дискретных случайных величин.

Закон распределения полностью характеризует случайную величину. Однако, когда невозможно найти закон распределения, или этого не требуется, можно ограничиться нахождением значений, называемых числовыми характеристиками случайной величины. Эти величины определяют некоторое среднее значение, вокруг которого группируются значения случайной величины, и степень их разбросанности вокруг этого среднего значения.

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений всех возможных значений случайной величины на их вероятности.

$$m_x = M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Математическое ожидание существует, если ряд, стоящий в правой части равенства, сходится абсолютно.

С точки зрения вероятности можно сказать, что математическое ожидание приближенно равно среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной величины.

Свойства математического ожидания.

- 1) Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной.

$$M(C) = C$$

- 2) Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания.

$$M(Cx) = CM(x)$$

- 3) Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий.

$$M(XY) = M(X)M(Y)$$

Это свойство справедливо для произвольного числа случайных величин.

- 4) Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме математических ожиданий слагаемых.

$$M(X + Y) = M(X) + M(Y)$$

Это свойство также справедливо для произвольного числа случайных величин.

Пусть производится n независимых испытаний, вероятность появления события A в которых равна p .

Теорема. Математическое ожидание $M(X)$ числа появления события A в n независимых испытаниях равно произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом испытании.

$$M(X) = np$$

Однако, математическое ожидание не может полностью характеризовать случайный процесс. Кроме математического ожидания надо ввести величину, которая характеризует отклонение значений случайной величины от математического ожидания.

Это отклонение равно разности между случайной величиной и ее математическим ожиданием. При этом математическое ожидание отклонения равно нулю. Это объясняется тем, что одни возможные отклонения положительны, другие отрицательны, и в результате их взаимного погашения получается ноль.

Определение. Дисперсией (рассеиванием) дискретной случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

$$D(X) = M[X - M(X)]^2$$

Пример. Для рассмотренного [выше](#) примера закон распределения случайной величины имеет вид:

X	0	1	2
p	0,0625	0,375	0,5625

Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.

Математическое ожидание случайной величины равно:

$$M(X) = 0 \cdot 0,0625 + 1 \cdot 0,375 + 2 \cdot 0,5625 = 1,5$$

Возможные значения квадрата отклонения:

$$[x_1 - M(X)]^2 = (0 - 1,5)^2 = 2,25$$

$$[x_2 - M(X)]^2 = (1 - 1,5)^2 = 0,25$$

$$[x_3 - M(X)]^2 = (2 - 1,5)^2 = 0,25$$

Тогда

$[X - M(X)]^2$	2,25	0,25	0,25
p	0,0625	0,375	0,5625

Дисперсия равна:

$$D(X) = 2,25 \cdot 0,0625 + 0,25 \cdot 0,375 + 0,25 \cdot 0,5625 = 0,375$$

Однако, на практике подобный способ вычисления дисперсии неудобен, т.к. приводит при большом количестве значений случайной величины к громоздким вычислениям.

Поэтому применяется другой способ.

Вычисление дисперсии.

Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины X и квадратом ее математического ожидания.

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$$

Доказательство. С учетом того, что математическое ожидание $M(X)$ и квадрат математического ожидания $M^2(X)$ – величины постоянные, можно записать:

$$\begin{aligned} D(X) &= M[X - M(X)]^2 = M[X^2 - 2XM(X) + M^2(X)] = \\ &= M(X^2) - 2M(X)M(X) + M^2(X) = M(X^2) - M^2(X). \end{aligned}$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$$

Применим эту формулу для [рассмотренного](#) выше примера:

X	0	1	2
X^2	0	1	4
p	0,0625	0,375	0,5625

$$M(X^2) = 0 \cdot 0,0625 + 1 \cdot 0,375 + 4 \cdot 0,5625 = 2,625$$

$$D(X) = 2,625 - [1,5]^2 = 0,375$$

Свойства дисперсии.

- 1) Дисперсия постоянной величины равна нулю.

$$D(C) = 0$$

- 2) Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат.

$$D(CX) = C^2 D(X)$$

- 3) Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин.

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

- 4) Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин.

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y)$$

Справедливость этого равенства вытекает из свойства 2.

Теорема. Дисперсия числа появления события A в n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность p появления события постоянна, равна произведению числа испытаний на вероятности появления и не появления события в каждом испытании.

$$D(X) = npq$$

Среднее квадратическое отклонение.

Определение. Средним квадратическим отклонением случайной величины X называется квадратный корень из дисперсии.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Теорема. Среднее квадратичное отклонение суммы конечного числа взаимно независимых случайных величин равно квадратному корню из суммы квадратов средних квадратических отклонений этих величин.

$$\sigma(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sqrt{\sigma^2(X_1) + \sigma^2(X_2) + \dots + \sigma^2(X_n)}$$

Пример. Завод выпускает 96% изделий первого сорта и 4% изделий второго сорта. Наугад выбирают 1000 изделий. Пусть X – число изделий первого сорта в данной выборке. Найти закон распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X .

Выбор каждого из 1000 изделий можно считать независимым испытанием, в котором вероятность появления изделия первого сорта одинакова и равна $p = 0,96$.

Таким образом, закон распределения может считаться биномиальным.

$$m_x = pn = 1000 \cdot 0,96 = 960;$$

$$D_x = npq = 1000 \cdot 0,96 \cdot 0,04 = 38,4;$$

Пример. Найти дисперсию дискретной случайной величины X – числа появлений события A в двух независимых испытаниях, если вероятности появления этого события в каждом испытании равны и известно, что $M(X) = 0,9$.

Т.к. случайная величина X распределена по биномиальному закону, то

$$M(X) = np = 2p = 0,9; \Rightarrow p = 0,45;$$

$$D(X) = npq = 2p(1-p) = 2 \cdot 0,45 \cdot 0,55 = 0,495.$$

Пример. Производятся независимые испытания с одинаковой вероятностью появления события А в каждом испытании. Найти вероятность появления события А, если дисперсия числа появлений события в трех независимых испытаниях равна 0,63.

По формуле дисперсии биномиального закона получаем:

$$D(X) = npq = 3p(1-p) = 0,63;$$

$$3p^2 - 3p + 0,63 = 0$$

$$p^2 - p + 0,21 = 0;$$

$$p_1 = 0,7; \quad p_2 = 0,3;$$

Пример. Испытывается устройство, состоящее из четырех независимо работающих приборов. Вероятности отказа каждого из приборов равны соответственно $p_1=0,3$; $p_2=0,4$; $p_3=0,5$; $p_4=0,6$. Найти математическое ожидание и дисперсию числа отказавших приборов.

Принимая за случайную величину число отказавших приборов, видим что эта случайная величина может принимать значения 0, 1, 2, 3 или 4.

Для составления закона распределения этой случайной величины необходимо определить соответствующие вероятности. Примем $q_i = 1 - p_i$.

1) Не отказал ни один прибор.

$$p(0) = q_1 q_2 q_3 q_4 = 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,084.$$

2) Отказал один из приборов.

$$p(1) = p_1 q_2 q_3 q_4 + q_1 p_2 q_3 q_4 + q_1 q_2 p_3 q_4 + q_1 q_2 q_3 p_4 = 0,302.$$

3) Отказали два прибора.

$$p(2) = p_1 p_2 q_3 q_4 + p_1 q_2 p_3 q_4 + p_1 q_2 q_3 p_4 + q_1 p_2 p_3 q_4 + q_1 p_2 q_3 p_4 + q_1 q_2 p_3 p_4 = 0,38.$$

4) Отказали три прибора.

$$p(3) = p_1 p_2 p_3 q_4 + p_1 p_2 q_3 p_4 + p_1 q_2 p_3 p_4 + q_1 p_2 p_3 p_4 = 0,198.$$

5) Отказали все приборы.

$$p(4) = p_1 p_2 p_3 p_4 = 0,036.$$

Получаем закон распределения:

x	0	1	2	3	4
x^2	0	1	4	9	16
p	0,084	0,302	0,38	0,198	0,036

Математическое ожидание:

$$M(X) = 0,302 + 2 \cdot 0,38 + 3 \cdot 0,198 + 4 \cdot 0,036 = 1,8.$$

$$M(X^2) = 0,302 + 4 \cdot 0,38 + 9 \cdot 0,198 + 16 \cdot 0,036 = 4,18.$$

Дисперсия:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 4,18 - 3,24 = 0,94.$$

Функция распределения.

Во всех рассмотренных выше случаях случайная величина определялась путем задания значений самой величины и вероятностей этих значений.

Однако, такой метод применим далеко не всегда. Например, в случае непрерывной случайной величины, ее значения могут заполнять некоторый произвольный интервал. Очевидно, что в этом случае задать все значения случайной величины просто нереально.

Даже в случае, когда это сделать можно, зачастую задача решается чрезвычайно сложно. Рассмотренный только что пример даже при относительно простом условии (приборов только четыре) приводит к достаточно неудобным вычислениям, а если в задаче будет несколько сотен приборов?

Поэтому встает задача по возможности отказаться от индивидуального подхода к каждой задаче и найти по возможности наиболее общий способ задания любых типов случайных величин.

Пусть x – действительное число. Вероятность события, состоящего в том, что X примет значение, меньшее x , т.е. $X < x$, обозначим через $F(x)$.

Определение. Функцией распределения называют функцию $F(x)$, определяющую вероятность того, что случайная величина X в результате испытания примет значение, меньшее x .

$$F(x) = P(X < x)$$

Функцию распределения также называют интегральной функцией.

Функция распределения существует как для непрерывных, так и для дискретных случайных величин. Она полностью характеризует случайную величину и является одной из форм закона распределения.

Для дискретной случайной величины функция распределения имеет вид:

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P(X = x_i)$$

Знак неравенства под знаком суммы показывает, что суммирование распространяется на те возможные значения случайной величины, которые меньше аргумента x .

Функция распределения дискретной случайной величины X разрывна и возрастает скачками при переходе через каждое значение x_i .

характере распределения случайной величины в небольшой окрестности той или иной точки числовой оси.

Определение. Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины X называется функция $f(x)$ – первая производная от функции распределения $F(x)$.

$$f(x) = F'(x).$$

Плотность распределения также называют дифференциальной функцией. Для описания дискретной случайной величины плотность распределения неприемлема.

Смысл плотности распределения состоит в том, что она показывает, как часто появляется случайная величина X в некоторой окрестности точки x при повторении опытов.

После введения функций распределения и плотности распределения можно дать следующее определение непрерывной случайной величины.

Определение. Случайная величина X называется непрерывной, если ее функция распределения $F(x)$ непрерывна на всей оси OX , а плотность распределения $f(x)$ существует везде, за исключением (может быть, конечного числа точек).

Зная плотность распределения, можно вычислить вероятность того, что некоторая случайная величина X примет значение, принадлежащее заданному интервалу.

Теорема. Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна определенному интегралу от плотности распределения, взятому в пределах от a до b .

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$

Доказательство этой теоремы основано на определении плотности распределения и третьем свойстве функции распределения, записанном выше.

Геометрически это означает, что вероятность того, что непрерывная случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью OX , кривой распределения $f(x)$ и прямыми $x=a$ и $x=b$.

Функция распределения может быть легко найдена, если известна плотность распределения, по формуле:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

Свойства плотности распределения.

1) Плотность распределения – неотрицательная функция.

$$f(x) \geq 0$$

2) Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от $-\infty$ до ∞ равен единице.

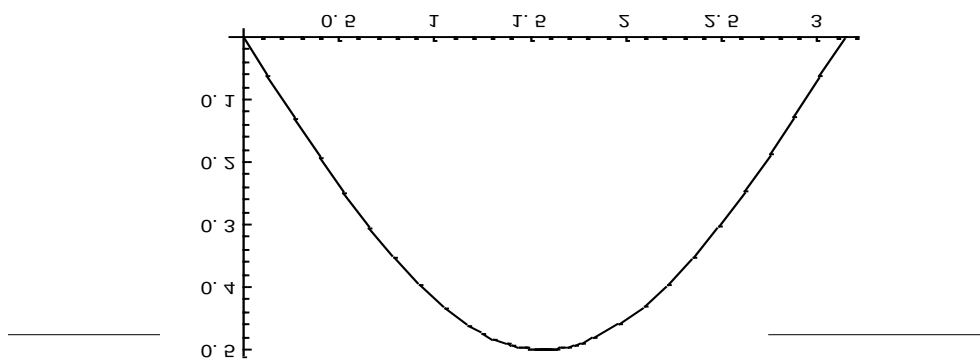
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Пример. Случайная величина подчинена закону распределения с плотностью:

$$f(x) = \begin{cases} a \sin x, & \text{при } 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{при } x < 0 \text{ или } x > \pi \end{cases}$$

Требуется найти коэффициент a , построить график функции плотности распределения, определить вероятность того, что случайная величина попадет в интервал от 0 до $\frac{\pi}{4}$.

Построим график плотности распределения:



Для нахождения коэффициента a воспользуемся свойством $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\pi} a \sin x dx + \int_{\pi}^{\infty} 0 dx = a \int_0^{\pi} \sin x dx = -a \cos x \Big|_0^{\pi} = 2a = 1;$$

$$a = \frac{1}{2}.$$

Находим вероятность попадания случайной величины в заданный интервал.

Пример. Задана непрерывная случайная величина x своей функцией распределения $f(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} A \cos 2x, & \text{при } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{при } |x| > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Требуется определить коэффициент A , найти функцию распределения, построить графики функции распределения и плотности распределения, определить вероятность того, что случайная величина x попадет в интервал $\left(\frac{\pi}{6}; 2\right)$.

Найдем коэффициент A .

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{-\pi/4} 0dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} A \cos 2x dx + \int_{\pi/4}^{\infty} 0dx = \frac{A \sin 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = A = 1.$$

Найдем функцию распределения:

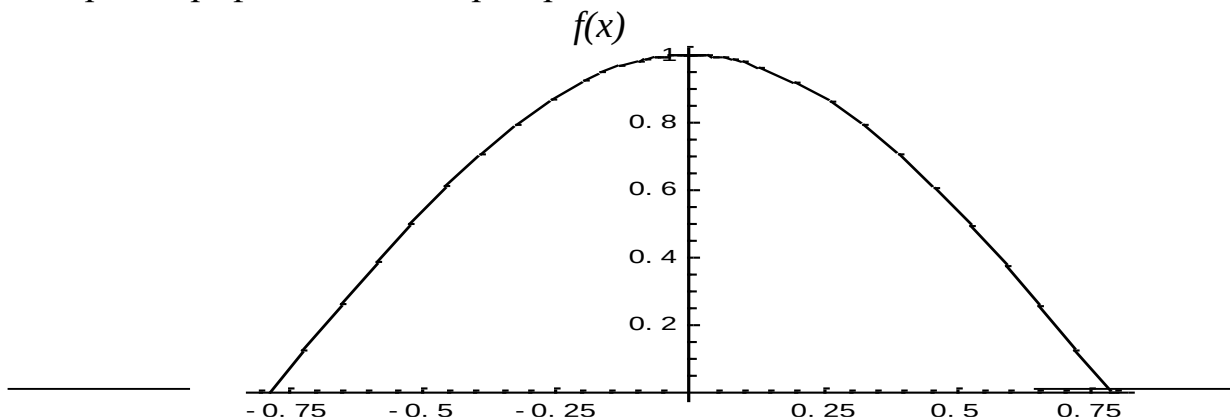
$$1) \text{ На участке } x < -\frac{\pi}{4} : F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-\infty}^x 0dx = 0.$$

$$2) \text{ На участке } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} : F(x) = \int_{-\infty}^{-\pi/4} 0dx + \int_{-\pi/4}^x \cos 2x dx = \frac{\sin 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^x = \frac{\sin 2x}{2} + \frac{1}{2}.$$

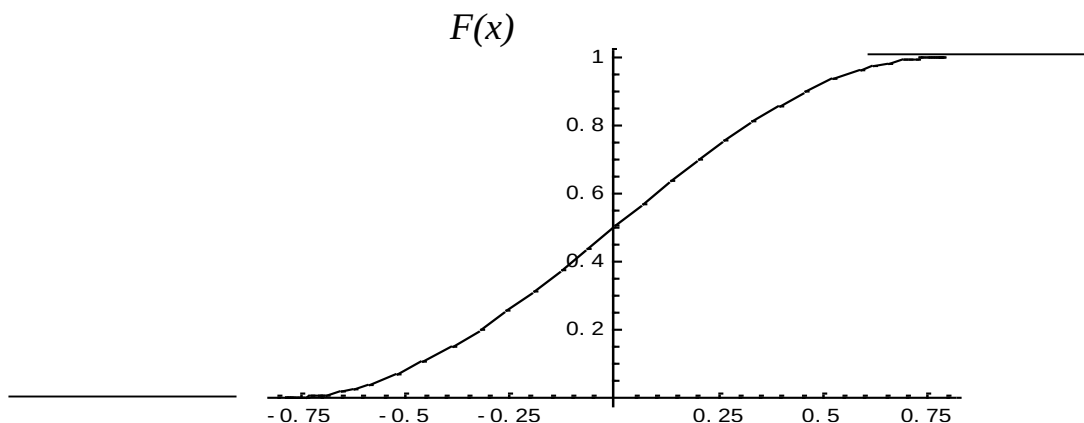
$$3) \text{ На участке } x > \frac{\pi}{4} : F(x) = \int_{-\infty}^{-\pi/4} 0dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos 2x dx + \int_{\pi/4}^x 0dx = \frac{\sin 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = 1.$$

$$\text{Итого: } f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < -\frac{\pi}{4} \\ \cos 2x, & \text{при } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{при } |x| > \frac{\pi}{4} \end{cases}; \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < -\frac{\pi}{4} \\ \frac{\sin 2x + 1}{2}, & \text{при } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Построим график плотности распределения:



Построим график функции распределения:



Найдем вероятность попадания случайной величины в интервал $\left(\frac{\pi}{6}; 2\right)$.

$$P\left(\frac{\pi}{6} < x < 2\right) = \int_{\pi/6}^2 f(x)dx = \int_{\pi/6}^{\pi/4} \cos 2x dx + \int_{\pi/4}^2 0 dx = \frac{\sin 2x}{2} \Big|_{\pi/6}^{\pi/4} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0,067;$$

Ту же самую вероятность можно искать и другим способом:

$$P\left(\frac{\pi}{6} < x < 2\right) = F(2) - F(\pi/6) = 1 - \frac{\sin(\pi/3) + 1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0,067.$$

Числовые характеристики непрерывных случайных величин.

Пусть непрерывная случайная величина X задана функцией распределения $f(x)$. Допустим, что все возможные значения случайной величины принадлежат отрезку $[a, b]$.

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины X , возможные значения которой принадлежат отрезку $[a, b]$, называется определенный интеграл

$$M(X) = \int_a^b xf(x)dx$$

Если возможные значения случайной величины рассматриваются на всей числовой оси, то математическое ожидание находится по формуле:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

При этом, конечно, предполагается, что несобственный интеграл сходится.

Определение. Дисперсией непрерывной случайной величины называется математическое ожидание квадрата ее отклонения.

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 f(x)dx$$

По аналогии с дисперсией дискретной случайной величины, для практического вычисления дисперсии используется формула:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - [M(X)]^2$$

Определение. Средним квадратичным отклонением называется квадратный корень из дисперсии.

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Определение. Модой M_0 дискретной случайной величины называется ее наиболее вероятное значение. Для непрерывной случайной величины мода – такое значение случайной величины, при которой плотность распределения имеет максимум.

$$f(M_0) = \max.$$

Если многоугольник распределения для дискретной случайной величины или кривая распределения для непрерывной случайной величины имеет два или несколько максимумов, то такое распределение называется двухмодальным или многомодальным.

Если распределение имеет минимум, но не имеет максимума, то оно называется антимодальным.

Определение. Медианой M_D случайной величины X называется такое ее значение, относительно которого равновероятно получение большего или меньшего значения случайной величины.

$$P(X < M_D) = P(X > M_D)$$

Геометрически медиана – абсцисса точки, в которой площадь, ограниченная кривой распределения делится пополам.

Отметим, что если распределение одномодальное, то мода и медиана совпадают с математическим ожиданием.

Определение. Начальным моментом порядка k случайной величины X называется математическое ожидание величины X^k .

$$\alpha_k = M[X^k].$$

Для дискретной случайной величины: $\alpha_k = \sum_{i=1}^n x_i^k p_i$.

Для непрерывной случайной величины: $\alpha_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$.

Начальный момент первого порядка равен математическому ожиданию.

Определение. Центральным моментом порядка k случайной величины X называется математическое ожидание величины $(X - m_x)^k$.

$$\mu_k = M[(X - m_x)^k]$$

Для дискретной случайной величины: $\mu_k = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^k p_i$.

Для непрерывной случайной величины: $\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^k f(x) dx$.

Центральный момент первого порядка всегда равен нулю, а центральный момент второго порядка равен дисперсии. Центральный момент третьего порядка характеризует асимметрию распределения.

Определение. Отношение центрального момента третьего порядка к среднему квадратическому отклонению в третьей степени называется коэффициентом асимметрии.

$$a_x = \frac{\mu_3}{\sigma_x^3}$$

Определение. Для характеристики островершинности и плосковершинности распределения используется величина, называемая эксцессом.

$$C_x = \frac{\mu_4}{\sigma_x^4} - 3$$

Кроме рассмотренных величин используются также так называемые абсолютные моменты:

Абсолютный начальный момент: $\beta_k = M[|X|^k]$.

Абсолютный центральный момент: $\nu_k = M[|X - m_x|^k]$.

Абсолютный центральный момент первого порядка называется средним арифметическим отклонением.

Пример. Для рассмотренного выше примера определить математическое ожидание и дисперсию случайной величины X .

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{-\pi/4} 0dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \cos 2x dx + \int_{\pi/4}^{\infty} 0dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \cos 2x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad dv = \cos 2x dx; \\ du = dx; \quad v = \frac{\sin 2x}{2}; \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{x \sin 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} - \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\sin 2x}{2} dx = \frac{\cos 2x}{4} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = 0.$$

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{-\pi/4} 0 dx + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x^2 \cos 2x dx + \int_{\pi/4}^{\infty} 0 dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x^2 \cos 2x dx =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} u = x^2; \quad dv = \cos 2x dx; \\ du = 2x dx; \quad v = \frac{\sin 2x}{2}; \end{array} \right\} = \frac{x^2 \sin 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} - \int_{-\pi/4}^{\pi/4} x \sin 2x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad \sin 2x dx = dv; \\ du = dx; \quad v = -\frac{\cos 2x}{2}; \end{array} \right\} = \frac{\pi^2}{16} +$$

$$+ \frac{x \cos 2x}{2} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} - \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos 2x}{2} dx = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\sin 2x}{4} \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} = 0,1163.$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 0,1163 - 0 = 0,1163.$$

Пример. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из нее пять раз подряд извлекают шар, причем каждый раз вынутый шар возвращают обратно и шары перемешивают. Приняв за случайную величину X число извлеченных белых шаров, составить закон распределения этой величины, определить ее математическое ожидание и дисперсию.

Т.к. шары в каждом опыте возвращаются обратно и перемешиваются, то испытания можно считать независимыми (результат предыдущего опыта не влияет на вероятность появления или не появления события в другом опыте).

Таким образом, вероятность появления белого шара в каждом опыте постоянна и равна $P_B = \frac{6}{10} = 0,6$.

Таким образом, в результате пяти последовательных испытаний белый шар может не появиться вовсе, появиться один раз, два, три, четыре или пять раз.

Для составления закона распределения надо найти вероятности каждого из этих событий.

1) Белый шар не появился вовсе: $P_B(0) = (1 - P_B)^5 = 0,0102$.

2) Белый шар появился один раз: $P_B(1) = C_5^1 P_B^1 (1 - P_B)^4 = \frac{5!}{1!4!} 0,6 \cdot 0,4^4 = 0,0768$

3) Белый шар появиться два раза: $P_B(2) = \frac{5!}{2!3!} 0,6^2 \cdot 0,4^3 = 0,2304$.

4) Белый шар появиться три раза: $P_B(3) = \frac{5!}{3!2!} 0,6^3 \cdot 0,4^2 = 0,3456$.

5) Белый шар появиться четыре раза: $P_B(4) = \frac{5!}{4! \cdot 1!} 0,6^4 \cdot 0,4^1 = 0,2592$.

6) Белый шар появился пять раз: $P_B(5) = 0,6^5 = 0,0778$.

Получаем следующий закон распределения случайной величины X .

x	0	1	2	3	4	5
x^2	0	1	4	9	16	25
$p(x)$	0,0102	0,0768	0,2304	0,3456	0,2592	0,0778

$$M(X^2) = 0,0768 + 4 \cdot 0,2304 + 9 \cdot 0,3456 + 16 \cdot 0,2592 + 25 \cdot 0,0778 = 10,201.$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 10,201 - 9,0012 = 1,1998.$$

При решении практических задач зачастую точно найти закон распределения случайной величины довольно сложно. Однако, все происходящие процессы, связанные со случайными величинами, можно разделить на несколько типов, каждому из которых можно поставить в соответствие какой – либо закон распределения.

Выше были рассмотрены некоторые типы распределений дискретной случайной величины такие как биномиальное распределение и распределение Пуассона.

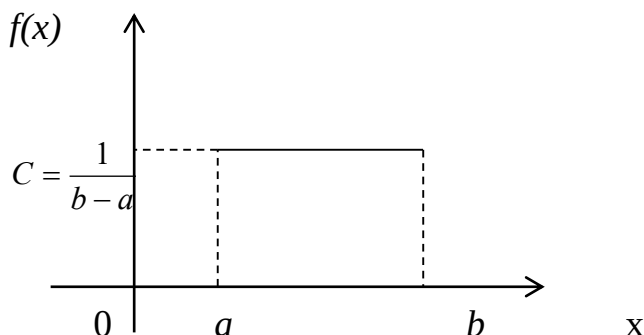
Рассмотрим теперь некоторые типы законов распределения для непрерывной случайной величины.

Равномерное распределение.

Определение. Непрерывная случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если на этом отрезке плотность распределения случайной величины постоянна, а вне его равна нулю.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ C, & a \leq x \leq b \\ 0, & x > b \end{cases}$$

Постоянная величина C может быть определена из условия равенства единице площади, ограниченной кривой распределения.

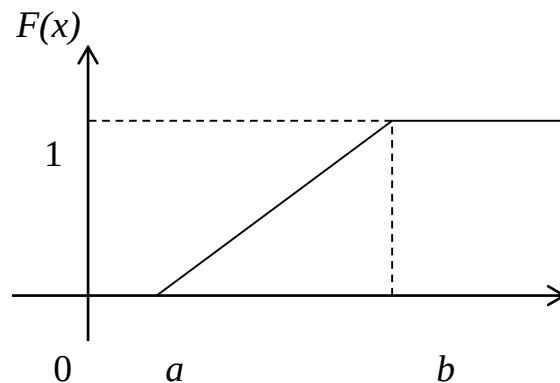


Получаем $C = \frac{1}{b-a}$.

Найдем функцию распределения $F(x)$ на отрезке $[a, b]$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_a^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{x}{b-a} \Big|_a^x = \frac{x-a}{b-a}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{при } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{при } x > b \end{cases}$$



Для того, чтобы случайная величина подчинялась закону равномерного распределения необходимо, чтобы ее значения лежали внутри некоторого определенного интервала, и внутри этого интервала значения этой случайной величины были бы равновероятны.

Определим математическое ожидание и дисперсию случайной величины, подчиненной равномерному закону распределения.

$$m_x = \int_a^b xf(x)dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2}.$$

$$m_{x^2} = \int_a^b x^2 f(x)dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

$$D_x = m_{x^2} - m_x^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$$\sigma_x = \sqrt{D_x} = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}.$$

Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{b-a} = \frac{\beta - \alpha}{b-a}.$$

Показательное распределение.

Определение. Показательным (экспоненциальным) называется распределение вероятностей непрерывной случайной величины X , которое описывается плотностью

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{при } x \geq 0 \end{cases}$$

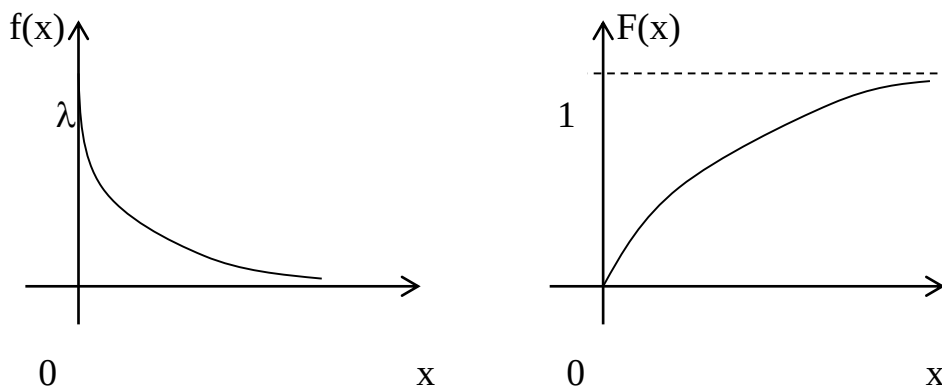
где λ - положительное число.

Найдем закон распределения.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \lambda \int_0^x e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{при } x \geq 0 \end{cases}$$

Графики функции распределения и плотности распределения:



Найдем математическое ожидание случайной величины, подчиненной показательному распределению.

$$m_x = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x; \quad e^{-\lambda x} dx = dv; \\ du = dx; \quad -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} = v; \end{array} \right\} = \lambda \left(-\frac{x e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right) =$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

Результат получен с использованием того факта, что

$$x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{\lambda x}} - 0 = \left\{ \begin{array}{l} \text{По правилу} \\ \text{Лопиталя} \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda e^{\lambda x}} = 0.$$

Для нахождения дисперсии найдем величину $M(X^2)$.

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda x^2 e^{-\lambda x} dx$$

Дважды интегрируя по частям, аналогично рассмотренному случаю, получим:

$$M(X^2) = \frac{2}{\lambda^2};$$

$$\text{Тогда } D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$$\text{Итого: } M(X) = \frac{1}{\lambda}; \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}; \quad \sigma_x = \frac{1}{\lambda}.$$

Видно, что в случае показательного распределения математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение равны.

Также легко определить и вероятность попадания случайной величины, подчиненной показательному закону распределения, в заданный интервал.

$$P(a < x < b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

Показательное распределение широко используется в теории надежности.

Допустим, некоторое устройство начинает работать в момент времени $t_0=0$, а через какое-то время t происходит отказ устройства.

Обозначим T непрерывную случайную величину – длительность безотказной работы устройства.

Таким образом, функция распределения $F(t) = P(T < t)$ определяет вероятность отказа за время длительностью t .

Вероятность противоположного события (безотказная работа в течение времени t) равна $R(t) = P(T > t) = 1 - F(t)$.

Определение. Функцией надежности $R(t)$ называют функцию, определяющую вероятность безотказной работы устройства в течение времени t .

Часто на практике длительность безотказной работы подчиняется показательному закону распределения.

Вообще говоря, если рассматривать новое устройство, то вероятность отказа в начале его функционирования будет больше, затем количество отказов снизится и будет некоторое время иметь практически одно и то же значение. Затем (когда устройство выработает свой ресурс) количество отказов будет возрастать.

Другими словами, можно сказать, что функционирование устройства на протяжении всего существования (в смысле количества отказов) можно описать комбинацией двух показательных законов (в начале и конце функционирования) и равномерного закона распределения.

Функция надежности для какого-либо устройства при показательном законе распределения равна:

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

Данное соотношение называют показательным законом надежности.

Важным свойством, позволяющим значительно упростить решение задач теории надежности, является то, что вероятность безотказной работы устройства на интервале времени t не зависит от времени предшествующей работы до начала рассматриваемого интервала, а зависит только от длительности времени t .

Таким образом, безотказная работа устройства зависит только от интенсивности отказов λ и не зависит от безотказной работы устройства в прошлом.

Так как подобным свойством обладает только показательный закон распределения, то этот факт позволяет определить, является ли закон распределения случайной величины показательным или нет.

Нормальный закон распределения.

Определение. Нормальным называется распределение вероятностей непрерывной случайной величины, которое описывается плотностью вероятности

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}};$$

Нормальный закон распределения также называется законом Гаусса.

Нормальный закон распределения занимает центральное место в теории вероятностей. Это обусловлено тем, что этот закон проявляется во всех случаях, когда случайная величина является результатом действия большого числа различных факторов. К нормальному закону приближаются все остальные законы распределения.

Можно легко показать, что параметры m_x и σ_x , входящие в плотность распределения являются соответственно математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением случайной величины X .

Найдем функцию распределения $F(x)$.

$$F(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}} dx$$

График плотности нормального распределения называется нормальной кривой или кривой Гаусса.

Нормальная кривая обладает следующими свойствами:

- 1) Функция определена на всей числовой оси.
- 2) При всех x функция распределения принимает только положительные значения.
- 3) Ось OX является горизонтальной асимптотой графика плотности вероятности, т.к. при неограниченном возрастании по абсолютной величине аргумента x , значение функции стремится к нулю.
- 4) Найдем экстремум функции.

$$y' = -\frac{x-m}{\sigma^3 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} = 0; \quad x = m;$$

Т.к. при $y' > 0$ при $x < m$ и $y' < 0$ при $x > m$, то в точке $x = m$ функция имеет максимум, равный $\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$.

5) Функция является симметричной относительно прямой $x = a$, т.к. разность $(x - a)$ входит в функцию плотности распределения в квадрате.

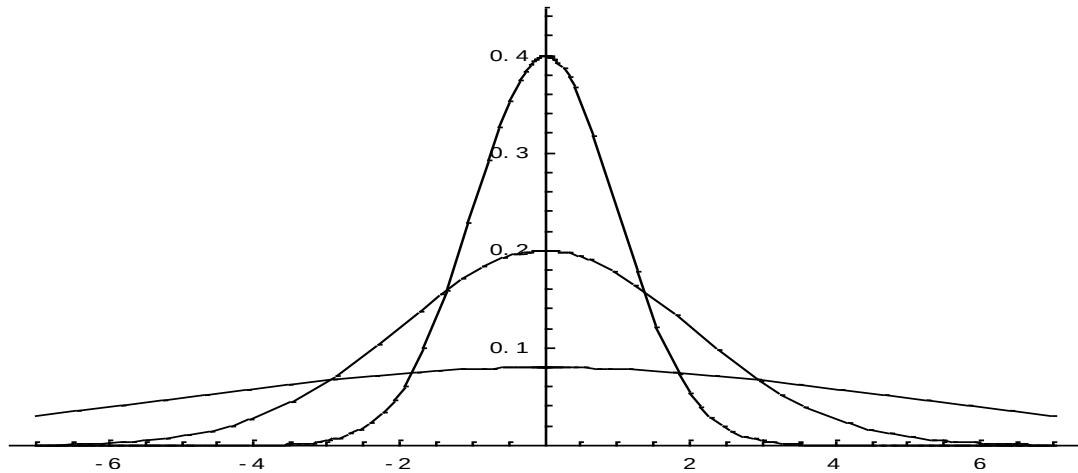
6) Для нахождения точек перегиба графика найдем вторую производную функции плотности.

$$y'' = -\frac{1}{\sigma^3 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \left[1 - \frac{(x-m)^2}{\sigma^2} \right]$$

При $x = m + \sigma$ и $x = m - \sigma$ вторая производная равна нулю, а при переходе через эти точки меняет знак, т.е. в этих точках функция имеет перегиб.

В этих точках значение функции равно $\frac{1}{\sigma e\sqrt{2\pi}}$.

Построим график функции плотности распределения.



Построены графики при $m = 0$ и трех возможных значениях среднего квадратичного отклонения $\sigma = 1$, $\sigma = 2$ и $\sigma = 7$. Как видно, при увеличении значения среднего квадратичного отклонения график становится более пологим, а максимальное значение уменьшается..

Если $a > 0$, то график сместится в положительном направлении, если $a < 0$ – в отрицательном.

При $a = 0$ и $\sigma = 1$ кривая называется нормированной. Уравнение нормированной кривой:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Функция Лапласа.

Найдем вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, в заданный интервал.

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Обозначим $\frac{x-m}{\sigma\sqrt{2}} = t$; $\frac{a-m}{\sigma\sqrt{2}} = \alpha$; $\frac{b-m}{\sigma\sqrt{2}} = \beta$;

Тогда $P(a < X < b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-t^2} \sigma\sqrt{2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} [\Phi(\beta) - \Phi(\alpha)]$

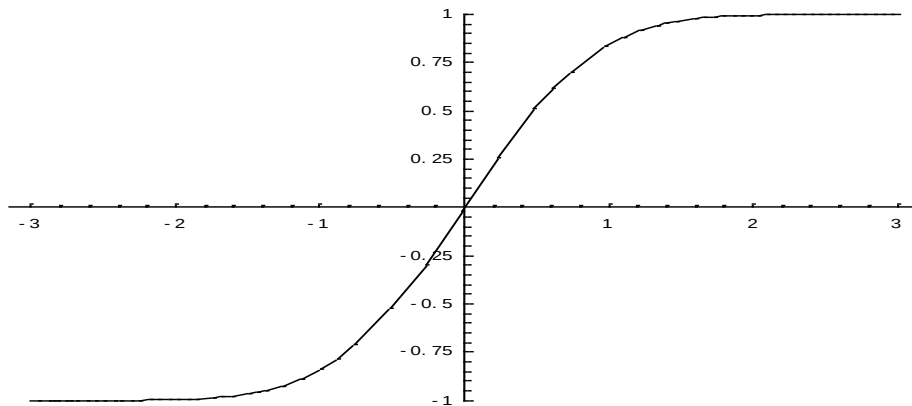
Т.к. интеграл $\int e^{-t^2} dt$ не выражается через элементарные функции, то вводится в рассмотрение функция

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt,$$

которая называется функцией Лапласа или интегралом вероятностей.

Значения этой функции при различных значениях x посчитаны и приводятся в специальных таблицах.

Ниже показан график функции Лапласа.



Функция Лапласа обладает следующими свойствами:

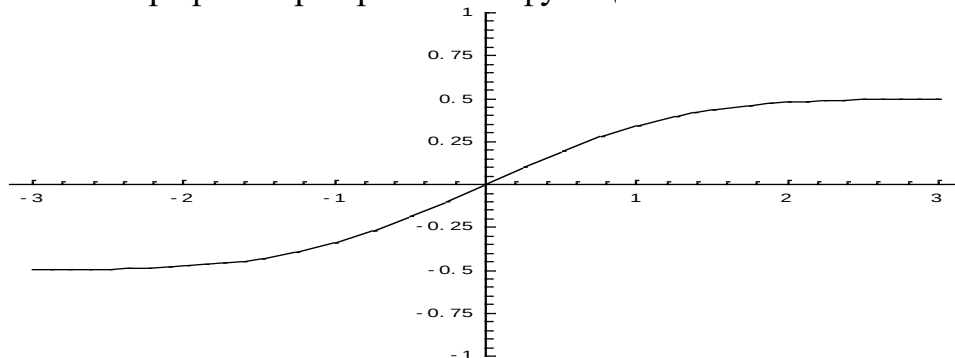
- 1) $\Phi(0) = 0$;
- 2) $\Phi(-x) = -\Phi(x)$;
- 3) $\Phi(\infty) = 1$.

Функцию Лапласа также называют функцией ошибок и обозначают $\text{erf } x$.

Еще используется нормированная функция Лапласа, которая связана с функцией Лапласа соотношением:

$$\bar{\Phi}(x) = \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt;$$

Ниже показан график нормированной функции Лапласа.



При рассмотрении нормального закона распределения выделяется важный частный случай, известный как правило трех сигм.

Запишем вероятность того, что отклонение нормально распределенной случайной величины от математического ожидания меньше заданной величины Δ :

$$P(|X - m| < \Delta) = \bar{\Phi}\left[\frac{m + \Delta - m}{\sigma}\right] - \bar{\Phi}\left[\frac{m - \Delta - m}{\sigma}\right] = \bar{\Phi}\left[\frac{\Delta}{\sigma}\right] - \bar{\Phi}\left[-\frac{\Delta}{\sigma}\right] = 2\bar{\Phi}\left[\frac{\Delta}{\sigma}\right]$$

Если принять $\Delta = 3\sigma$, то получаем с использованием таблиц значений функции Лапласа:

$$P(|X - m| < 3\sigma) = 2\bar{\Phi}(3) = 2 \cdot 0,49865 = 0,9973$$

Т.е. вероятность того, что случайная величина отклонится от своего математического ожидания на величину, большую чем утроенное среднее квадратичное отклонение, практически равна нулю.

Это правило называется правилом трех сигм.

На практике считается, что если для какой – либо случайной величины выполняется правило трех сигм, то эта случайная величина имеет нормальное распределение.

Пример. Поезд состоит из 100 вагонов. Масса каждого вагона – случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием $a = 65$ т и средним квадратичным отклонением $\sigma = 0,9$ т. Локомотив может везти состав массой не более 6600 т, в противном случае необходимо прицеплять второй локомотив. Найти вероятность того, что второй локомотив не потребуется.

Второй локомотив не потребуется, если отклонение массы состава от ожидаемого ($100 \cdot 65 = 6500$) не превосходит $6600 - 6500 = 100$ т.

Т.к. масса каждого вагона имеет нормальное распределение, то и масса всего состава тоже будет распределена нормально.

Получаем:

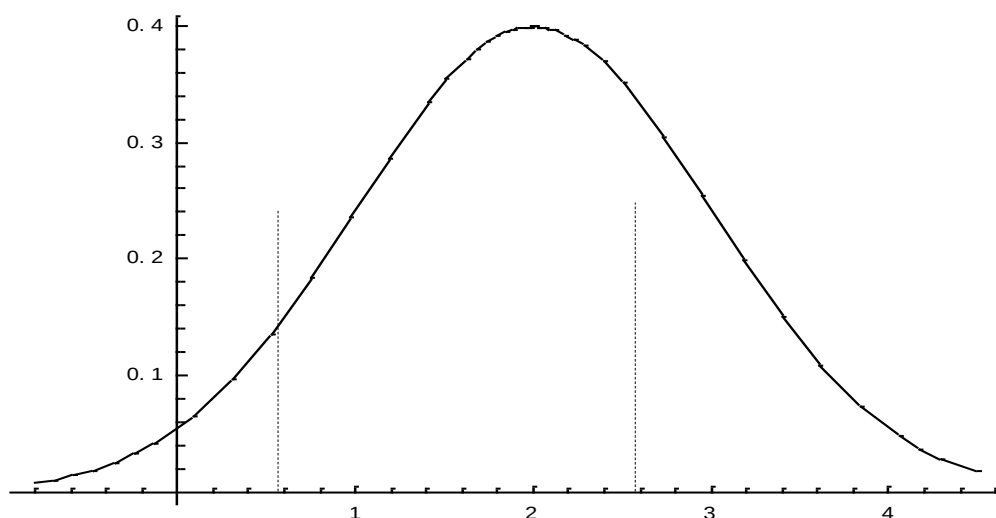
$$P(|X - M(X)| < 100) = 2\Phi\left[\frac{100}{100\sigma}\right] = 2\Phi[1,111] = 2 \cdot 0,3665 = 0,733$$

Пример. Нормально распределенная случайная величина X задана своими параметрами – $a = 2$ – математическое ожидание и $\sigma = 1$ – среднее квадратическое отклонение. Требуется написать плотность вероятности и построить ее график, найти вероятность того, X примет значение из интервала $(1; 3)$, найти вероятность того, что X отклонится (по модулю) от математического ожидания не более чем на 2.

Плотность распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}};$$

Построим график:



Найдем вероятность попадания случайной величины в интервал $(1; 3)$.

$$P(1 < X < 3) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{3-2}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{1-2}{\sqrt{2}}\right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(0,7071) + \Phi(0,7071)] = 0,6778.$$

Найдем вероятность отклонение случайной величины от математического ожидания на величину, не большую чем 2.

$$P(|X - 2| < 2) = \Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \Phi(\sqrt{2}) \approx 0,95.$$

Тот же результат может быть получен с использованием нормированной функции Лапласа.

$$P(|X - 2| < 2) = 2\bar{\Phi}\left(\frac{\Delta}{\sigma}\right) = 2\bar{\Phi}(2) = 2 \cdot 0,4772 \approx 0,95.$$

Центральная предельная теорема Ляпунова.

Теорема. Если случайная величина X представляет собой сумму очень большого числа взаимно независимых случайных величин, влияние каждой из которых на всю сумму ничтожно мало, то X имеет распределение, близкое к нормальному.

На практике для большинства случайных величин выполняются условия теоремы Ляпунова.

Система случайных величин.

Рассмотренные выше случайные величины были одномерными, т.е. определялись одним числом, однако, существуют также случайные величины, которые определяются двумя, тремя и т.д. числами. Такие случайные величины называются двумерными, трехмерными и т.д.

В зависимости от типа, входящих в систему случайных величин, системы могут быть дискретными, непрерывными или смешанными, если в систему входят различные типы случайных величин.

Более подробно рассмотрим системы двух случайных величин.

Определение. Законом распределения системы случайных величин называется соотношение, устанавливающее связь между областями возможных значений системы случайных величин и вероятностями появления системы в этих областях.

Определение. Функцией распределения системы двух случайных величин называется функция двух аргументов $F(x, y)$, равная вероятности совместного выполнения двух неравенств $X < x, Y < y$.

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y)$$

Отметим следующие свойства функции распределения системы двух случайных величин:

1) Если один из аргументов стремится к плюс бесконечности, то функция распределения системы стремится к функции распределения одной случайной величины, соответствующей другому аргументу.

$$\lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = F_1(x);$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) = F_2(y);$$

2) Если оба аргумента стремятся к бесконечности, то функция распределения системы стремится к единице.

$$F(\infty, \infty) = 1;$$

3) При стремлении одного или обоих аргументов к минус бесконечности функция распределения стремится к нулю.

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0;$$

4) Функция распределения является неубывающей функцией по каждому аргументу.

5) Вероятность попадания случайной точки (X, Y) в произвольный прямоугольник со сторонами, параллельными координатным осям, вычисляется по формуле:

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$$

Плотность распределения системы двух случайных величин.

Определение. Плотностью совместного распределения вероятностей двумерной случайной величины (X, Y) называется вторая смешанная частная производная от функции распределения.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Если известна плотность распределения, то функция распределения может быть легко найдена по формуле:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$$

Двумерная плотность распределения неотрицательна и двойной интеграл с бесконечными пределами от двумерной плотности равен единице.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

По известной плотности совместного распределения можно найти плотности распределения каждой из составляющих двумерной случайной величины.

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy; \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

$$F_1(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy; \quad F_2(y) = F(\infty, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy;$$

Условные законы распределения.

Как было показано выше, зная совместный закон распределения можно легко найти законы распределения каждой случайной величины, входящей в систему.

Однако, на практике чаще стоит обратная задача – по известным законам распределения случайных величин найти их совместный закон распределения.

В общем случае эта задача является неразрешимой, т.к. закон распределения случайной величины ничего не говорит о связи этой величины с другими случайными величинами.

Кроме того, если случайные величины зависимы между собой, то закон распределения не может быть выражен через законы распределения составляющих, т.к. должен устанавливать связь между составляющими.

Все это приводит к необходимости рассмотрения условных законов распределения.

Определение. Распределение одной случайной величины, входящей в систему, найденное при условии, что другая случайная величина приняла определенное значение, называется условным законом распределения.

Условный закон распределения можно задавать как функцией распределения, так и плотностью распределения.

Условная плотность распределения вычисляется по формулам:

$$f(x/y) = \frac{f(x,y)}{f_2(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx}$$

$$f(y/x) = \frac{f(x,y)}{f_1(x)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy}$$

Условная плотность распределения обладает всеми свойствами плотности распределения одной случайной величины.

Условное математическое ожидание.

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ (x – определенное возможное значение X) называется произведение всех возможных значений Y на их условные вероятности.

$$M(Y/X=x) = \sum_{i=1}^m y_i p(y_i/x)$$

Для непрерывных случайных величин:

$$M(Y/X=x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y/x) dy,$$

где $f(y/x)$ – условная плотность случайной величины Y при $X=x$.

Условное математическое ожидание $M(Y/x)=f(x)$ является функцией от x и называется функцией регрессии X на Y .

Пример. Найти условное математическое ожидание составляющей Y при $X = x_1=1$ для дискретной двумерной случайной величины, заданной таблицей:

Y	X			
	$x_1=1$	$x_2=3$	$x_3=4$	$x_4=8$
$y_1=3$	0,15	0,06	0,25	0,04
$y_2=6$	0,30	0,10	0,03	0,07

$$p(x_1) = 0,15 + 0,30 = 0,45$$

$$p(y_1 / x_1) = p(x_1, y_1) / p(x_1) = 0,15 / 0,45 = 1/3;$$

$$p(y_2 / x_1) = p(x_1, y_2) / p(x_1) = 0,30 / 0,45 = 2/3;$$

$$M(Y / X = x_1) = \sum_{j=1}^2 y_j p(y_j / x_1) = y_1 p(y_1 / x_1) + y_2 p(y_2 / x_1) = 2/3 + 12/3 = 5.$$

Аналогично определяются условная дисперсия и условные моменты системы случайных величин.

Зависимые и независимые случайные величины.

Случайные величины называются независимыми, если закон распределения одной из них не зависит от того какое значение принимает другая случайная величина.

Понятие зависимости случайных величин является очень важным в теории вероятностей.

Условные распределения независимых случайных величин равны их безусловным распределениям.

Определим необходимые и достаточные условия независимости случайных величин.

Теорема. Для того, чтобы случайные величины X и Y были независимы, необходимо и достаточно, чтобы функция распределения системы (X, Y) была равна произведению функций распределения составляющих.

$$F(x, y) = F_1(x)F_2(y)$$

Аналогичную теорему можно сформулировать и для плотности распределения:

Теорема. Для того, чтобы случайные величины X и Y были независимы, необходимо и достаточно, чтобы плотность совместного распределения системы (X, Y) была равна произведению плотностей распределения составляющих.

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$$

Определение. Корреляционным моментом μ_{xy} случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин.

$$\mu_{xy} = M\{[X - M(X)][Y - M(Y)]\}$$

Практически используются формулы:

Для дискретных случайных величин:
$$\mu_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [x_i - M(X)][y_j - M(Y)]p(x_i, y_j)$$

Для непрерывных случайных величин:
$$\mu_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)][y - M(Y)]f(x, y)dx dy$$

Корреляционный момент служит для того, чтобы охарактеризовать связь между случайными величинами. Если случайные величины независимы, то их корреляционный момент равен нулю.

Корреляционный момент имеет размерность, равную произведению размерностей случайных величин X и Y . Этот факт является недостатком этой числовой характеристики, т.к. при различных единицах измерения получаются различные корреляционные моменты, что затрудняет сравнение корреляционных моментов различных случайных величин.

Для того, чтобы устранить этот недостаток применяется другая характеристика – коэффициент корреляции.

Определение. Коэффициентом корреляции r_{xy} случайных величин X и Y называется отношение корреляционного момента к произведению средних квадратических отклонений этих величин.

$$r_{xy} = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

Коэффициент корреляции является безразмерной величиной. Коэффициент корреляции независимых случайных величин равен нулю.

Свойство: Абсолютная величина корреляционного момента двух случайных величин X и Y не превышает среднего геометрического их дисперсий.

$$|\mu_{xy}| \leq \sqrt{D_x D_y}$$

Свойство: Абсолютная величина коэффициента корреляции не превышает единицы.

$$|r_{xy}| \leq 1$$

Случайные величины называются коррелированными, если их корреляционный момент отличен от нуля, и некоррелированными, если их корреляционный момент равен нулю.

Если случайные величины независимы, то они и некоррелированы, но из некоррелированности нельзя сделать вывод о их независимости.

Если две величины зависимы, то они могут быть как коррелированными, так и некоррелированными.

Часто по заданной плотности распределения системы случайных величин можно определить зависимость или независимость этих величин.

Наряду с коэффициентом корреляции степень зависимости случайных величин можно охарактеризовать и другой величиной, которая называется коэффициентом ковариации. Коэффициент ковариации определяется формулой:

$$k(X, Y) = M(XY) - M(X) \cdot M(Y)$$

Пример. Задана плотность распределения системы случайных величин X и Y .

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2(x^2 + y^2 + x^2 y^2 + 1)}$$

Выяснить являются ли независимыми случайные величины X и Y .

Для решения этой задачи преобразуем плотность распределения:

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1 + x^2 + y^2(1 + x^2))} = \frac{1}{\pi^2(1 + x^2)(1 + y^2)} = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \frac{1}{\pi(1 + y^2)}$$

Таким образом, плотность распределения удалось представить в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от x , а другая – только от y . Т.е. случайные величины X и Y независимы. Разумеется, они также будут и некоррелированы.

Линейная регрессия.

Рассмотрим двумерную случайную величину (X, Y) , где X и Y – зависимые случайные величины.

Представим приближенно одну случайную величину как функцию другой. Точное соответствие невозможно. Будем считать, что эта функция линейная.

$$Y \cong g(X) = \alpha X + \beta$$

Для определения этой функции остается только найти постоянные величины α и β .

Определение. Функция $g(X)$ называется наилучшим приближением случайной величины Y в смысле метода наименьших квадратов, если математическое ожидание $M[Y - g(X)]^2$ принимает наименьшее возможное значение. Также функция $g(x)$ называется среднеекватрической регрессией Y на X .

Теорема. *Линейная средняя квадратическая регрессия Y на X вычисляется по формуле:*

$$g(X) = m_y + r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (X - m_x)$$

в этой формуле $m_x = M(X)$, $m_y = M(Y)$, $\sigma_x = \sqrt{D(X)}$, $\sigma_y = \sqrt{D(Y)}$, $r = \mu_{xy} / (\sigma_x \sigma_y)$ – коэффициент корреляции величин X и Y .

Величина $\beta = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ называется коэффициентом регрессии Y на X .

Прямая, уравнение которой

$$y - m_y = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - m_x),$$

называется прямой среднеекватрической регрессии Y на X .

Величина $\sigma_y^2(1 - r^2)$ называется остаточной дисперсией случайной величины Y относительно случайной величины X . Эта величина характеризует величину ошибки, образующейся при замене случайной величины Y линейной функцией $g(X) = \alpha X + \beta$.

Видно, что если $r = \pm 1$, то остаточная дисперсия равна нулю, и, следовательно, ошибка равна нулю и случайная величина Y точно представляется линейной функцией от случайной величины X .

Прямая среднеекватрической регрессии X на Y определяется аналогично по формуле:

$$x - m_x = r \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y - m_y)$$

Прямые среднеекватрической регрессии пересекаются в точке (m_x, m_y) , которую называют центром совместного распределения случайных величин X и Y .

Линейная корреляция.

Если две случайные величины X и Y имеют в отношении друг друга линейные функции регрессии, то говорят, что величины X и Y связаны линейной корреляционной зависимостью.

Теорема. *Если двумерная случайная величина (X, Y) распределена нормально, то X и Y связаны линейной корреляционной зависимостью.*

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева.

(Чебышев Пафнутий Львович (1821 – 1824) – русский математик)

На практике сложно сказать какое конкретное значение примет случайная величина, однако, при воздействии большого числа различных факторов поведение большого числа случайных величин практически утрачивает случайный характер и становится закономерным.

Этот факт очень важен на практике, т.к. позволяет предвидеть результат опыта при воздействии большого числа случайных факторов.

Однако, это возможно только при выполнении некоторых условий, которые определяются законом больших чисел. К законам больших чисел относятся теоремы Чебышева (наиболее общий случай) и теорема Бернулли (простейший случай), которые будут рассмотрены далее.

Рассмотрим дискретную случайную величину X (хотя все сказанное ниже будет справедливо и для непрерывных случайных величин), заданную таблицей распределения:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Требуется определить вероятность того, что отклонение значения случайной величины от ее математического ожидания будет не больше, чем заданное число ε .

Теорема. (Неравенство Чебышева) *Вероятность того, что отклонение случайной величины X от ее математического ожидания по абсолютной величине меньше положительного числа ε , не меньше чем $1 - D(X)/\varepsilon^2$.*

$$P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - D(X)/\varepsilon^2$$

Доказательство этой теоремы приводить не будем, оно имеется в [литературе](#).

Теорема Чебышева.

Теорема. *Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ - попарно независимые случайные величины, причем дисперсии их равномерно ограничены (не превышают постоянного числа C), то, как бы мало не было положительное число ε , вероятность неравенства*

$$\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n)}{n} \right| < \varepsilon$$

будет сколь угодно близка к единице, если число случайных величин достаточно велико.

Т.е. можно записать:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n)}{n} \right| < \varepsilon\right) = 1$$

Часто бывает, что случайные величины имеют одно и то же математическое ожидание. В этом случае теорема Чебышева несколько упрощается:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Дробь, входящая в записанное выше выражение есть не что иное как среднее арифметическое возможных значений случайной величины.

Теорема утверждает, что хотя каждое отдельное значение случайной величины может достаточно сильно отличаться от своего математического ожидания, но среднее арифметическое этих значений будет неограниченно приближаться к среднему арифметическому математических ожиданий.

Отклоняясь от математического ожидания как в положительную, так и в отрицательную сторону, от своего математического ожидания, в среднем арифметическом, отклонения взаимно сокращаются.

Таким образом, величина среднего арифметического значений случайной величины уже теряет характер случайности.

Теорема Бернулли.

Пусть производится n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события A равно p .

Возможно определить примерно относительную частоту появления события A .

Теорема. Если в каждом из n независимых испытаний вероятность p появления события A постоянно, то сколь угодно близка к единице вероятность того, что отклонение относительной частоты от вероятности p по абсолютной величине будет сколь угодно малым, если число испытаний n достаточно велико.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|m/n - p| < \varepsilon) = 1$$

Здесь m – число появлений события A . Из всего сказанного выше не следует, что с увеличением число испытаний относительная частота неуклонно стремится к вероятности p , т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n} = p$. В теореме имеется в виду только вероятность приближения относительной частоты к вероятности появления события A в каждом испытании.

В случае, если вероятности появления события A в каждом опыте различны, то справедлива следующая теорема, известная как теорема Пуассона.

Теорема. Если производится n независимых опытов и вероятность появления события A в каждом опыте равна p_i , то при увеличении n частота события A сходится по вероятности к среднему арифметическому вероятностей p_i .

Предельные теоремы.

Как уже говорилось, при достаточно большом количестве испытаний, поставленных в одинаковых условиях, характеристики случайных событий и случайных величин становятся почти неслучайными. Это позволяет использовать результаты наблюдений случайных событий для предсказания исхода того или иного опыта.

Предельные теоремы теории вероятностей устанавливают соответствие между теоретическими и экспериментальными характеристиками случайных величин при большом количестве испытаний.

В рассмотренном выше законе больших чисел нечего не говорилось о законе распределения случайных величин.

Поставим задачу нахождения предельного закона распределения суммы

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

когда число слагаемых n неограниченно возрастает. Эту задачу решает **Центральная предельная теорема Ляпунова**, которая была сформулирована выше.

В зависимости от условий распределения случайных величин X_i , образующих сумму, возможны различные формулировки центральной предельной теоремы.

Допустим, что случайные величины X_i взаимно независимы и одинаково распределены.

Теорема. Если случайные величины X_i взаимно независимы и имеют один и тот же закон распределения с математическим ожиданием m и дисперсией σ^2 , причем существует **третий абсолютный момент** ν_3 , то при неограниченном увеличении числа испытаний n закон распределения суммы $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$ неограниченно приближается к нормальному.

При доказательстве этой теоремы Ляпуновым использовались так называемые характеристические функции.

Определение. Характеристической функцией случайной величины X называется функция

$$g(t) = M(e^{itX})$$

эта функция представляет собой математическое ожидание некоторой комплексной случайной величины $U = e^{itX}$, являющейся функцией от случайной величины X . При решении многих задач удобнее пользоваться характеристическими функциями, а не законами распределения.

Зная закон распределения, можно найти характеристическую функцию по формуле (для непрерывных случайных величин):

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx$$

Как видим, данная формула представляет собой не что иное, как **преобразование Фурье** для функции плотности распределения. Очевидно, что с помощью обратного преобразования Фурье можно по характеристической функции найти закон распределения.

Введение характеристических функций позволяет упростить операции с числовыми характеристиками случайных величин.

В случае нормального распределения характеристическая функция имеет вид:

$$g(t) = e^{-t^2/2}$$

Сформулируем некоторые свойства характеристических функций:

1) Если случайные величины X и Y связаны соотношением

$$Y = aX$$

где a – неслучайный множитель, то

$$g_y(t) = g_x(at)$$

2) Характеристическая функция суммы независимых случайных величин равна произведению характеристических функций слагаемых.

Случайные величины X_i , рассмотренные в центральной предельной теореме, могут обладать произвольными распределениями вероятностей.

Если все эти случайные величины одинаково распределены, дискретны и принимают только два возможных значения 0 или 1, то получается простейший случай центральной предельной теоремы, известный как теорема Муавра – Лапласа.

Теорема. (Теорема Муавра – Лапласа) Если производится n независимых опытов, в каждом из которых событие A появляется с вероятностью p , то для любого интервала (α, β) справедливо соотношение:

$$P\left(\alpha < \frac{Y - np}{\sqrt{npq}} < \beta\right) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{\beta}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\right) \right] = \bar{\Phi}(\beta) - \bar{\Phi}(\alpha)$$

где Y – число появлений события A в n опытах, $q = 1 - p$, $\Phi(x)$ – функция Лапласа, $\bar{\Phi}(x)$ – нормированная функция Лапласа.

Теорема Муавра – Лапласа описывает поведение биномиального распределения при больших значениях n .

Данная теорема позволяет существенно упростить вычисление по формуле биномиального распределения.

Расчет вероятности попадания значения случайной величины в заданный интервал $P(\alpha < Y < \beta) = \sum_{\alpha < k < \beta} C_n^k p^k q^{n-k}$ при больших значениях n крайне затруднителен.

Гораздо проще воспользоваться формулой:

$$P(\alpha < Y < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{\beta - np}{\sqrt{2npq}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - np}{\sqrt{2npq}}\right) \right]$$

Теорема Муавра – Лапласа очень широко применяется при решении практических задач.

Пример. Вероятность наступления события A в каждом испытании равна 0,3. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что в 10000 испытаниях отклонение относительной частоты появления события A от его вероятности не превзойдет по абсолютной величине 0,01.

В соответствии с неравенством Чебышева вероятность того, что отклонение случайной величины от ее математического ожидания будет меньше некоторого числа ε , ограничена в соответствии с неравенством $P(|X - m_x| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D_x}{\varepsilon^2}$.

Надо определить математическое ожидание и дисперсию числа появления события A при одном опыте. Для события A случайная величина может принимать одно из двух значений: 1- событие появилось, 0- событие не появилось. При этом вероятность значения 1 равна вероятности $p=0,3$, а вероятность значения 0- равна вероятности не наступления события A

$$q = 1 - p = 0,7.$$

По определению математического ожидания имеем:

$$m_x = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p = 0,3$$

$$\text{Дисперсия: } D_x = (0-p)^2 q + (1-p)^2 p = pq = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$$

В случае n независимых испытаний получаем $m_x = np$; $D_x = npq$; Эти формулы уже упоминались **выше**.

В нашем случае получаем: $m_x = 3000$; $D_x = 2100$;

Вероятность отклонения относительной частоты появления события А в n испытаниях от вероятности на величину, не превышающую $\varepsilon=0,01$ равна:

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = P(|m - np| < n\varepsilon) = P(|m - m_x| < n\varepsilon) = P(|m - 3000| < 100)$$

Выражение полученное в результате этих простых преобразований представляет собой не что иное, как вероятность отклонения числа m появления события А от математического ожидания на величину не большую, чем $\delta=100$.

В соответствии с неравенством Чебышева эта вероятность будет не меньше, чем величина $1 - \frac{D_x}{\delta^2} = 1 - \frac{2100}{10000} = 1 - 0,21 = 0,79$.

Пример. Сколько следует проверить деталей, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,96, можно было ожидать, что абсолютная величина отклонения относительной частоты годных деталей от вероятности детали быть годной, равной 0,98, не превысит 0,02.

Условие задачи фактически означает, что выполняется неравенство:

$$P\left(\left|\frac{n}{m} - 0,98\right| \leq 0,02\right) \geq 0,96$$

Здесь n - число годных деталей, m - число проверенных деталей. Для применения неравенства Чебышева преобразуем полученное выражение:

$$P(|n - 0,98m| \leq 0,02m) \geq 1 - \frac{D_x}{(0,02m)^2} \geq 0,96$$

После домножения выражения, стоящего в скобках, на m получаем вероятность отклонения по модулю количества годных деталей от своего математического ожидания, следовательно, можно применить неравенство Чебышева, т.е. эта вероятность должна быть не меньше, чем величина $1 - \frac{D_x}{(0,02m)^2}$, а по условию задачи еще и не меньше, чем 0,96.

Таким образом, получаем неравенство $0,96 \leq 1 - \frac{D_x}{(0,02m)^2}$. Как уже говорилось в предыдущей задаче, дисперсия может быть найдена по формуле $D_x = mpq$.

Итого, получаем: $D_x \leq (0,02m)^2 - 0,96 \cdot (0,02m)^2$; $m \cdot 0,98 \cdot 0,02 \leq 0,04 \cdot (0,02m)^2$;

$$m \geq \frac{0,98 \cdot 0,02}{0,04 \cdot 0,0004}; \quad m \geq 1225$$

Т.е. для выполнения требуемых условий необходимо не менее 1225 деталей.

Пример. Суточная потребность электроэнергии в населенном пункте является случайной величиной, математическое ожидание которой равно 3000 кВт/час, а

дисперсия составляет 2500. Оценить вероятность того, что в ближайшие сутки расход электроэнергии в этом населенном пункте будет от 2500 до 3500 кВт/час.

Требуется найти вероятность попадания случайной величины в заданный интервал:

$$P(2500 \leq X \leq 3500) = ?$$

Крайние значения интервала отклоняются от математического ожидания на одну и ту же величину, а именно – на 500. Тогда можно записать с учетом неравенства Чебышева:

$$P(2500 \leq X \leq 3500) = P(|X - m_x| \leq 500) \geq 1 - \frac{D_x}{500^2}$$

Отсюда получаем:

$$P \geq 1 - \frac{2500}{250000} = 0,99$$

Т.е. искомая вероятность будет не меньше, чем 0,99.

Пример. Среднее квадратическое отклонение каждой из 2500 независимых случайных величин не превосходит 3. Оценить вероятность того, что абсолютная величина отклонения среднего арифметического этих случайных величин от среднего арифметического их математических ожиданий не превосходит 0,3.

Требуется найти вероятность

$$p = P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n M_{xi}}{n}\right| \leq 0,3\right)$$

Неравенство Чебышева в случае суммы случайных величин имеет вид:

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n M_{xi}}{n}\right| \leq \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_{xi}}{n^2 \varepsilon^2}$$

Если среднее квадратическое отклонение не превосходит 3, то, очевидно, дисперсия не превосходит 9. Величина ε по условию задачи равна 0,3.

Тогда $p \geq 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_{xi}}{n^2 \varepsilon^2} = 1 - \frac{9n}{n^2 \cdot 0,09}$. Отсюда получаем при $n=2500$:

$$p \geq 1 - 0,04 = 0,96$$

Пример. Выборочным путем требуется определить среднюю длину изготавливаемых деталей. Сколько нужно исследовать деталей, чтобы с вероятностью, большей чем 0,9, можно было утверждать, что средняя длина отобранных изделий будет отличаться от математического ожидания этого среднего (средняя длина деталей всей партии) не более, чем на 0,001 см.? Установлено, что среднее квадратическое отклонение длины детали не превышает 0,04 см.

По условию если среднее квадратическое отклонение не превышает 0,04, то дисперсия, очевидно, не превышает $(0,04)^2$. Также по условию задано, что

$$p = P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - m_x\right| \leq 0,001\right) > 0,9$$

Если преобразовать соотношение, стоящее в скобках и после этого применить неравенство Чебышева, получаем:

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - nm_x\right| \leq 0,001n\right) \geq 1 - \frac{\sum_{i=1}^n D_{xi}}{n^2 \cdot 0,001^2} > 0,9$$

$$1 - \frac{n \cdot 0,04^2}{n^2 \cdot 0,001^2} > 0,9$$

$$0,1 \cdot 0,001^2 n > 0,04^2$$

$$n > \frac{0,04^2}{0,1 \cdot 0,001^2}$$

$$n > 16000$$

Т.е. для достижения требуемой вероятности необходимо отобрать более 16000 деталей.

Описанный подход, как видно, позволяет решить множество чисто практических задач.

Пример. Вероятность того, что наудачу выбранная деталь окажется бракованной, при каждой проверке одна и та же и равна 0,2. Определить вероятность того, что среди 50 наугад выбранных деталей, бракованных окажется не менее 6.

Для того, чтобы воспользоваться теоремой Муавра - Лапласа найдем математическое ожидание и дисперсию количества бракованных деталей в 50 – ти отобранных:

$$m_x = np = 50 \cdot 0,2 = 10$$

$$D_x = npq = 50 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 8$$

Фактически в задаче требуется определить вероятность того, что бракованных деталей будет не менее шести, но и, очевидно, не более 50- ти.

$$P(6 \leq X \leq 50) = \frac{1}{2} \left(\Phi\left(\frac{50-10}{\sqrt{16}}\right) - \Phi\left(\frac{6-10}{\sqrt{16}}\right) \right) = \frac{1}{2} (\Phi(10) + \Phi(1)) = 0,5 \cdot (1 + 0,8427) = 0,92135$$

Значения функции Лапласа находятся по таблице. Конечно, значения функции Лапласа $\Phi(10)$ в таблице нет, но т.к. в таблицах указано, что $\Phi(3)=1,0000$, то все значения от величин, превышающих 3 также равны 1. Дополнительно см. [Функция Лапласа](#).

Пример. Известно, что 60% всего числа изготавливаемых заводом изделий являются изделиями первого сорта. Приемщик берет первые попавшиеся 200 изделий. Чему равна вероятность того, что среди них окажется из от 120 до 150 изделий первого сорта?

Вероятность того, что деталь окажется первого сорта, равна, очевидно, 0,6. Математическое ожидание числа изделий первого сорта равно:

$$m_x = np = 200 \cdot 0,6 = 120$$

По теореме Муавра - Лапласа получаем:

$$P(120 \leq X \leq 150) = \frac{1}{2} \left(\Phi \left(\frac{150-120}{\sqrt{96}} \right) - \Phi \left(\frac{120-120}{\sqrt{96}} \right) \right) = \frac{1}{2} (\Phi(3,0619) + \Phi(0)) = 0,5 \cdot (1 + 0) = 0,5$$

Пример. Проверкой установлено, что 96% изделий служат не меньше гарантируемого срока. Наугад выбирают 15000 изделий. Найти вероятность того, что со сроком службы менее гарантируемого будет от 570 до 630 изделий.

Вероятность того, что срок службы изделия будет менее гарантированного равна:

$$1 - 0,96 = 0,04$$

Математическое ожидание числа таких изделий равно $m_x = np = 15000 \cdot 0,04 = 600$

По теореме Муавра - Лапласа получаем:

$$\begin{aligned} P(570 \leq X \leq 630) &= \frac{1}{2} \left(\Phi \left(\frac{630-600}{\sqrt{1152}} \right) - \Phi \left(\frac{570-600}{\sqrt{1152}} \right) \right) = \frac{1}{2} (\Phi(0,88) - \Phi(-0,88)) = \\ &= \Phi(0,88) = 2\bar{\Phi}(1,25) = 2 \cdot 0,3944 = 0,7888 \end{aligned}$$

Теория массового обслуживания. Случайные процессы.

Система массового обслуживания состоит из некоторого числа обслуживающих единиц или каналов, работа которых состоит в выполнении поступающих по этим каналам заявок.

Примеры систем массового обслуживания весьма распространены на практике. Это различные телефонные станции, ремонтные мастерские и проч. Вид и количество поступающих на эти системы заявок различны и, вообще говоря, случайны.

Теория массового обслуживания описывает закономерности функционирования таких систем.

Определение. процесс функционирования системы массового обслуживания называется случайным процессом.

Чтобы оптимизировать процесс функционирования системы массового обслуживания его надо изучить и описать математически.

Теория массового обслуживания является очень быстро развивающимся разделом теории вероятностей, т.к. ее применение на практике чрезвычайно широко.

Случайный процесс, протекающий в системе массового обслуживания состоит в том, что система в случайные моменты времени переходит из одного состояния в другое. Меняется число заявок, число занятых каналов, число заявок в очереди и проч.

Определение. Если переход системы из одного состояния в другое происходит скачком, а количество состояний системы (конечное или бесконечное) можно пронумеровать, то такая система называется системой дискретного типа.

Если количество возможных состояний счетно, то сумма вероятностей нахождения системы в одном из состояний равна 1.

$$\sum_k p_k(t) = 1$$

Совокупность вероятностей $p_k(t)$ для каждого момента времени характеризует данное сечение случайного процесса.

Случайные процессы со счетным множеством состояний бывают двух типов: с дискретным или непрерывным временем.

Если переходы системы из одного состояния в другое могут происходить только в строго определенные моменты времени, то случайный процесс будет процессом с дискретным временем, а если переход возможен в любой момент времени, то процесс будет процессом с непрерывным временем.

Поскольку в реальности заявки на систему массового обслуживания могут поступать в любой момент времени, то большинство реальных систем массового обслуживания будут системами с процессом с непрерывным временем.

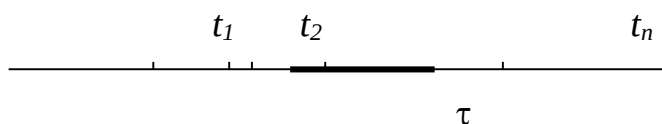
Для того, чтобы описать случайный процесс в системе с непрерывным временем необходимо прежде всего проанализировать причины, вызывающие изменение состояния системы. Эти причины определяются потоком заявок, поступающих на систему.

Поток событий.

Определение. Поток событий называется последовательность событий, происходящих один за другим в какие-то моменты времени.

Характер событий, образующих поток может быть различным, а если события отличаются друг от друга только моментом времени, в который они происходят, то такой поток событий называется однородным.

Однородный поток можно изобразить последовательностью точек на оси, соответствующей времени:



Определение. Поток событий называется регулярным, если события следуют одно за другим через строго определенные промежутки времени.

Определение. Поток событий называется стационарным, если вероятность попадания того ли иного числа событий на участок времени τ зависит только от длины участка и не зависит от того, где именно на оси расположен этот участок.

Стационарность потока событий означает, что плотность потока постоянна, отсутствуют промежутки времени, в течение которых событий больше чем обычно. Классический пример – “час пик” на транспорте.

Определение. Поток событий называется потоком без последствий, если для любых неперекрывающихся участков времени число событий, попадающих на один из них, не зависит от числа событий, попадающих на другие.

Отсутствие последствий означает, что заявки в систему поступают независимо друг от друга. Поток выходных событий систем массового обслуживания обычно имеет последствие, даже если входной поток его не имеет. Пример – вход пассажиров на станцию метро – поток без последствий, т.к. причины прихода

отдельного пассажира не связаны с причинами прихода всех остальных, а выход пассажиров со станции – поток с последствием, т.к. он обусловлен прибытием поезда.

Последствие, свойственное выходному потоку следует учитывать, если этот поток в свою очередь является входным для какой-либо другой системы.

Определение. Поток событий называется ординарным, если вероятность попадания на элементарный участок Δt двух или более событий достаточно мало по сравнению с вероятностью попадания одного события.

Условие ординарности означает, что заявки на систему приходят по одному, а не парами, тройками и т.д. Однако, если заявки поступают только парами, только тройками и т.д., то такой поток легко свести к ординарному.

Определение. Если поток событий стационарен, ординарен и без последствий, то такой поток называется простейшим (пуассоновским) потоком.

Это название связано с тем, что в этом случае число событий, попадающих на любой фиксированный интервал времени, распределено по [распределению Пуассона](#).

В соответствии с этим законом распределения математическое ожидание числа точек, попавших попадающих на участок времени τ , имеет вид:

$$a = \lambda \tau$$

λ - плотность потока – среднее число событий в единицу времени.

Вероятность того, что за время τ произойдет ровно m событий, равна

$$P_m(\tau) = \frac{(\lambda \tau)^m}{m!} e^{-\lambda \tau}$$

Вероятность того, что в течение данного времени не произойдет ни одного события, равна:

$$P_0(\tau) = e^{-\lambda \tau}$$

Пусть T – промежуток времени между двумя произвольными соседними событиями в простейшем потоке. Найдем функцию распределения

$$F(t) = P(T < t)$$

В соответствии с законом распределения Пуассона, получаем:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}; \quad f(t) = \lambda e^{-\lambda t};$$

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны:

$$m_t = \frac{1}{\lambda}; \quad D_t = \frac{1}{\lambda^2}; \quad \sigma_t = \frac{1}{\lambda};$$

Таким образом, для величины T получили [показательный закон распределения](#).

Пример. В бюро обслуживания в среднем поступает 12 заявок в час. Считая поток заказов простейшим, определить вероятность того, что: а) за 1 минуту не поступит ни одного заказа, б) за 10 минут поступит не более трех заказов.

Сначала найдем плотность (интенсивность) потока, выразив ее в количестве заявок в минуту. Очевидно, эта величина равна $\lambda = \frac{12}{60} = 0,2$.

Далее находим вероятность того, что за время $\tau = 1$ мин не поступит ни одной заявки по формуле:

$$P_0(\tau) = e^{-\lambda \tau} = e^{-0,2} \approx 0,819$$

Вероятность того, что за 10 минут поступит не более трех заказов будет складываться из вероятностей того, что не поступит ни одного заказа, поступит один, два или ровно три заказа.

$$P(m \leq 3) = \sum_{m=0}^3 \frac{(\lambda\tau)^m}{m!} e^{-\lambda\tau} = e^{-2} + 2e^{-2} + \frac{4}{2}e^{-2} + \frac{8}{6}e^{-2} = \frac{19}{3}e^{-2} = 0,8571$$

Пример. В ресторан прибывает в среднем 20 посетителей в час. Считая поток посетителей простейшим, и зная, что ресторан открывается в 11.00, определите:

а) вероятность того, что в 11.12 в ресторан придет 20 посетителей при условии, что в 11.07 их было 18

б) вероятность того, что между 11.28 и 11.30 в ресторане окажется новый посетитель, если известно, что предшествующий посетитель прибыл в 11.25.

Для ответ на первый вопрос фактически надо найти вероятность того, что в промежуток от 11.07 до 11.12 ($\tau = 5$ минут) придет ровно 2 посетителя. При этом мы знаем интенсивность потока посетителей - $\lambda = 20/60 = 1/3$ посетителей в минуту. Конечно, данная величина носит условный характер, т.к. посетители не могут приходить по частям.

Искомая вероятность равна:

$$P_2(5) = \frac{\left(\frac{1}{3} \cdot 5\right)^2}{2!} e^{-\frac{1}{3} \cdot 5} \approx 0,2623$$

Теперь перейдем ко второму вопросу. Нам не сказано, сколько именно новых посетителей будет в промежутке от 11.28 до 11.30, главное, чтобы был хоть один. Эта вероятность равна $1 - P_0(2) = 1 - e^{-\frac{2}{3}} \approx 0,4866$. Здесь $P_0(2)$ – вероятность того, что в этом промежутке не будет ни одного посетителя.

Если поток событий не стационарен, то его плотность λ уже не является постоянной величиной, а зависит от времени.

Определение. Мгновенной плотностью потока событий называется предел отношения среднего числа событий, приходящегося на элементарный отрезок времени $(t, t + \Delta t)$, к длине этого участка, которая стремиться к нулю.

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{m(t + \Delta t) - m(t)}{\Delta t}$$

Как видно из приведенного определения, с учетом того, что среднее число событий на участке времени равно математическому ожиданию, то можно сказать, что *мгновенная плотность потока равна производной по времени от математического ожидания числа событий на участке $(0, t)$.*

Определение. Нестационарным пуассоновским потоком называется ординарный поток однородных событий без последствий с переменной плотностью $\lambda(t)$.

Для такого потока число событий, попадающих на участок длины τ , начинающийся в точке t_0 , подчиняется закону Пуассона:

$$P_m(\tau, t_0) = \frac{a^m}{m!} e^{-a}; \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь a – математическое ожидание числа событий на участке от t_0 до $t_0 + \tau$. Оно вычисляется по формуле:

$$a = \int_{t_0}^{t_0 + \tau} \lambda(t) dt$$

Величина a не только от длины участка τ , но и от его положения во времени. Закон распределения промежутка T между двумя соседними событиями также будет зависеть от того, где на временной оси расположено первое из событий, а также от функции $\lambda(t)$.

Вероятность того, что на участке времени от t_0 до $t_0 + \tau$ не появится ни одного события, равна

$$P(T \geq \tau) = e^{-a} = e^{-\int_{t_0}^{t_0 + \tau} \lambda(t) dt}$$

Тогда, соответственно, вероятность появления хотя бы одного события на этом интервале времени будет равна:

$$F_{t_0}(\tau) = 1 - P(T \geq \tau) = 1 - e^{-\int_{t_0}^{t_0 + \tau} \lambda(t) dt}$$

Плотность распределения можно найти дифференцированием:

$$f_{t_0}(\tau) = \lambda(t_0 + \tau) e^{-\int_{t_0}^{t_0 + \tau} \lambda(t) dt}$$

Эта плотность распределения уже не будет показательной. Она зависит от параметра t_0 и вида функции $\lambda(t)$. Однако, условие отсутствия последствия в этом виде потока сохраняется.

Поток Пальма.

Поток Пальма еще называют потоком с ограниченным последствием.

Определение. Поток Пальма называется ординарный поток однородных событий, если промежутки между событиями $T_1, T_2, \dots$ представляют собой независимые случайные величины.

Если промежутки времени $T_1, T_2, \dots$ распределены по показательному закону, то поток Пальма становится простейшим потоком.

Примером потока Пальма может служить движение колонны автомобилей. Пусть движется колонна автомобилей, каждый из которых, двигаясь с одинаковой скоростью, стремится держаться на некотором заданном расстоянии от впереди идущего автомобиля. Однако, вследствие воздействия множества случайных факторов, это расстояние выдерживается не точно. Тогда времена пересечения каждым автомобилем определенного рубежа $T_1, T_2, \dots$ будут независимыми случайными величинами и образуют поток Пальма.

Отметим, что если автомобили будут стремиться выдерживать заданное расстояние не от соседней машины, а от головной, то моменты пересечения этого рубежа уже не будут образовывать поток Пальма.

Поток Пальма часто получается в качестве выходного потока систем массового обслуживания.

Теорема. (Теорема Пальма) Пусть на систему массового обслуживания поступает поток заявок типа Пальма, причем заявка, заставшая все каналы занятыми, получает отказ (не обслуживается). Если при этом время обслуживания имеет показательный закон распределения, то поток не обслуженных заявок является также потоком типа Пальма.

Этот факт важен, так как на практике получившие отказ заявки обычно перенаправляются на другую систему массового обслуживания, т.е. образуют для этой системы входной поток.

Так, если на систему массового обслуживания поступает простейший входной поток, то поток заявок, получивших отказ, уже не будет простейшим, однако, будет потоком с ограниченным последствием.

Потоки Эрланга.

Потоки Эрланга также являются потоками с ограниченным последствием. Они образуются просеиванием простейшего потока.

Суть этого просеивания состоит в следующем. Если изобразить на временной оси простейший поток, поставив в соответствие каждому событию некоторую точку, и выбросить из потока каждую вторую точку, то получим поток Эрланга первого порядка. Оставив каждую третью точку и выбросив две промежуточные, получаем поток Эрланга второго порядка и т.д.

Определение. Поток Эрланга k – порядка называется поток, получаемый из простейшего, если сохранить в простейшем потоке каждую $(k + 1)$ – ю точку, а остальные выбросить.

Очевидно, что простейший поток может рассматриваться как поток Эрланга нулевого порядка.

Пусть имеется простейший поток с интервалами $T_1, T_2, \dots$ между событиями. Величина T – промежуток времени между двумя соседними событиями в потоке Эрланга k – го порядка.

Очевидно, что $T = \sum_{i=1}^{k+1} T_i$. Так как первоначальный поток – простейший, то случайные величины $T_1, T_2, \dots$ распределены по показательному закону:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t};$$

Обозначим $f_k(t)$ плотность распределения величины T для потока Эрланга k – го порядка. Если умножить эту плотность на элементарный отрезок времени dt , мы получим вероятность того, что величина T примет значение в некоторой сколь угодно малой окрестности точки t – $(t, t + dt)$. На этот участок должна попасть конечная точка промежутка, а предыдущие k точек простейшего потока – на промежуток $(0, t)$.

Вероятность первого события равна λdt , а второго – $P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$. Эти события должны осуществиться совместно, значит, их вероятности надо перемножить.

$$f_k(t)dt = \frac{\lambda(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} dt$$

$$f_k(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

Полученный закон распределения называется законом распределением Эрланга k -го порядка.

При $k = 0$ получаем показательный закон распределения.

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение для распределения Эрланга находятся по формулам:

$$m_k = \frac{k+1}{\lambda}; \quad D_k = \frac{k+1}{\lambda^2}; \quad \sigma_k = \frac{\sqrt{k+1}}{\lambda};$$

Плотность потока Эрланга равна

$$\Lambda_k = \frac{\lambda}{k+1};$$

Для промежутка времени между двумя соседними событиями в потоке T рассмотрим нормированную величину $\tilde{T} = \frac{T}{k+1}$. Такой поток будет называться нормированным потоком Эрланга.

Закон распределения для такого потока будет иметь вид:

$$\tilde{f}_k(t) = \frac{\Lambda_k (\Lambda_k t)^k}{k!} e^{-\Lambda_k t}, \quad \Lambda_k = \lambda(k+1);$$

Математическое ожидание и дисперсия будут равны:

$$\tilde{m}_k = m_0 = \frac{1}{\lambda}; \quad \tilde{D}_k = \frac{D_k}{(k+1)^2} = \frac{1}{\lambda^2(k+1)};$$

Получается, что неограниченном увеличении k нормированный поток Эрланга приближается к регулярному потоку с постоянными интервалами, равными $\frac{1}{\lambda}$.

Изменение порядка нормированного потока Эрланга позволяет получить различную степень последствия. Последствие возрастает с увеличением k .

На практике это удобно для приближенного представления реального потока с каким – либо последствием потоком Эрланга. При этом порядок этого потока определяется из того соображения, чтобы характеристики потока Эрланга (математическое ожидание и дисперсия) совпадали с характеристиками исходного потока.

Цепи Маркова.

(Андрей Андреевич Марков (1856-1922) – русский математик, академик)

Определение. Процесс, протекающий в физической системе, называется Марковским, если в любой момент времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в текущий момент и не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние.

Определение. Цепью Маркова называется последовательность испытаний, в каждом из которых появляется только одно из k несовместных событий A_i из полной группы. При этом условная вероятность $p_{ij}(s)$ того, что в s -ом испытании наступит

событие A_j при условии, что в $(s-1)$ -ом испытании наступило событие A_i , не зависит от результатов предшествующих испытаний.

Независимые испытания являются частным случаем цепи Маркова. События называются состояниями системы, а испытания – изменениями состояний системы.

По характеру изменений состояний цепи Маркова можно разделить на две группы.

Определение. Цепью Маркова с дискретным временем называется цепь, изменение состояний которой происходит в определенные фиксированные моменты времени. Цепью Маркова с непрерывным временем называется цепь, изменение состояний которой возможно в любые случайные моменты времени.

Определение. Однородной называется цепь Маркова, если условная вероятность p_{ij} перехода системы из состояния i в состояние j не зависит от номера испытания. Вероятность p_{ij} называется переходной вероятностью.

Допустим, число состояний конечно и равно k .

Тогда матрица, составленная из условных вероятностей перехода будет иметь вид:

$$P_1 = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1k} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{k1} & p_{k2} & \dots & p_{kk} \end{pmatrix}$$

Эта матрица называется матрицей перехода системы.

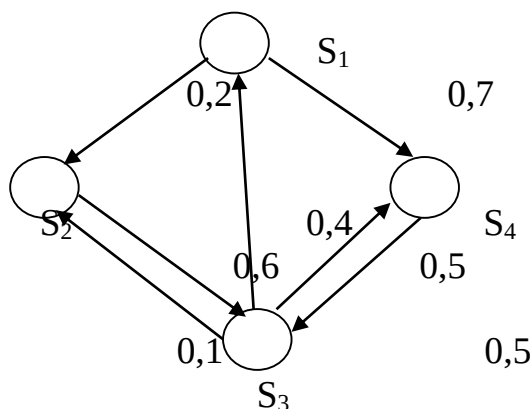
Т.к. в каждой строке содержатся вероятности событий, которые образуют полную группу, то, очевидно, что сумма элементов каждой строки матрицы равна единице.

На основе матрицы перехода системы можно построить так называемый граф состояний системы, его еще называют размеченный граф состояний. Это удобно для наглядного представления цепи. Порядок построения граф рассмотрим на примере.

Пример. По заданной матрице перехода построить граф состояний.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0 & 0,7 \\ 0 & 0,4 & 0,6 & 0 \\ 0,4 & 0,1 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

Т.к. матрица четвертого порядка, то, соответственно, система имеет 4 возможных состояния.



На графе не отмечаются вероятности перехода системы из одного состояния в то же самое. При рассмотрении конкретных систем удобно сначала построить граф состояний, затем определить вероятность переходов системы из одного состояния в то же самое (исходя из требования равенства единице суммы элементов строк матрицы), а потом составить матрицу переходов системы.

Пусть $P_{ij}(n)$ – вероятность того, что в результате n испытаний система перейдет из состояния i в состояние j , r – некоторое промежуточное состояние между состояниями i и j . Вероятности перехода из одного состояния в другое $p_{ij}(1) = p_{ij}$.

Тогда вероятность $P_{ij}(n)$ может быть найдена по формуле, называемой равенством Маркова:

$$P_{ij}(n) = \sum_{r=1}^k P_{ir}(m) P_{rj}(n-m)$$

Здесь m – число шагов (испытаний), за которое система перешла из состояния i в состояние r .

В принципе, равенство Маркова есть ни что иное как несколько видоизменная формула полной вероятности.

Зная переходные вероятности (т.е. зная матрицу перехода P_1), можно найти вероятности перехода из состояния в состояние за два шага $P_{ij}(2)$, т.е. матрицу P_2 , зная ее – найти матрицу P_3 , и т.д.

Непосредственное применение полученной выше формулы не очень удобно, поэтому, можно воспользоваться приемами матричного исчисления (ведь эта формула по сути – не что иное как формула перемножения двух матриц).

Тогда в общем виде можно записать:

$$P_n = P_1^n$$

Вообще то этот факт обычно формулируется в виде теоремы, однако, ее доказательство достаточно простое, поэтому приводить его не буду.

Пример. Задана матрица переходов P_1 . Найти матрицу P_3 .

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,28 & 0,72 \\ 0,24 & 0,76 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,28 & 0,72 \\ 0,24 & 0,76 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,244 & 0,756 \\ 0,252 & 0,748 \end{pmatrix}$$

Определение. Матрицы, суммы элементов всех строк которых равны единице, называются стохастическими. Если при некотором n все элементы матрицы P^n не равны нулю, то такая матрица переходов называется регулярной.

Другими словами, регулярные матрицы переходов задают цепь Маркова, в которой каждое состояние может быть достигнуто через n шагов из любого состояния. Такие цепи Маркова также называются регулярными.

Теорема. (теорема о предельных вероятностях) Пусть дана регулярная цепь Маркова с n состояниями и P – ее матрица вероятностей перехода. Тогда существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = P^{(\infty)}$ и матрица $P^{(\infty)}$ имеет вид:

$$P^{(\infty)} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{pmatrix}$$

Т.е. матрица состоит из одинаковых строк.

Теперь о величинах u_i . Числа $u_1, u_2, \dots, u_n$ называются предельными вероятностями. Эти вероятности не зависят от исходного состояния системы и являются компонентами собственного вектора матрицы P^T (транспонированной к матрице P).

Этот вектор полностью определяется из условий:

$$P^T \cdot \vec{u} = \vec{u}; \quad \sum u_i = 1;$$

Пример. Найдем предельные вероятности для рассмотренного [выше](#) примера.

$$P = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,9 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}; \quad P^T = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 \\ 0,9 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 \\ 0,9 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= 0,1u_1 + 0,3u_2 & 0,9u_1 &= 0,3u_2; & u_2 &= 3u_1; \\ u_2 &= 0,9u_1 + 0,7u_2 \end{aligned}$$

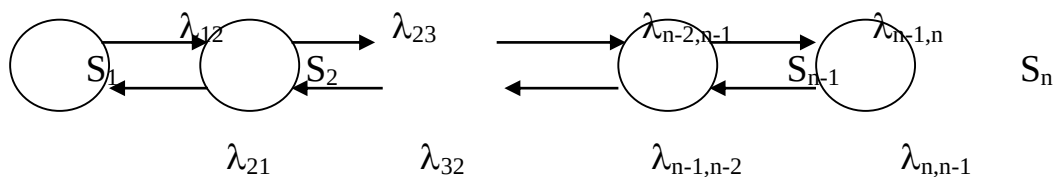
С учетом того, что $u_1 + u_2 = 1$, получаем:

$$u_1 + 3u_1 = 1; \quad u_1 = 0,25; \quad u_2 = 0,75;$$

Получаем: $P^{(\infty)} = \begin{pmatrix} 0,25 & 0,75 \\ 0,25 & 0,75 \end{pmatrix}$

Процесс гибели – размножения и циклический процесс.

Определение. Марковский процесс с дискретными состояниями называют процессом гибели – размножения, если он имеет [размеченный граф состояний](#) следующего вида:



Т.е. каждое из состояний системы связано с двумя соседними состояниями прямой и обратной связью, крайние состояния имеют только по одному соседнему.

Здесь λ_{ij} – плотность вероятности перехода системы из состояния S_i в состояние S_j в момент времени t .

Эта плотность находится по формуле:

$$\lambda_{ij}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{P_{ij}(t, \Delta t)}{\Delta t}$$

Δt – время перехода из одного состояния в другое.

Математическая статистика

Математическая статистика – наука, изучающая методы исследования закономерностей в массовых случайных явлениях и процессах по данным, полученным из конечного числа наблюдений за ними.

Для обнаружения закономерностей, описывающих исследуемое массовое явление, необходимо иметь опытные данные, полученные в результате обследования соответствующих объектов, отображающих массовое явление. Например, для определения плотности распределения диаметра шлифованного валика необходимо располагать набором возможных значений его диаметра.

Зачастую реально существующую совокупность объектов (например, валики, изготовленные в течение января) можно мысленно дополнить любым количеством таких же однородных объектов (например, валики, изготовленные в тех же условиях в феврале, марте и т.д.). Такие совокупности объектов будем называть *генеральными совокупностями*.

Часть отобранных объектов из генеральной совокупности называется *выборочной совокупностью или выборкой*.

Для того чтобы по отобранным значениям некоторого количественного показателя можно было достаточно уверенно судить обо всей совокупности, полученная выборка должна быть *репрезентативной (представительной)*, т.е. правильно отражать пропорции генеральной совокупности. Предположим, например, что вся совокупность состоит из равного большого количества белых и черных шаров, помещенных в ящик, на дне которого имеется заслонка.

Если черные шары сосредоточены в нижней части ящика, а белые – в верхней, то открывая некоторое небольшое количество раз заслонку в отверстии ящика, мы получим выборку только из черных шаров. На основании такого способа отбора шаров мы не сможем сделать правильных выводов о содержании всей совокупности шаров, т.е. такая выборка не будет репрезентативной.

Выборка будет представительной лишь тогда, когда все объекты генеральной совокупности имеют **одинаковую вероятность попасть в выборку**. Для этого шары должны быть перемешаны.

Другими словами, **репрезентативность выборки обеспечивается случайностью отбора объектов в выборку**.

После получения (тем или иным способом) выборочной совокупности все ее объекты обследуются по отношению к определенной случайной величине – т.е. обследуемому признаку объекта. В результате этого получают наблюдаемые данные, которые представляют собой множество расположенных в беспорядке чисел. Анализ таких данных весьма затруднителен, и для изучения закономерностей полученные данные подвергаются определенной обработке.

Мода — это наиболее часто встречающийся вариант ряда. Мода применяется, например, при определении размера одежды, обуви, пользующейся наибольшим спросом у покупателей. Модой для дискретного ряда является варианта, обладающая наибольшей частотой.

Медиана — это значение признака, которое лежит в основе ранжированного ряда и делит этот ряд на две равные по численности части.

Выборочным средним называется величина равная среднему арифметическому ряда.

Размахом вариационного ряда называется разность наибольшего и наименьшего значений ряда.

Пример: Для вариационного ряда: 1, 1, 1, 5, 5, 5, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 8, 9, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 4, 8, 9, 5, 4, 7, 5. Укажите моду, медиану, среднее и размах.

Решение: 1,1,1,1,1,2,2,3,4,4,4,5,5,5,5,5,5,6,7,7,7,7,7,8,8,9,9 – ранжированный ряд, соответствующий исходному.

- **Мода-5**
- **Медиана-5**
- **Среднее – 4,78**
- **Размах - 8**